Modelado de Sistemas – Parte III

Respuesta Temporal: Sistemas de Segundo Orden

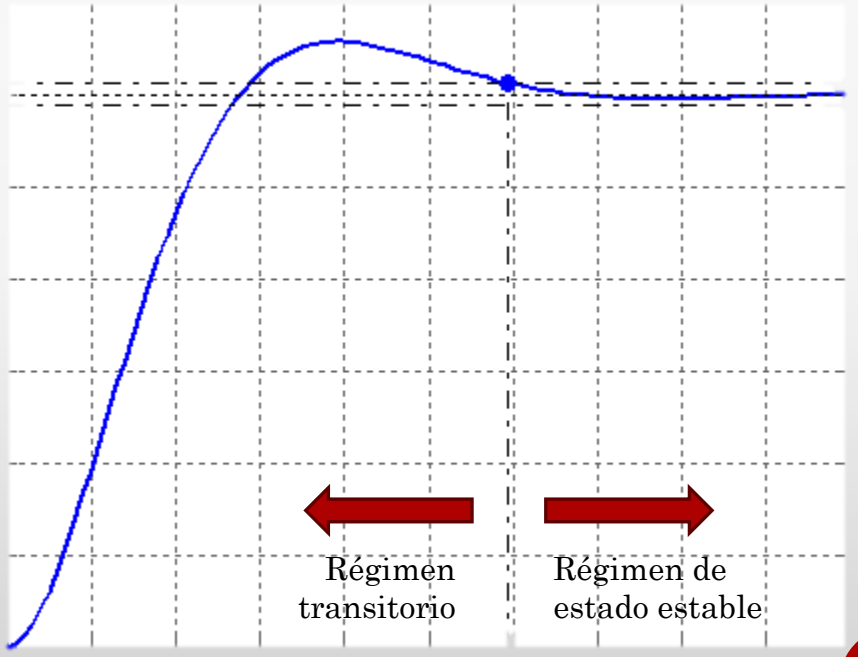
Mg. Ing. Juan Pablo Pedroni

Respuesta Temporal

- Los sistemas se clasifican según su orden, es decir, según la cantidad de polos que tiene su función de transferencia.
- Se pueden clasificar en:
  - Sistemas de primer orden
  - Sistemas de segundo orden
  - Sistemas de orden superior
- Se estudian dos tipos de sistemas:
  - Sistemas de primer orden
  - Sistemas de segundo orden
- Normalmente se usa la señal escalón unitario como entrada de prueba.

Respuesta Temporal

- Para su estudio, la respuesta temporal de los sistemas se divide en dos partes:
  - Régimen transitorio
  - Régimen de estado estable.
- Se determina el cambio de régimen transitorio a estado estable cuando la salida del sistema entra en una banda de ±2% del valor de régimen y no vuelve a salir de ahí.



Respuesta Temporal

- Comenzaremos por el estudio del régimen transitorio.
- Atención: Este estudio es válido y aplicable tanto a sistemas a lazo abierto como a lazo cerrado.

Sistemas de Segundo Orden

- Función de Transferencia:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K\omega_n^{\,2}}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^{\,2}}$$

- Polos del sistema:

$$r_1, r_2 = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

- Respuesta Temporal:
  - En este caso no es única, sino que depende de la forma de las raíces del polinomio denominador (que a su vez dependen de psita), y pueden ser:
    - Imaginarias puras → respuesta temporal oscilatoria
    - Complejas conjugadas → respuesta temporal subamortiguada
    - Reales e iguales → respuesta temporal críticamente amortiguada
    - Reales y distintas → respuesta temporal sobreamortiguada

Sistemas de Segundo Orden

- Respuesta Temporal según el valor de psita (se incluyen a modo ilustrativo):

$$\zeta = 0 -> y(t) = K\left[1 - \sin\left(\omega_n t + \frac{\pi}{2}\right)\right]$$

$$0 < \zeta \leq 1 -> y(t) = K\left[1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin\left(\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\,t + \cos^{-1}(\zeta)\right)\right]$$

$$\zeta = 1 -> Y(s) = K\frac{\omega_n{}^2}{s\left(s^2 + 2\omega_n s + \omega_n{}^2\right)} -> y(t) = K\left[1 - \omega_n t e^{-\omega_n t} - e^{-\omega_n t}\right]$$

$$\zeta > 1 -> Y(s) = K\frac{\omega_n{}^2}{s\left(s + r_1\right)(s + r_2)} -> y(t) = K\left[\frac{\omega_n{}^2}{r_1 r_2} + \frac{\omega_n{}^2 e^{-r_1 t}}{r_1(r_1 - r_2)} + \frac{\omega_n{}^2 e^{-r_2 t}}{r_2(r_1 - r_2)}\right]$$

$$r_1, r_2 \in \mathbb{R} < 0$$

Sistemas de Segundo Orden

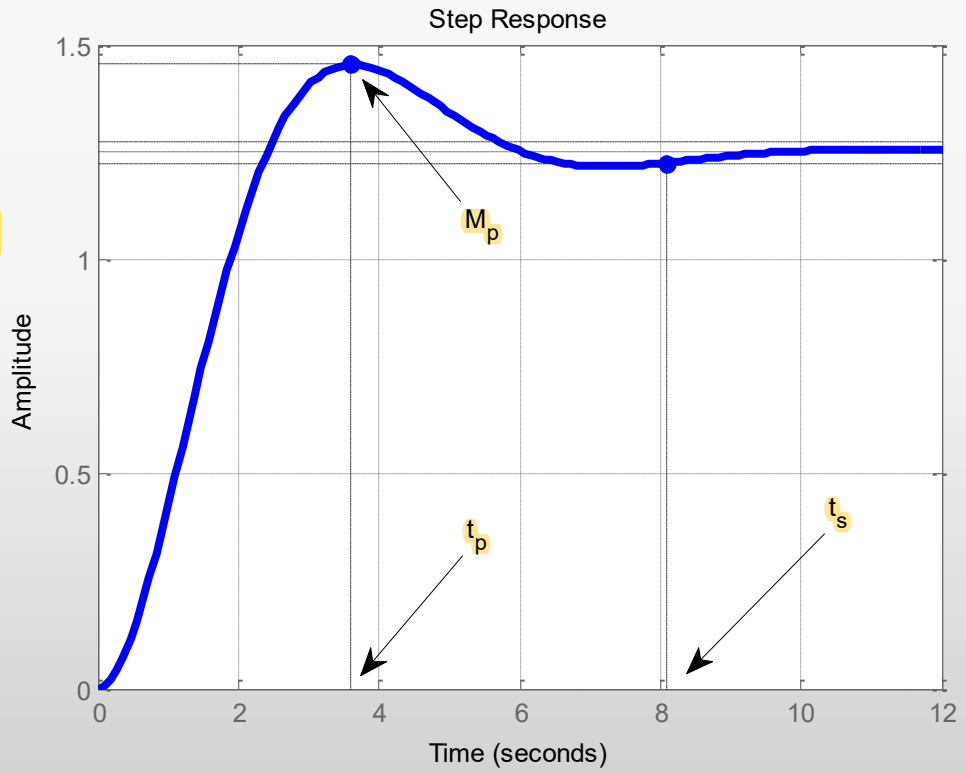
- Respuesta al escalón unitario de un sistema de segundo orden subamortiguado y su relación con los parámetros de la función de transferencia.

$$G(s) = \frac{1.125 \times 1^2}{s^2 + 2 \times 0.5 \times 1s + 1^2}$$

$$M_P = \frac{y_{\max} - y_{ss}}{y_{ss}} \times 100 = e^{\frac{-\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}}$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}}$$

$$t_s \approx \frac{4}{\zeta \omega_n}$$



Sistemas de Segundo Orden

- Características de la respuesta temporal de sistemas de segundo orden subamortiguados
  - **Tiempo de pico (peak) tp**: tiempo requerido para que la respuesta alcance el primer pico del sobrepaso.
  - **Sobrepaso Máximo** : es el valor pico máximo de la curva de respuesta, medido a partir de la unidad. Si el valor final en estado estable de la respuesta es diferente de la unidad, es común usar el porcentaje de sobrepaso máximo.
  - **Tiempo de asentamiento (seating) ts**: el tiempo de asentamiento es el tiempo que se requiere para que la curva de respuesta alcance un rango alrededor del valor final del tamaño especificado por el porcentaje absoluto del valor final (por lo general, de 2 a 5%) y permanezca dentro de él.

Sistemas de Segundo Orden

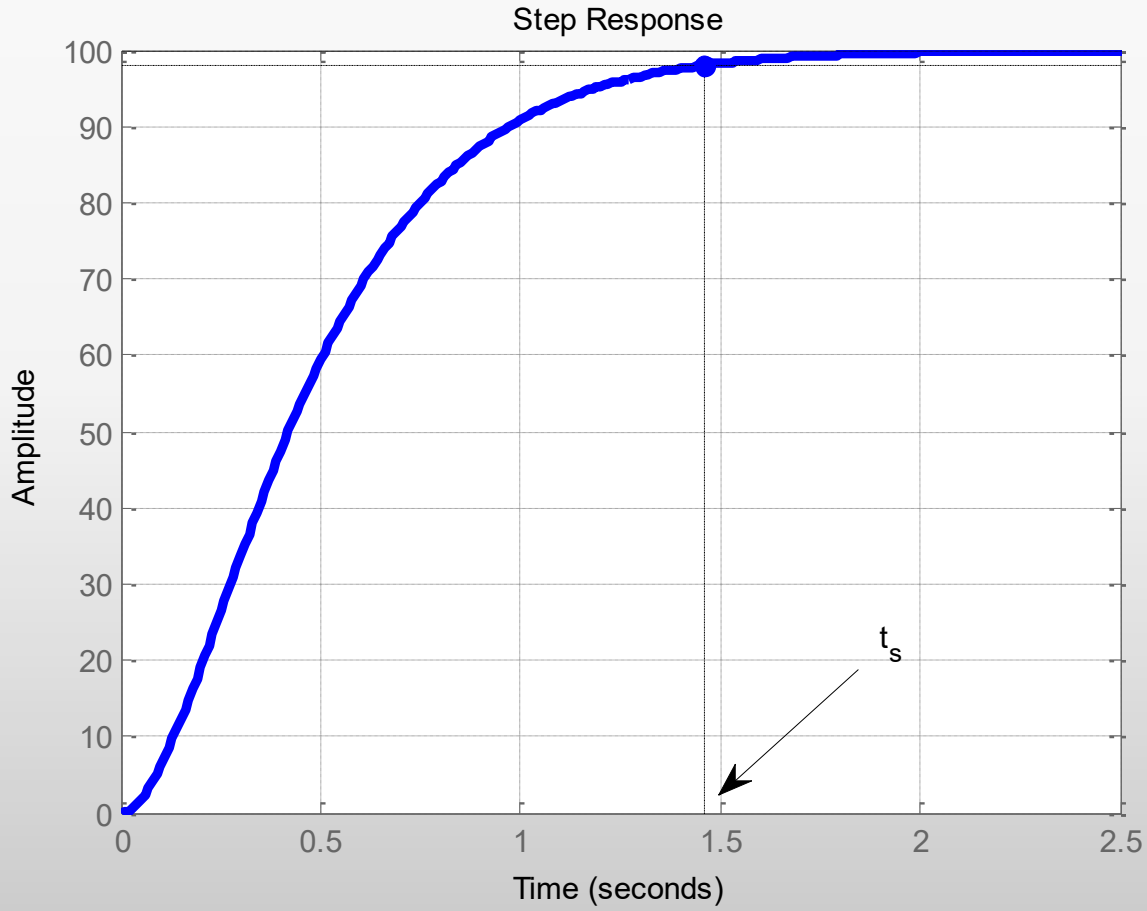
- Respuesta al escalón unitario de un sistema de segundo orden críticamente / sobreamortiguado y su relación con los parámetros de la Función de Transferencia

$$G(s) = \frac{100}{(0.25s+1)^2}$$

$$K = \lim_{t \to \infty} y(t)$$

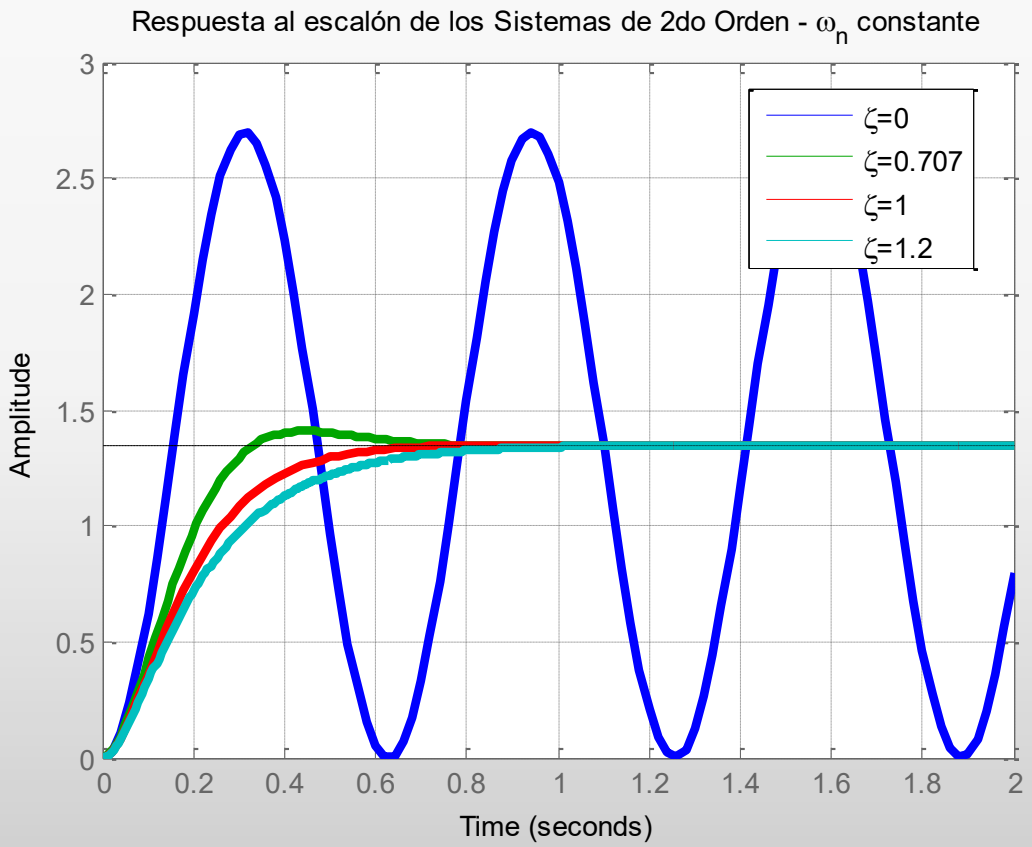
$$\tau = \frac{t_s}{4}$$

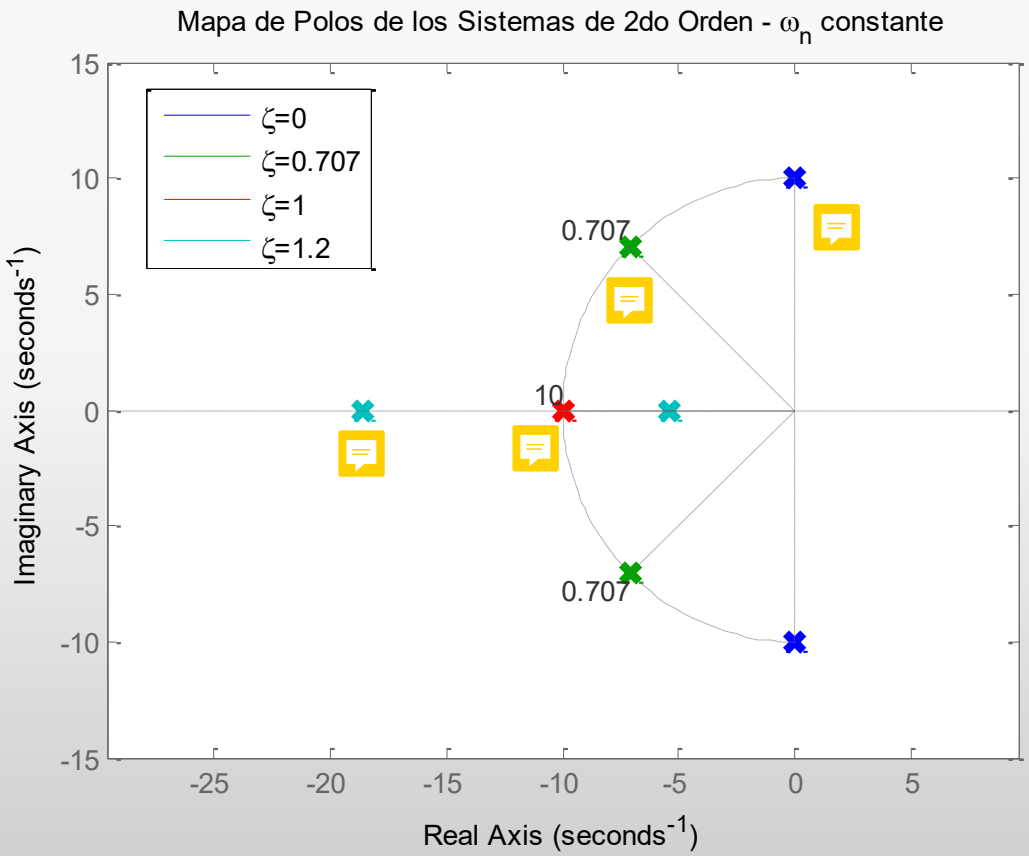
$$G(s) = \frac{K}{\left(\frac{\tau}{2}s+1\right)^2}$$



Sistemas de Segundo Orden

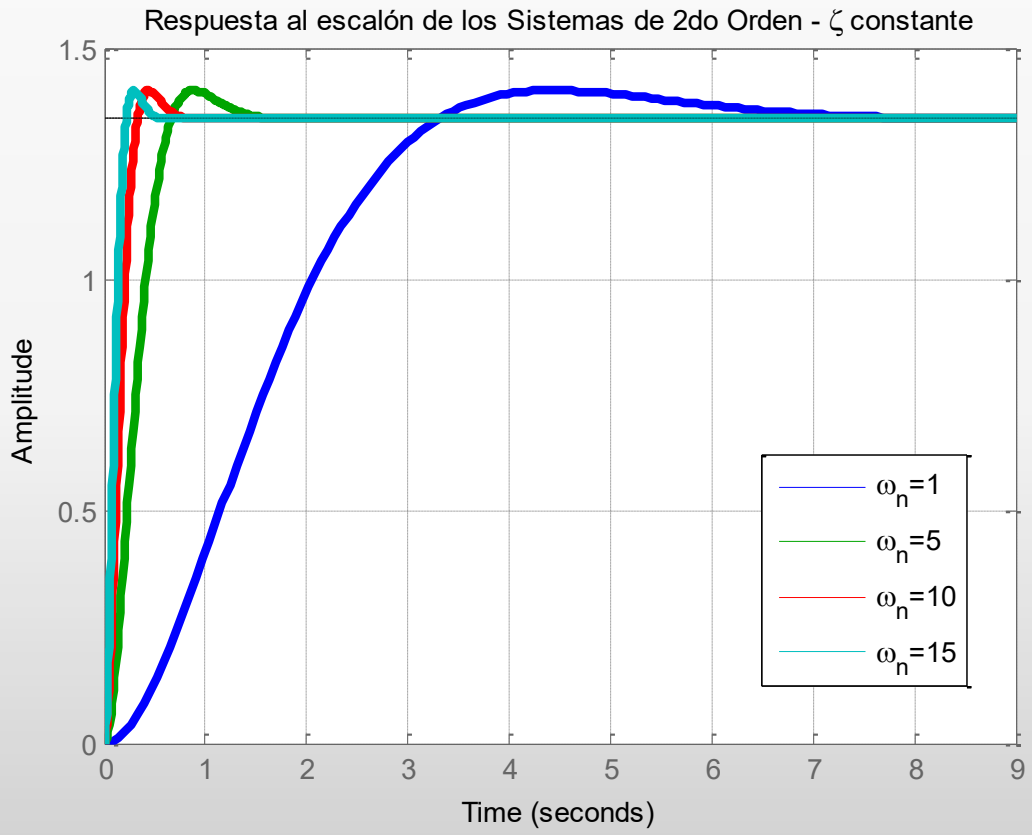
- Respuesta al Escalón:

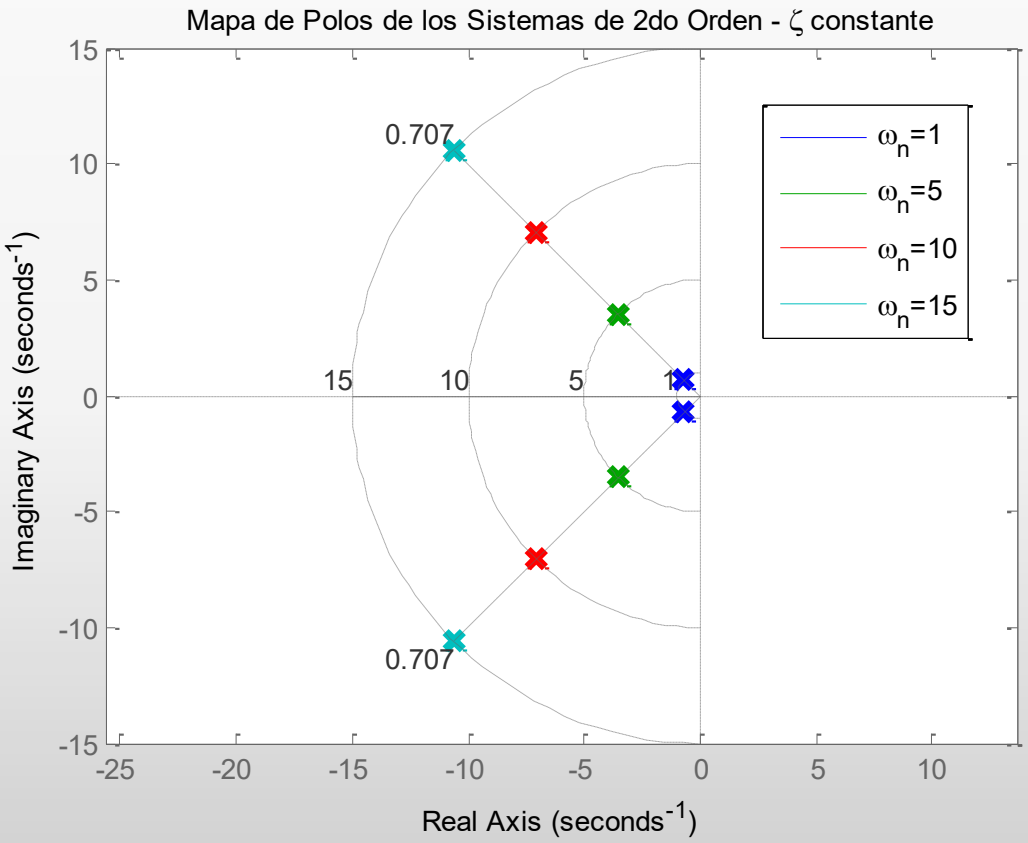




Sistemas de Segundo Orden

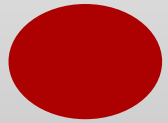
- Respuesta al Escalón :





Sistemas de Segundo Orden

- Lugares de ζ y ωn constante en el plano complejo:
  - Ya vimos que estos dos parámetros determinan los valores de las raíces de la ecuación característica, y por lo tanto la forma de la respuesta temporal.
  - Vamos a ver a continuación que se pueden describir regiones en el plano complejo donde cada uno de estos parámetros es constante.
  - Esto será una herramienta clave para el diseño de compensadores.



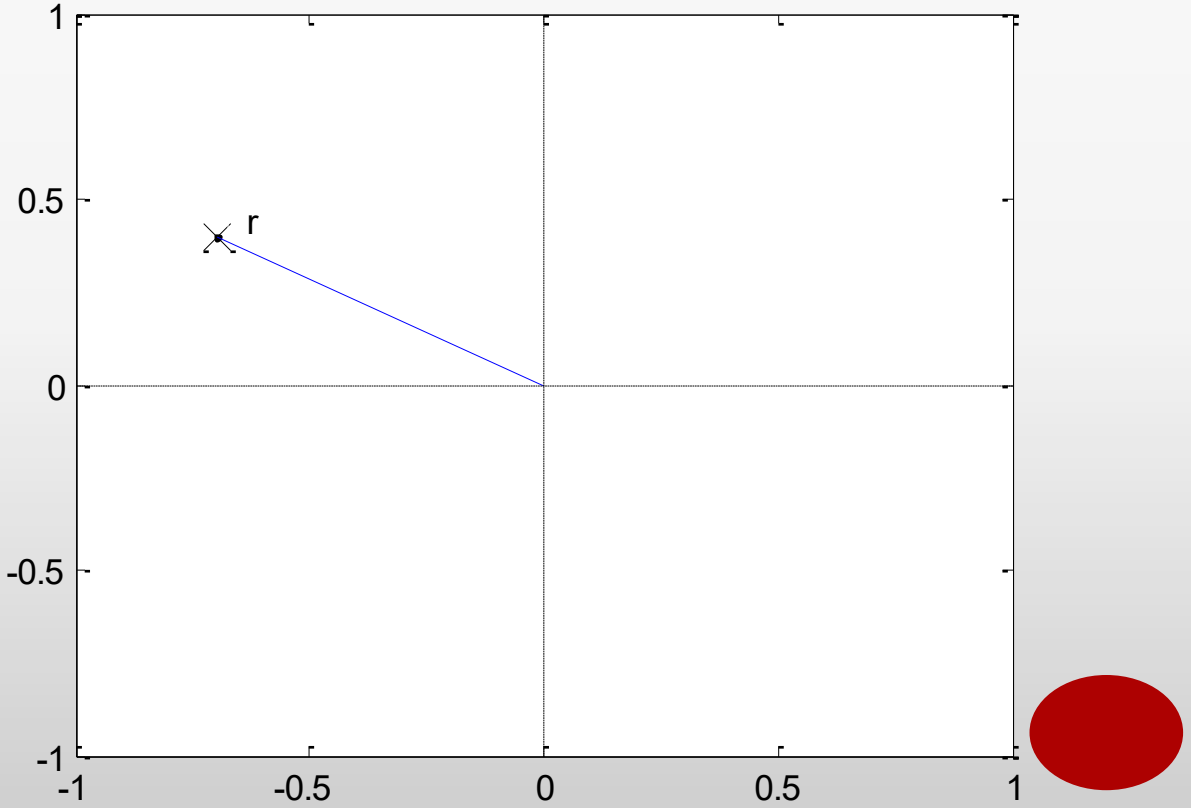
Sistemas de Segundo Orden

- Lugares de ζ y ωn constante en el plano complejo:

Supongamos una raíz *r*.

Se puede describir:

$$r = (x, y) = \left(\mathrm{Re}(r), \mathrm{Im}(r)\right) = |r| \angle r$$



Sistemas de Segundo Orden

- Lugares de ζ y ωn constante en el plano complejo:
  - Lugares de ωn constante.

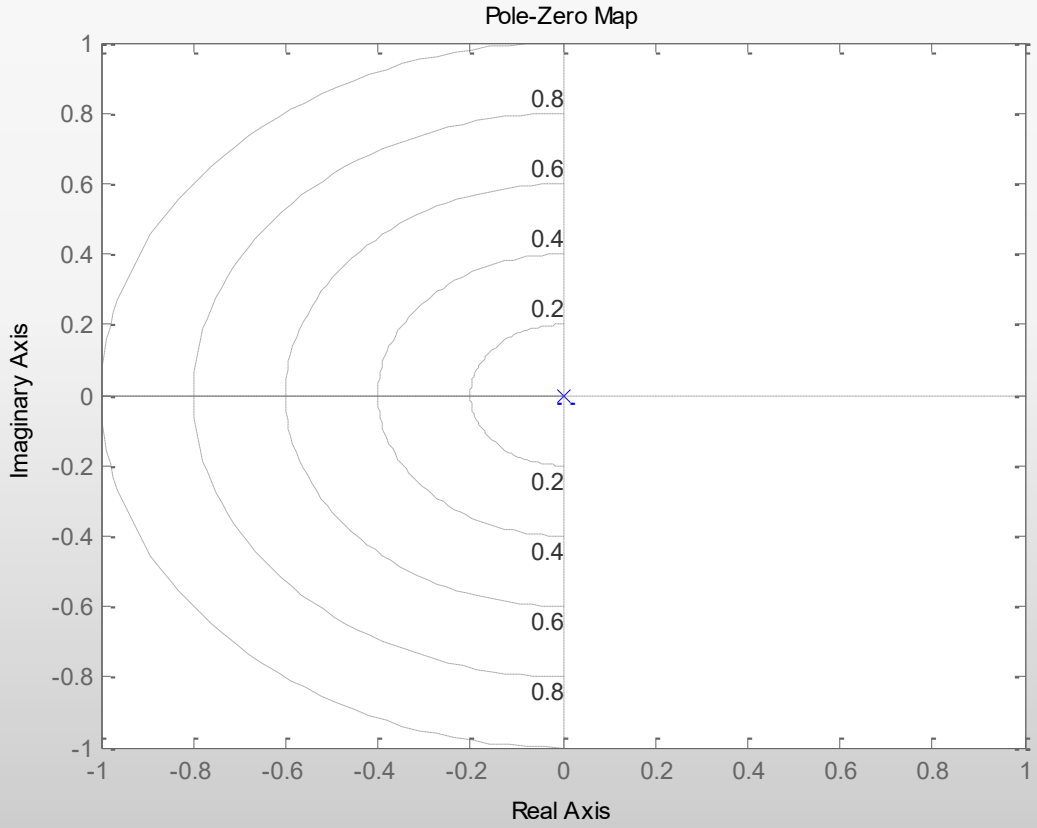
$$r_1, r_2 = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

$$\left|r_1, r_2\right| = \sqrt{\left(-\zeta\omega_n\right)^2 + \left(\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\right)^2}$$

$$\left|r_1, r_2\right| = \sqrt{\zeta^2\omega_n{}^2 + \omega_n{}^2\left(1-\zeta^2\right)}$$

$$\left|r_1, r_2\right| = \sqrt{\zeta^2\omega_n{}^2 + \omega_n{}^2 - \omega_n{}^2\zeta^2}$$

$$\left|r_1, r_2\right| = \omega_n$$

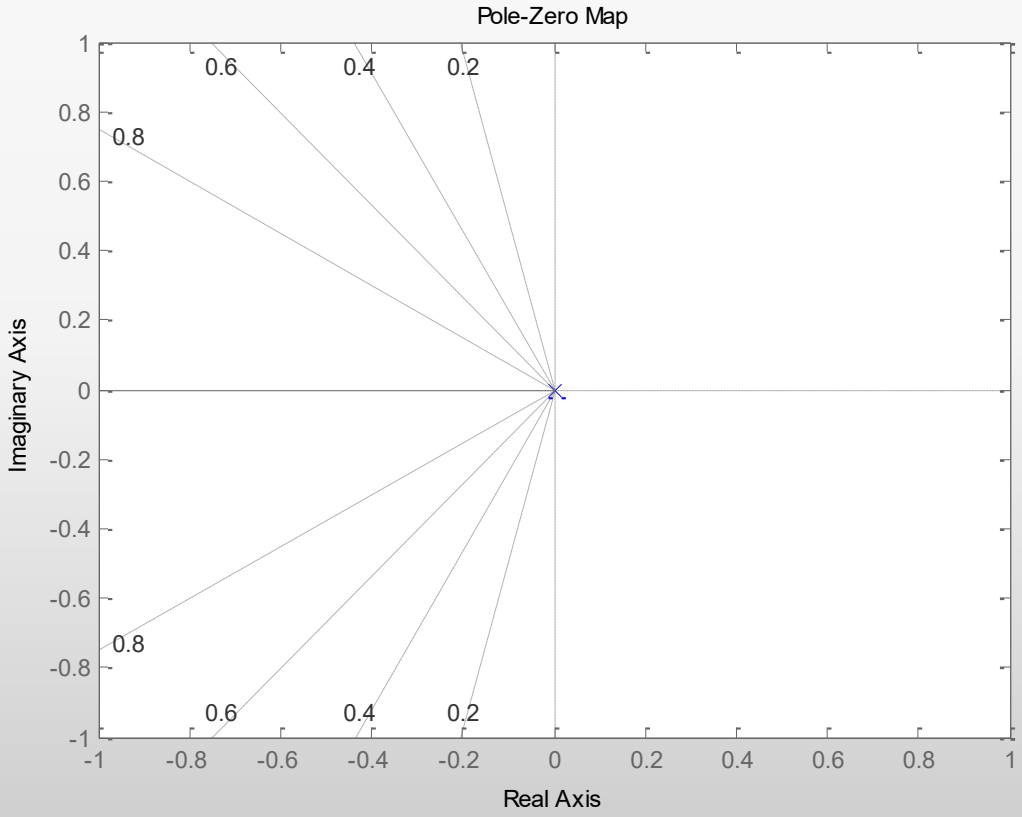


Sistemas de Segundo Orden

- Lugares de ζ y ωn constante en el plano complejo:
  - Lugares de ζ constante.

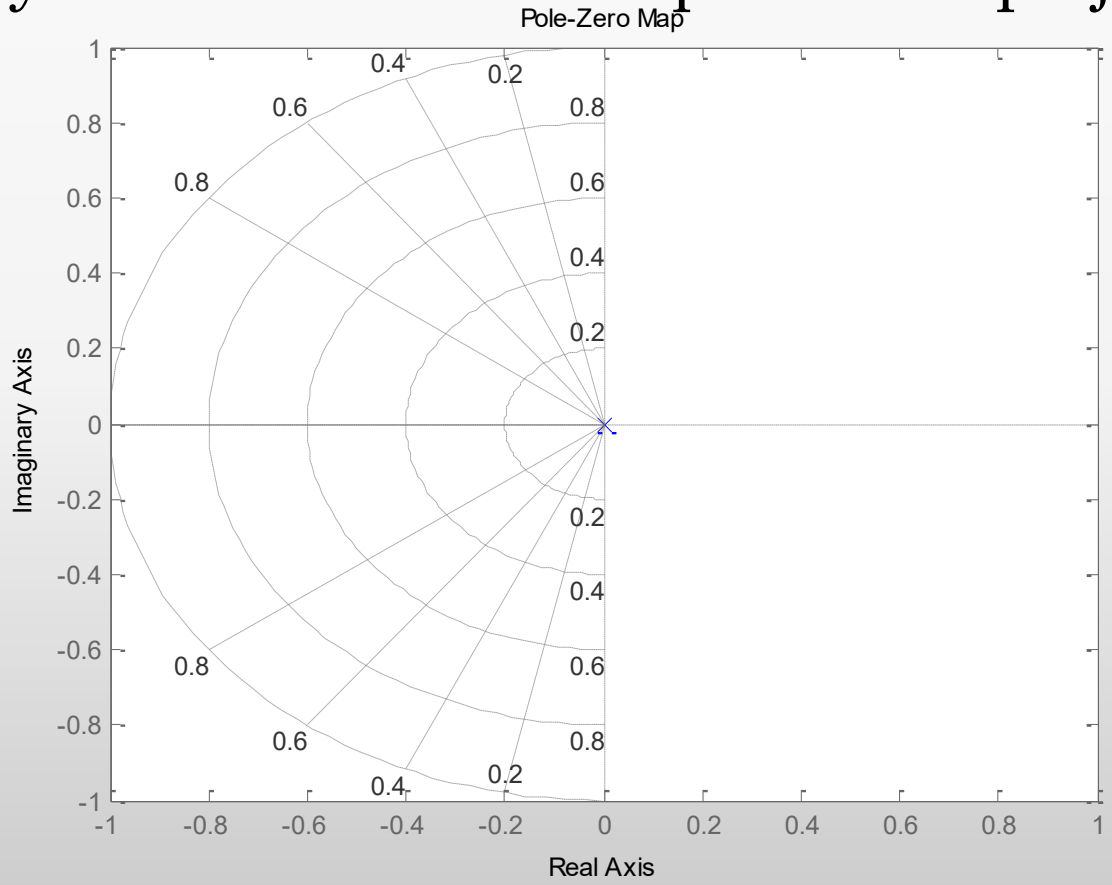
$$\measuredangle r_1, r_2 = \cos^{-1}\left(\frac{\zeta\omega_n}{|r_1, r_2|}\right) = \cos^{-1}\left(\frac{\zeta\omega_n}{\omega_n}\right)$$

$$\measuredangle r_1, r_2 = \cos^{-1}(\zeta)$$



Sistemas de Segundo Orden

- Lugares de ζ y ωn constante en el plano complejo:

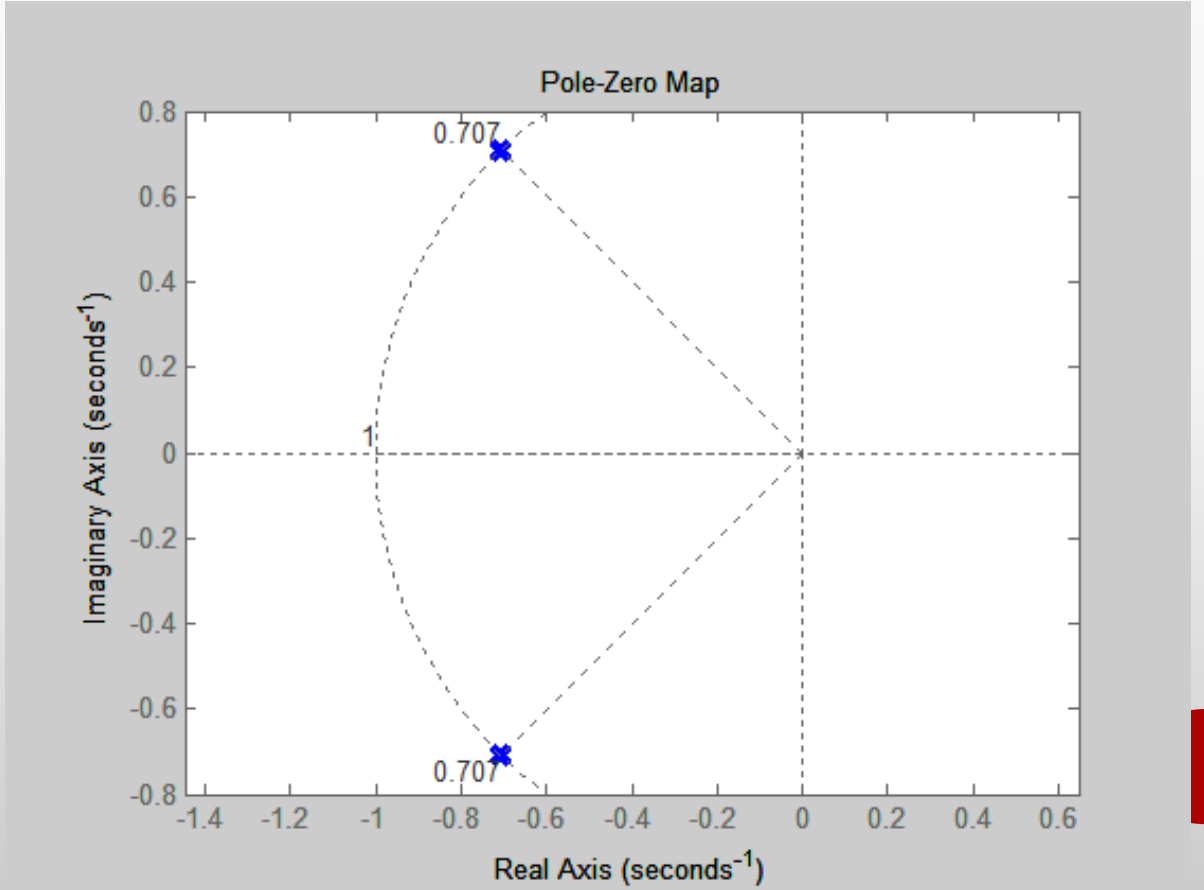


Sistemas de Segundo Orden

- Lugares de ζ y ωn constante en el plano complejo: Para qué sirve?

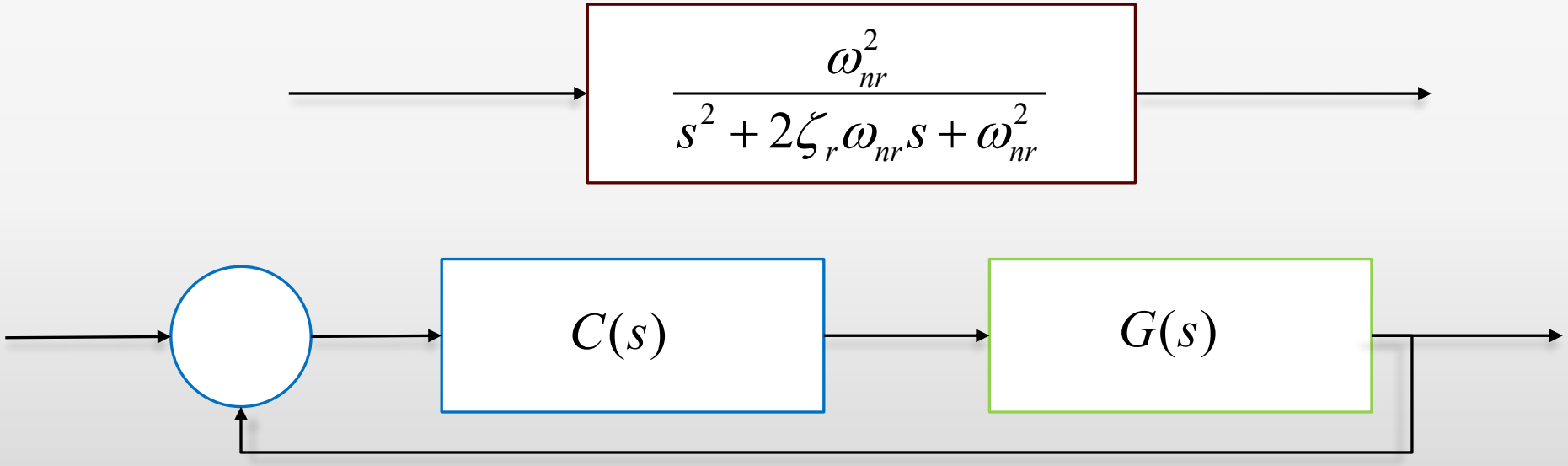
$$\left.\begin{matrix} e_{ssr} \\ M_{pr} \\ t_{sr} \end{matrix}\right\} \rightarrow \left\{\begin{matrix} tipo \\ \zeta_r \\ \omega_{nr} \end{matrix}\right\} \rightarrow \left\{\begin{matrix} r_{r1} \\ r_{r2} \end{matrix}\right\} \rightarrow$$

Requerimientos!



Sistemas de Segundo Orden

- Lugares de ζ y ωn constante en el plano complejo: Para qué sirven?



- Para poder diseñar C(s) de manera tal que estos dos sistemas tengan la misma respuesta temporal.

Sistemas de Segundo Orden

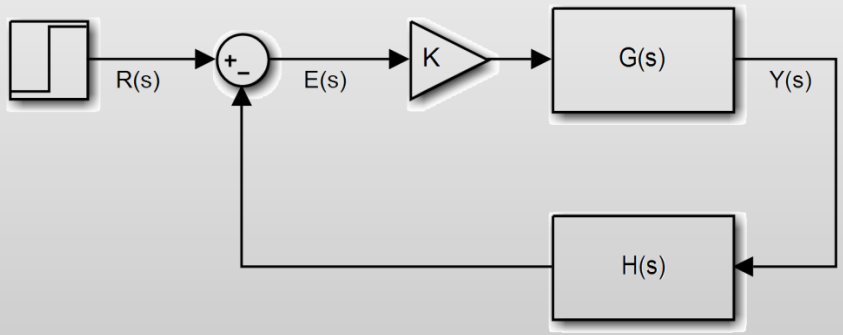
- Ejemplos:

Técnica del Lugar de Raíces

Mg. Ing. Juan Pablo Pedroni

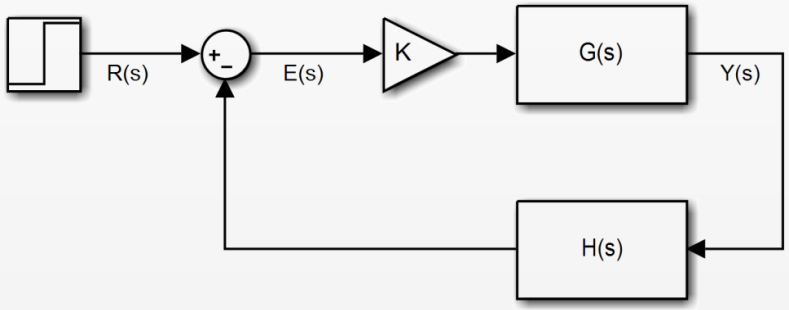
Lugar de Raíces

- Motivación:
  - Las raíces del polinomio denominador de la función de transferencia de un sistema determinan la forma general de la respuesta temporal, así como su estabilidad absoluta y relativa.
  - En un sistema realimentado, las raíces de la ecuación característica se pueden modificar al cambiar la ganancia K.
  - El Lugar de Raíces es nada más y nada menos que el dibujo, sobre el plano complejo, de todos los valores que pueden tomar las raíces de la ecuación característica cuando K varía desde 0 hasta ∞.
  - El método permite relacionar las raíces de la ecuación característica conforme varía K con los parámetros ζ y ωn en el plano complejo.
  - Para el cálculo se puede usar:
    - la fuerza bruta
    - un algoritmo



Lugar de Raíces

- Dado el siguiente sistema:



- La Función de Transferencia de Lazo Cerrado del sistema es:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{KG(s)}{1 + KG(s)H(s)}$$

- Y la ecuación característica:

$$1 + KG(s)H(s) = 0$$

Lugar de Raíces

- Reescribiendo la ecuación característica:

$$1 + KG(s)H(s) = 0$$

$$1 + K\frac{N_G(s)}{D_G(s)}\frac{N_H(s)}{D_H(s)} = 0$$

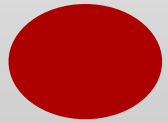
$$D_G(s)D_H(s) + KN_G(s)N_H(s) = 0$$

- Claramente, las raíces de esta ecuación cambian conforme varía K.
- Si las raíces cambian, también lo hace la respuesta temporal.
- Para determinar los valores de las raíces se pueden seguir dos caminos:
  - El uso de software para el cálculo de las raíces para distintos valores finitos de K (la fuerza bruta)
  - El uso de la técnica del lugar de raíces (un algoritmo) para aproximar gráficamente las raíces
- En ambos casos, los resultados se dibujan en el plano complejo.

Lugar de Raíces

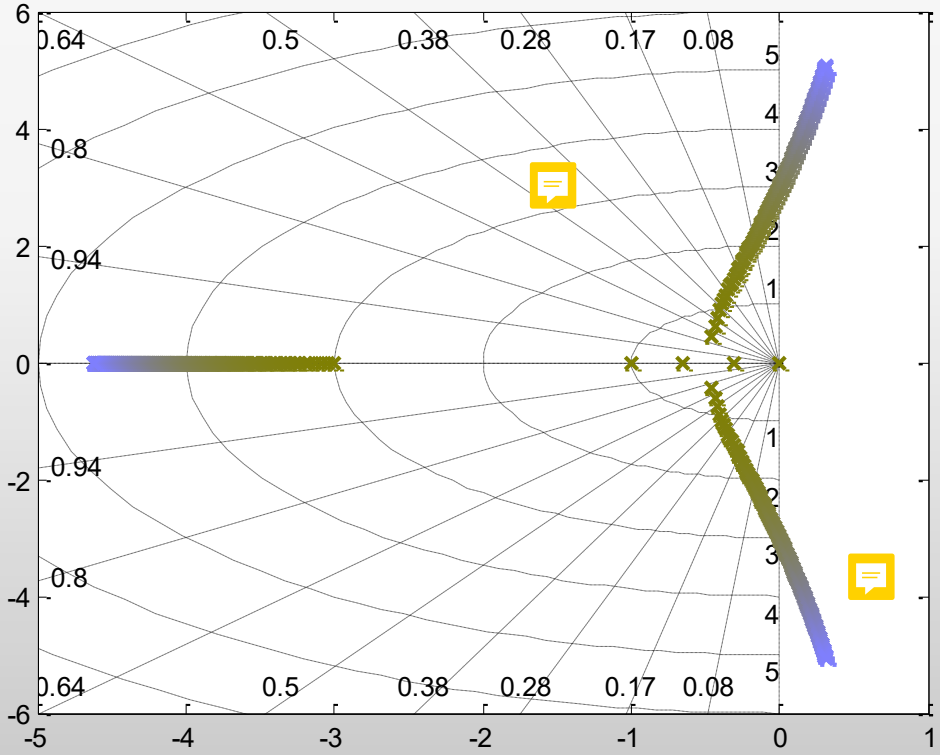
- Ejemplo de cálculo usando software
  - Recordando que la ecuación característica del sistema a lazo cerrado de la figura es: $D(s) + KN(s) = 0$

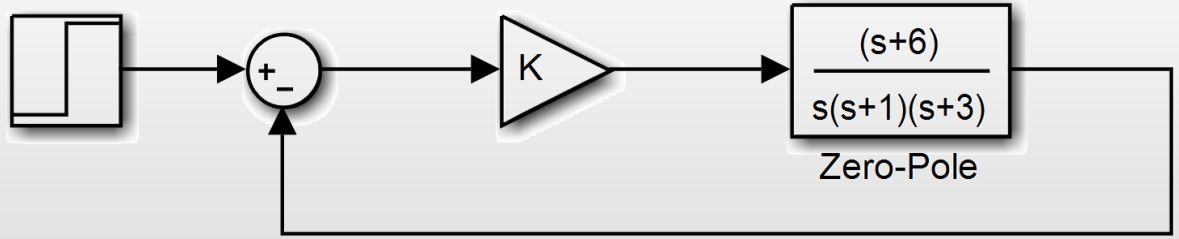
```
dG=[…];
nG=[…];
K=0;
while K<200;
    plot(real(roots(dG+K*nG)),…
    imag(roots(dG+K*nG))); hold on
   K=K+.1;
end
```



Lugar de Raíces

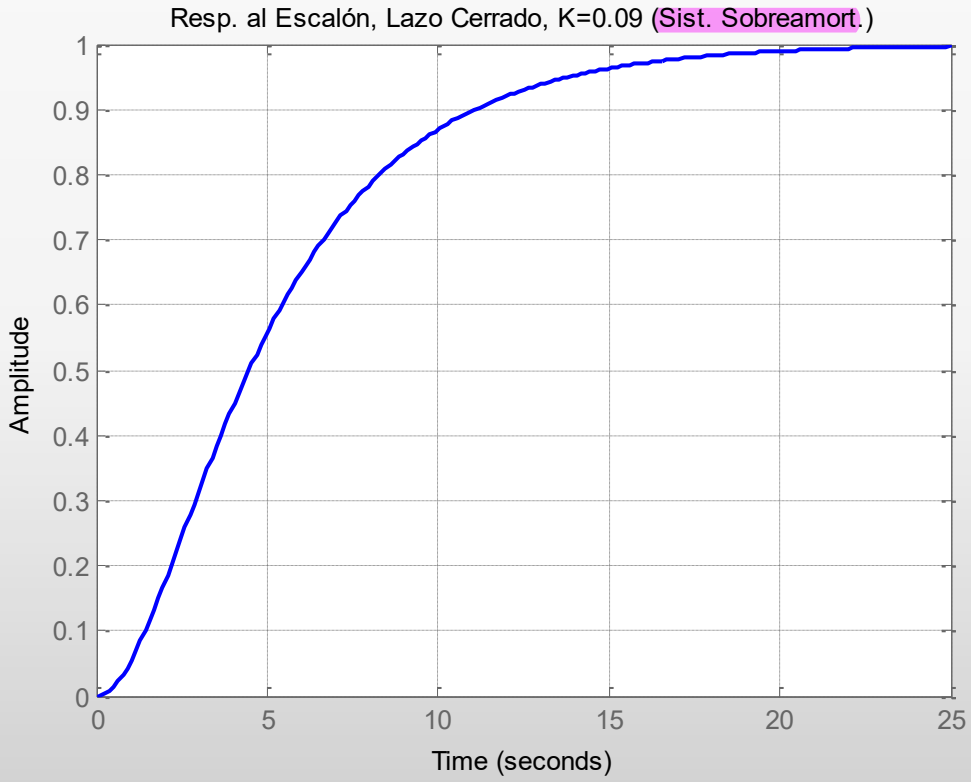
- Ejemplo 1:
  - A continuación mostramos el efecto de la realimentación para un sistema estable

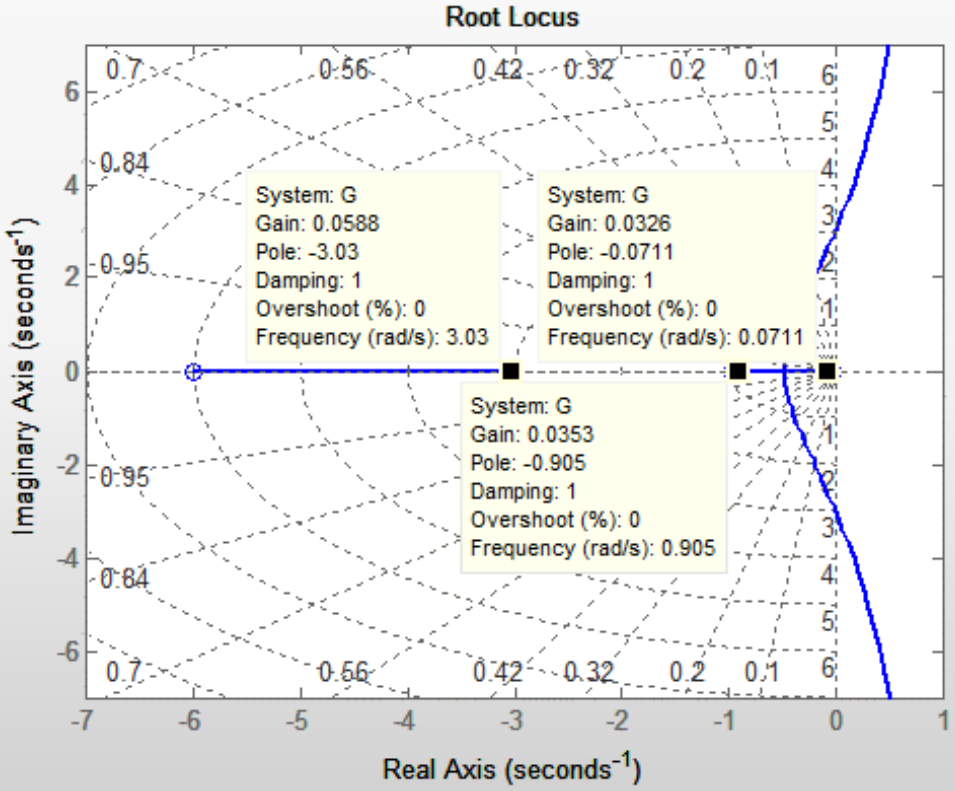




Lugar de Raíces

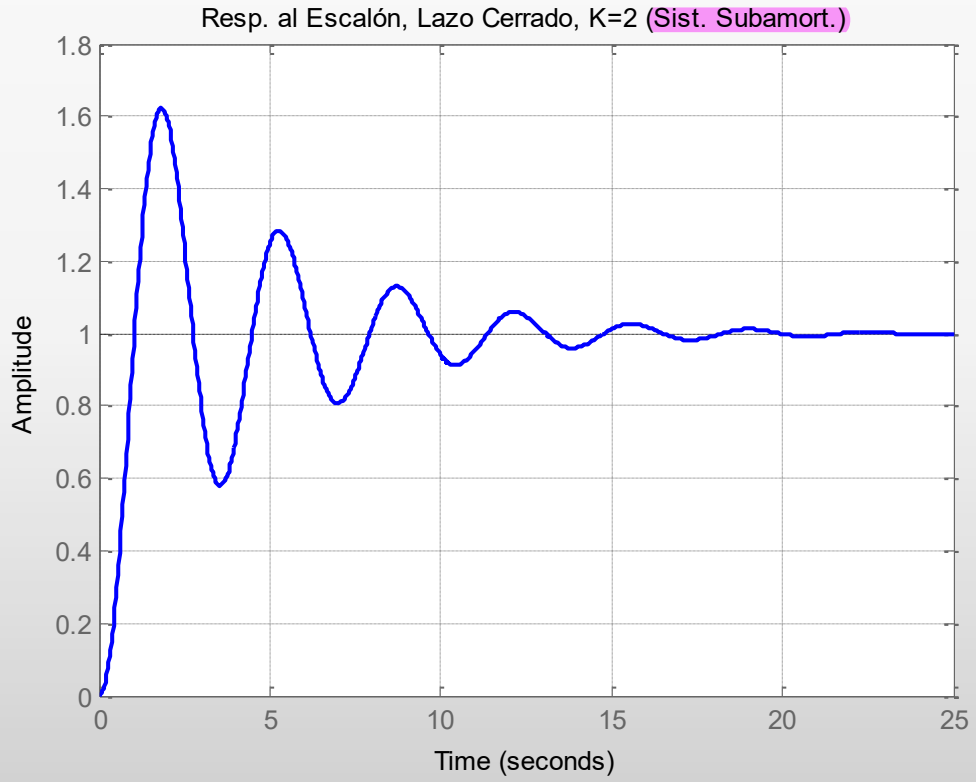
- Respuesta Temporal para distintas ganancias

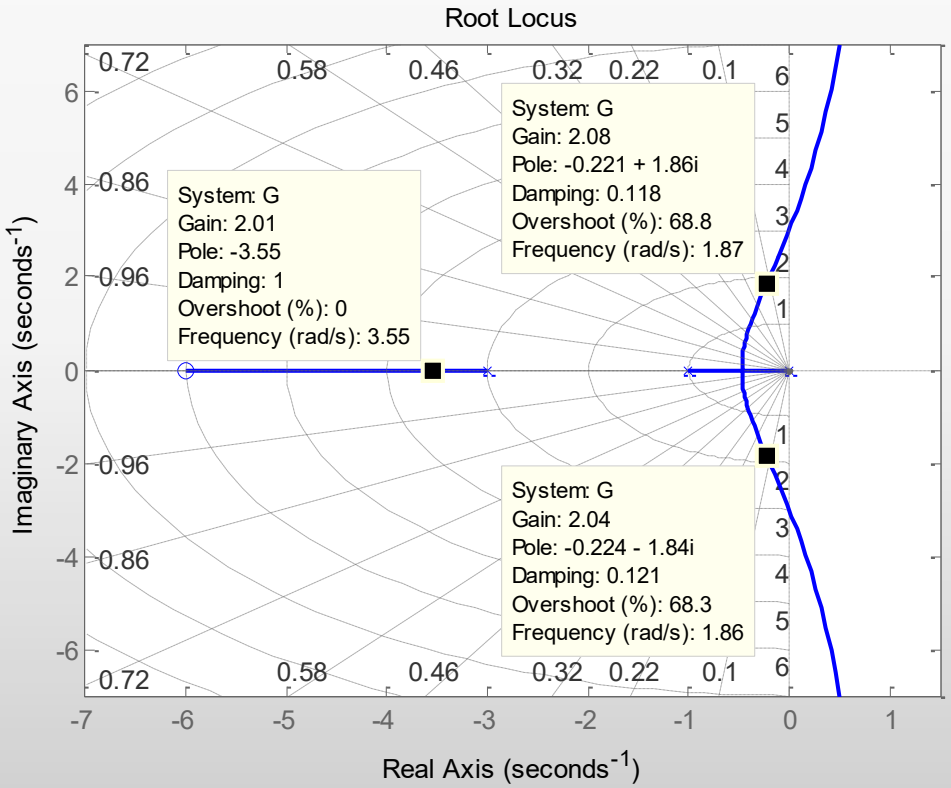




Lugar de Raíces

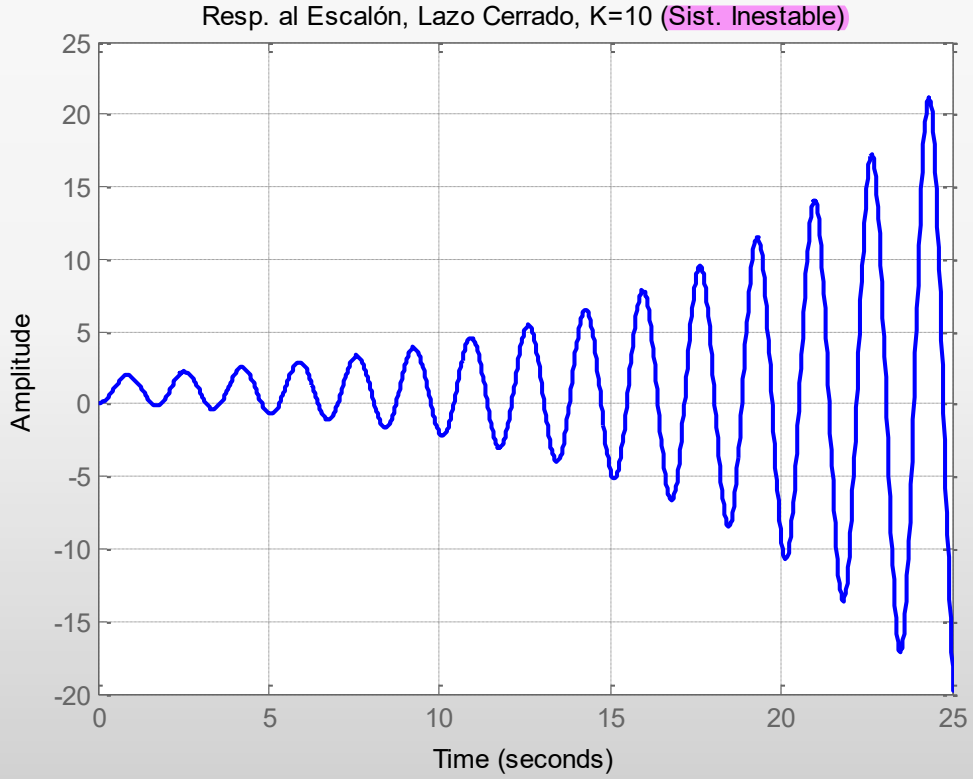
- Respuesta Temporal para distintas ganancias

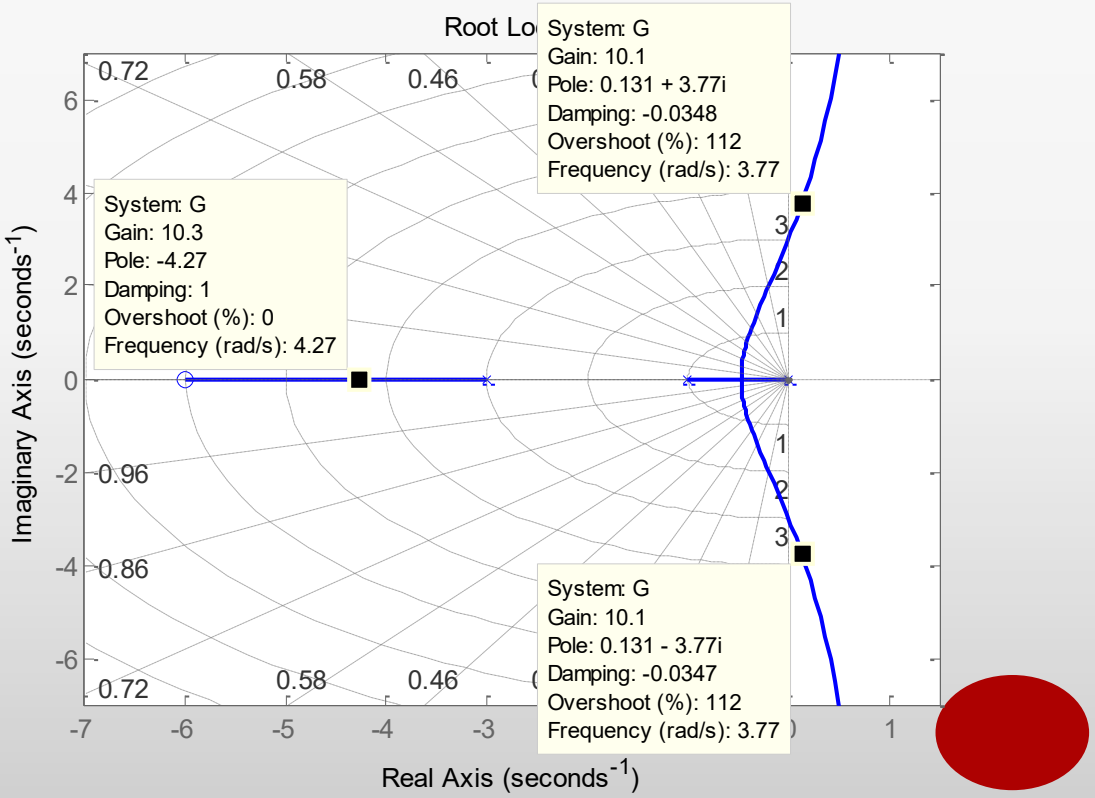




Lugar de Raíces

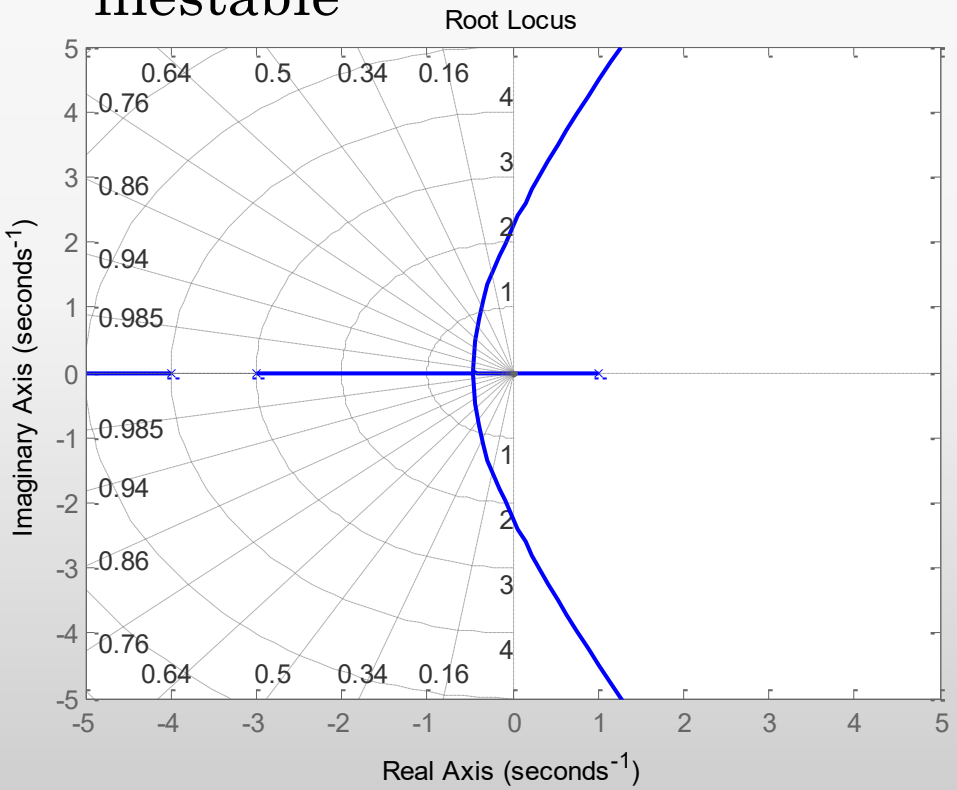
- Respuesta Temporal para distintas ganancias

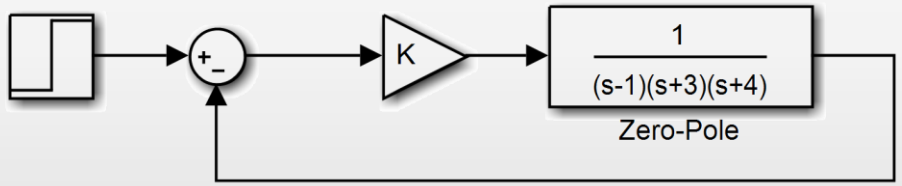




Lugar de Raíces

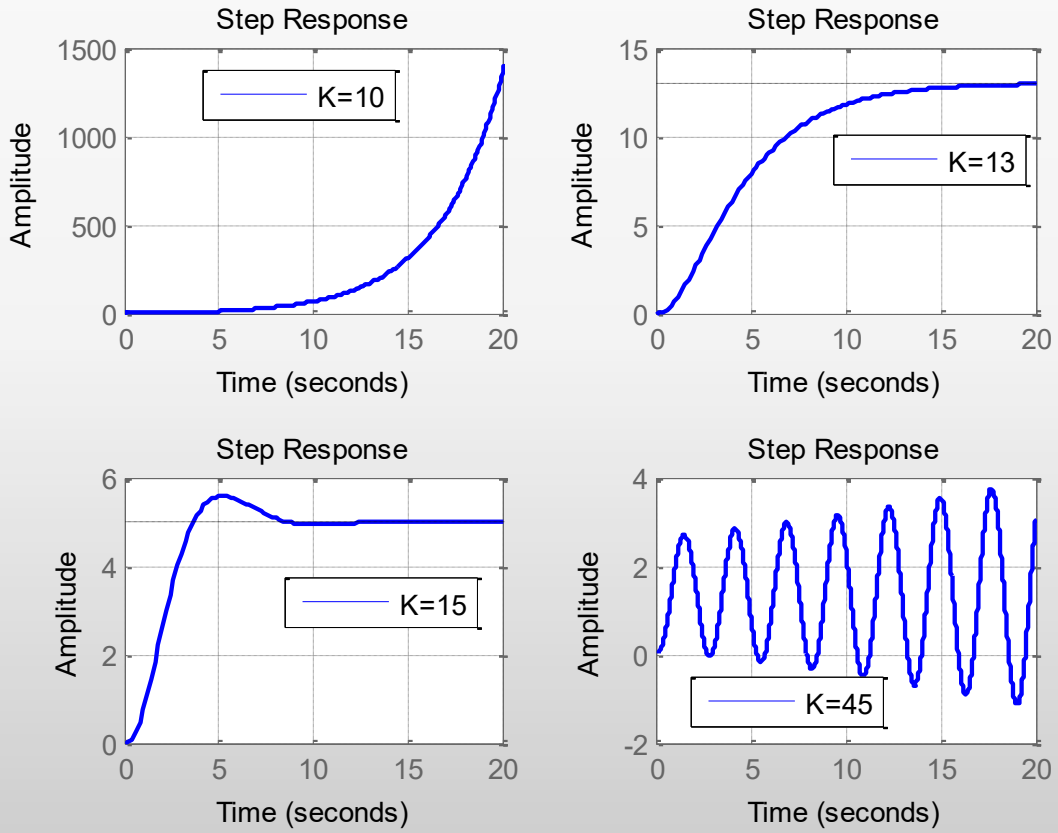
- Ejemplo 2 :
  - A continuación mostramos el efecto de la realimentación para un sistema inestable





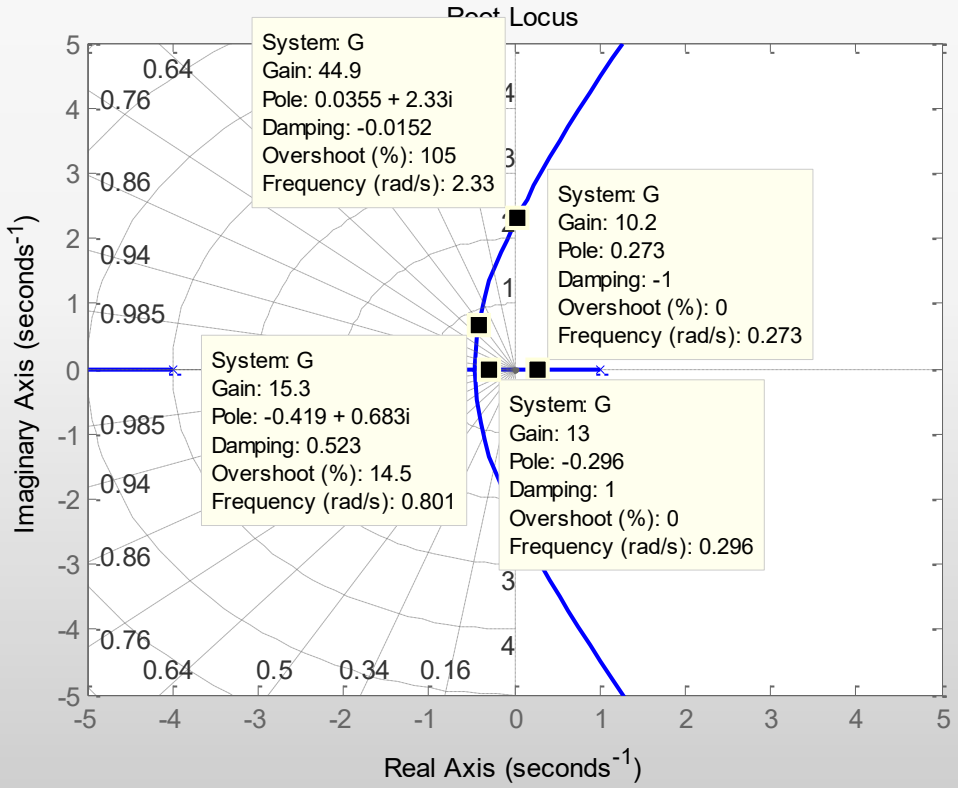
Lugar de Raíces

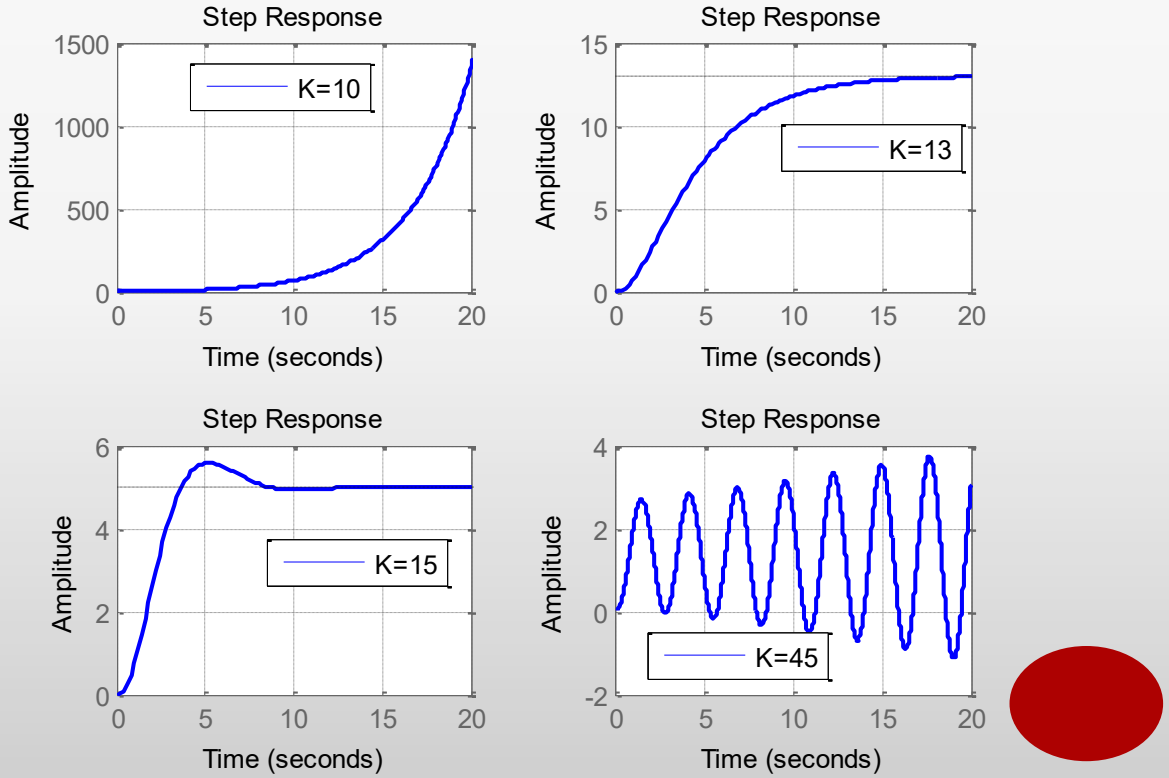
- Respuesta Temporal para distintas ganancias



Lugar de Raíces

- Relación entre el Lugar de Raíces y la respuesta temporal
  (Se muestra la evolución de una de las raíces)





Lugar de Raíces

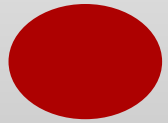
- Propiedades y reglas para la construcción del Lugar de Raíces.
  - la ecuación característica:

$$1 + KG(s)H(s) = 0$$

  - Se puede reescribir como:

$$G(s)H(s) = -\frac{1}{K}$$

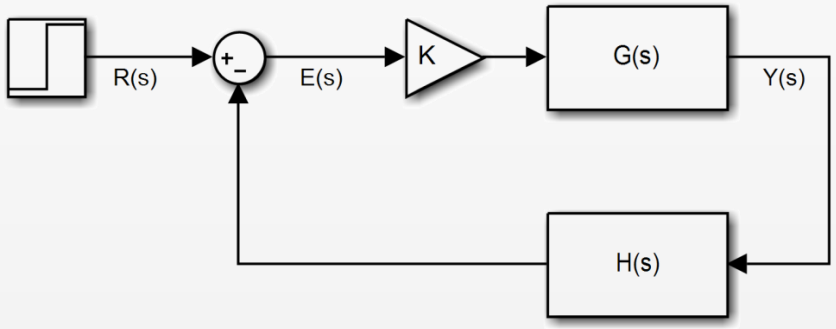
  - Esta ecuación se cumple para los números complejos s que cumplen con las siguientes condiciones:
    - Condición de Módulo: $|G(s)H(s)| = \frac{1}{K}$
    - Condición de Fase: $\measuredangle G(s)H(s) = 180º(2i + 1)$
  - A partir de estas dos condiciones salen todas las reglas del método de construcción del Lugar de Raíces



RECREO

Lugar de Raíces

- Reglas para la construcción del Lugar de Raíces.
  - Dado el siguiente sistema:



  - La Función de Transferencia de Lazo Cerrado del sistema es:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{KG(s)}{1 + KG(s)H(s)}$$

  - Y la ecuación característica:

$$1 + KG(s)H(s) = 0$$

Lugar de Raíces

- Reglas para la construcción del Lugar de Raíces.
  - la ecuación característica:

$$1 + KG(s)H(s) = 0$$

  - Se puede reescribir como:

$$G(s)H(s) = -\frac{1}{K}$$

  - Esta ecuación se cumple para los números complejos s que cumplen con las siguientes condiciones:
    - Condición de Módulo: $|G(s)H(s)| = \frac{1}{K}$
    - Condición de Fase: $\measuredangle G(s)H(s) = 180º(2i + 1)$
  - A partir de estas dos condiciones salen todas las reglas del método de construcción del Lugar de Raíces

Lugar de Raíces

- Reglas para la construcción del Lugar de Raíces.
  - Implementación de la condición de módulo:

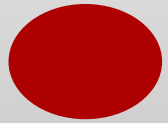
$$\left|G(s)H(s)\right| = \frac{\prod_{k=1}^{m}\left|s - z_k\right|}{\prod_{j=1}^{n}\left|s - p_j\right|} = \frac{1}{K}$$

  - Implementación de la condición de fase:

$$\angle G(s)H(s) = \sum_{k=1}^{m}\angle(s + z_k) - \sum_{j=1}^{n}\angle(s + p_j) = 180^{\circ}(2i + 1)$$

Lugar de Raíces

- Propiedades (Basadas en las reglas para la construcción del Lugar de Raíces).
  1. **Puntos de Inicio :** Los polos de lazo abierto indican los lugares del plano complejo donde las ramas comienzan
  2. **Puntos de Llegada :** Los ceros de lazo abierto indican los lugares del plano complejo donde las ramas terminan (puede ubicarse en el infinito)
  3. **Número de Ramas**: El número de ramas es igual al número de polos de lazo abierto (y por ende, igual al número de ceros de lazo abierto)
  4. **Lugar de Raíces sobre el Eje Real**: Un punto del eje real pertenece al lugar de raíces si la cantidad de polos y ceros de lazo abierto a la izquierda de dicho punto es impar.
  5. **Simetría**: El lugar de raíces es simétrico con respecto al eje real.



Lugar de Raíces

- Reglas para la construcción del Lugar de Raíces.
  6. **Asíntotas:** Las ramas que terminan en el infinito son asintóticas para grandes valores de s a rectas cuyos ángulos con el eje real son:

$$\theta_i = \frac{(2i+1)\times 180°}{|n-m|}, i = 0,1,\ldots,|n-m|-1$$

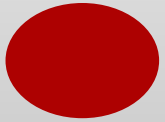
Donde n representa la cantidad de polos finitos y m la cantidad de ceros finitos de *G(s)H(s)*.

  7. **Intersección de las Asíntotas**: Las asíntotas se intersecan en el eje real en el punto:

$$\sigma = \frac{\sum \mathrm{Re}(p) - \sum \mathrm{Re}(z)}{|n-m|}$$

Lugar de Raíces

- Reglas para la construcción del Lugar de Raíces.
  8. **Ángulos de Salida y Llegada de Polos y Ceros Complejos**: Para trazar los lugares geométricos de las raíces con una precisión razonable, debemos encontrar las direcciones de los lugares geométricos de las raíces cercanas a los polos y ceros complejos. Si se selecciona un punto de prueba y se mueve en la cercanía precisa del polo complejo (o del cero complejo), se considera que no cambia la suma de las contribuciones angulares de todos los otros polos y ceros. Por tanto, el ángulo de llegada (o ángulo de salida) del lugar geométrico de las raíces de un polo complejo (o de un cero complejo), se encuentra restando a 180° la suma de todos los ángulos de vectores, desde todos los otros polos y ceros hasta el polo complejo (o cero complejo) en cuestión, incluyendo los signos apropiados.



Lugar de Raíces

- Reglas para la construcción del Lugar de Raíces.
  9. **Puntos de Desprendimiento e Ingreso**: Si un lugar geométrico de las raíces se ubica entre dos polos en lazo abierto adyacentes sobre el eje real, existe al menos un punto de desprendimiento entre dichos dos polos. Asimismo, si el lugar geométrico de las raíces está entre dos ceros adyacentes sobre el eje real, siempre existe al menos un punto de ingreso entre los dos ceros.

Por tanto, los puntos de desprendimiento y de ingreso se determinan a partir de las raíces de:

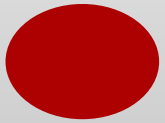
$$\frac{dK}{ds} = -\frac{dG(s)H(s)}{ds} = 0$$

Lugar de Raíces

- Reglas para la construcción del Lugar de Raíces.
  10. **Cruce con el eje imaginario**: Para determinar los puntos donde el lugar de raíces cruza el eje imaginario se aplica el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz. Primero se determina el valor de K crítico. Luego, armando la ecuación auxiliar en s^2 y valuando en K crítico se encuentran los valores $j\omega$ de corte del eje imaginario.

Lugar de Raíces

- Ejemplo
  - (Ver archivo .doc)



RECREO

Lugar de Raíces

- Determinación de la Ganancia
  - No se debe olvidar que el objetivo del gráfico del lugar de raíces es determinar la ganancia necesaria para ubicar las raíces de la ecuación característica del sistema a lazo cerrado en el punto de diseño.
  - Si s_p es el punto de diseño, entonces, por la condición de módulo:

$$|G(s)H(s)|_{s=s_p} = \frac{1}{K}$$

  - Ecuación que se puede resolver de dos maneras:
    - Analíticamente, reemplazando s por el valor del punto de diseño
    - Geométricamente, tomando las distancias (módulos) de polos y ceros al punto de diseño, y haciendo:

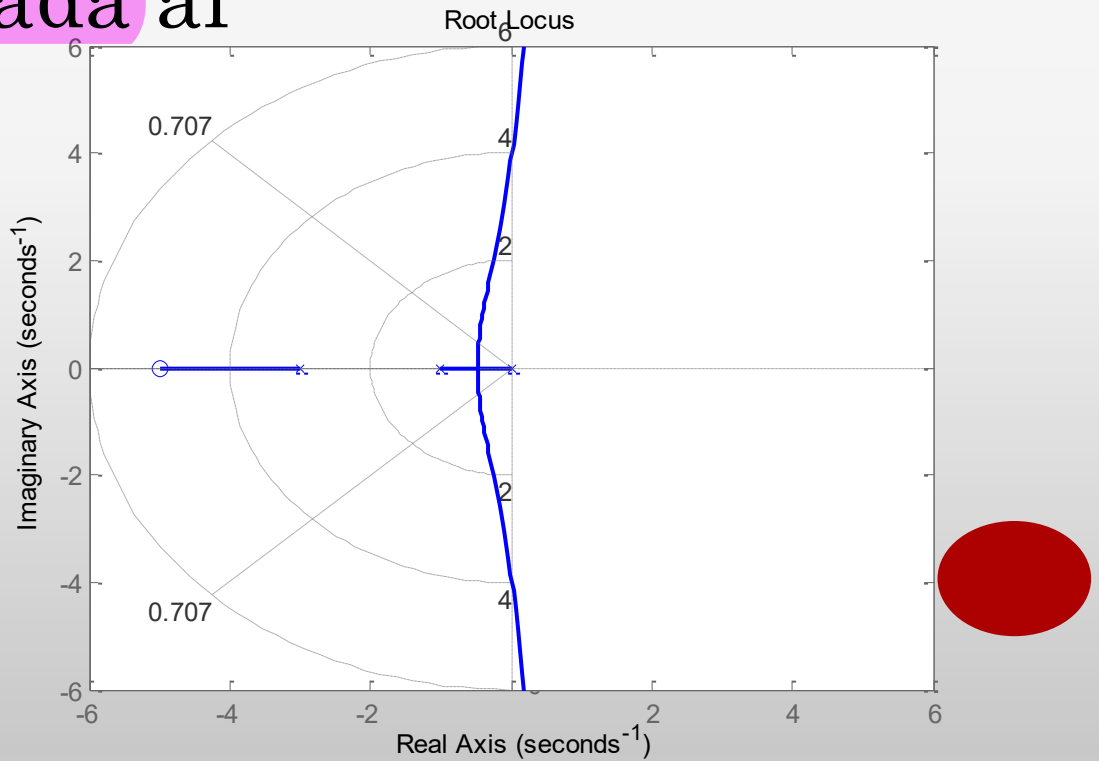
$$\frac{K_{GH}\prod|s_p - z_j|}{\prod|s_p - p_i|} = \frac{1}{K} \rightarrow K = \frac{\prod|s_p - p_i|}{K_{GH}\prod|s_p - z_j|}$$

Donde K_{GH} es la ganancia de la función de transferencia de lazo abierto.

Lugar de Raíces

- **Ejemplo.** Dado un sistema cuya función de transferencia de lazo abierto se presenta a continuación, se desea ajustar la **ganancia K** para obtener una respuesta a lazo cerrado **críticamente amortiguada** al escalón de entrada :

$$G(s) = \frac{2(s+5)}{s(s+3)(s+1)}$$



Lugar de Raíces

- Para obtener la respuesta deseada, las raíces dominantes deben ser reales e iguales, por lo tanto el punto de diseño es el punto de desprendimiento:
- Calculando, se obtiene: $s_p = -0.5$
- Primer Método,

$$|G(s)H(s)|_{s=s_p} = \frac{1}{K}$$

$$\left|\frac{2(s+5)}{s(s+3)(s+1)}\right|_{s=-0.5} = \frac{1}{K}$$

$$\left|\frac{2(-0.5+5)}{-0.5(-0.5+3)(-0.5+1)}\right| = 14.4 = \frac{1}{K}$$

$$K = 0.0694$$

Lugar de Raíces

- Para obtener la respuesta deseada, las raíces dominantes deben ser reales e iguales, por lo tanto el punto de diseño es el punto de desprendimiento:
- Calculando, se obtiene: $s_p = -0.5$
- Segundo Método,

$$K = \frac{\prod |s_p - p_i|}{K_{GH} \prod |s_p - z_j|}$$

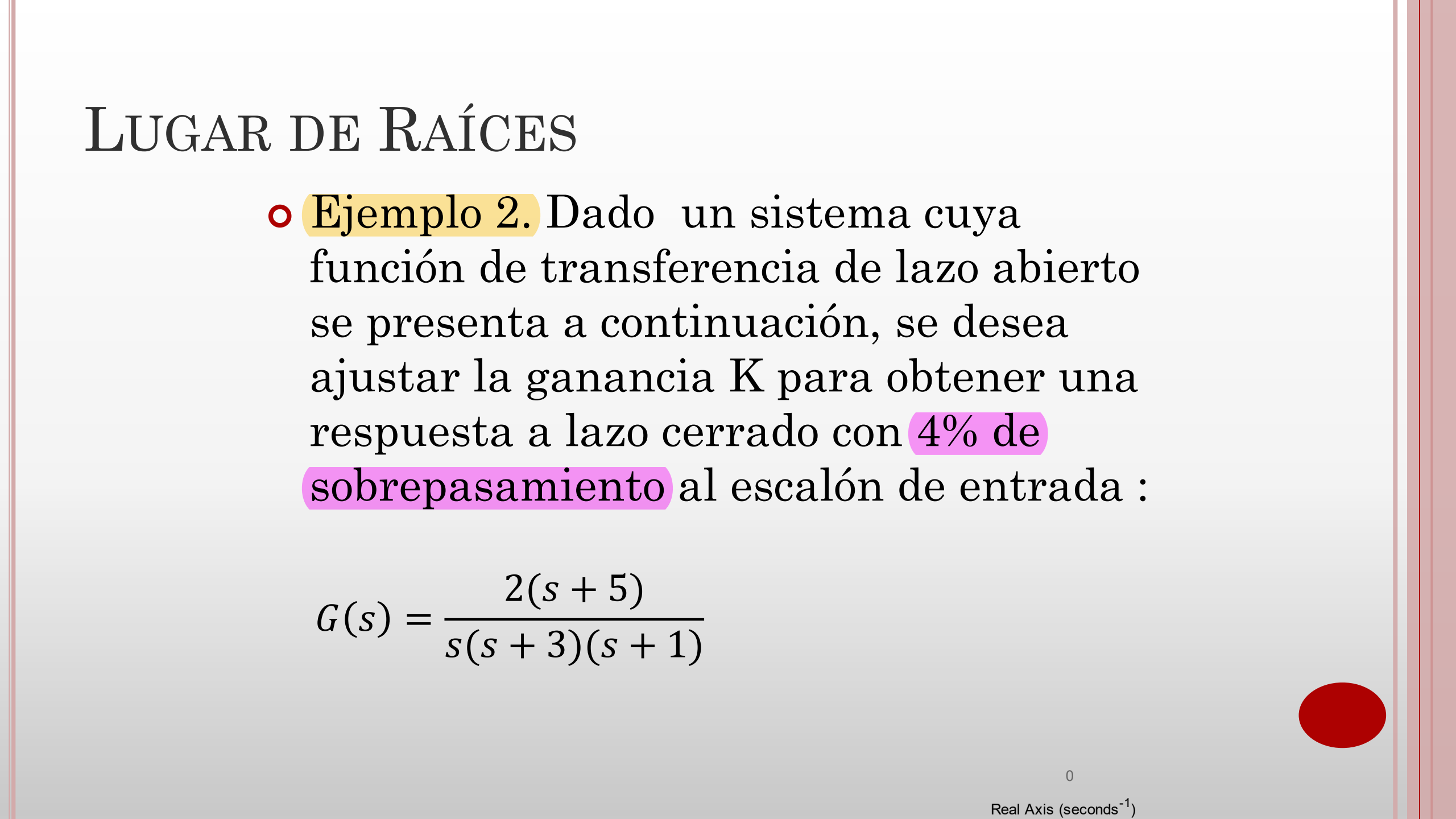
$$|-0.5 - 0| = 0.5$$
$$|-0.5 + 3| = 2.5$$
$$|-0.5 + 1| = 0.5$$
$$|-0.5 + 5| = 4.5$$
$$K_{GH} = 2$$

$$K = \frac{0.5 \times 2.5 \times 0.5}{2 \times 4.5} = 0.0694$$

Lugar de Raíces

- **Ejemplo 2.** Dado un sistema cuya función de transferencia de lazo abierto se presenta a continuación, se desea ajustar la ganancia K para obtener una respuesta a lazo cerrado con **4% de sobrepasamiento** al escalón de entrada :

$$G(s) = \frac{2(s+5)}{s(s+3)(s+1)}$$

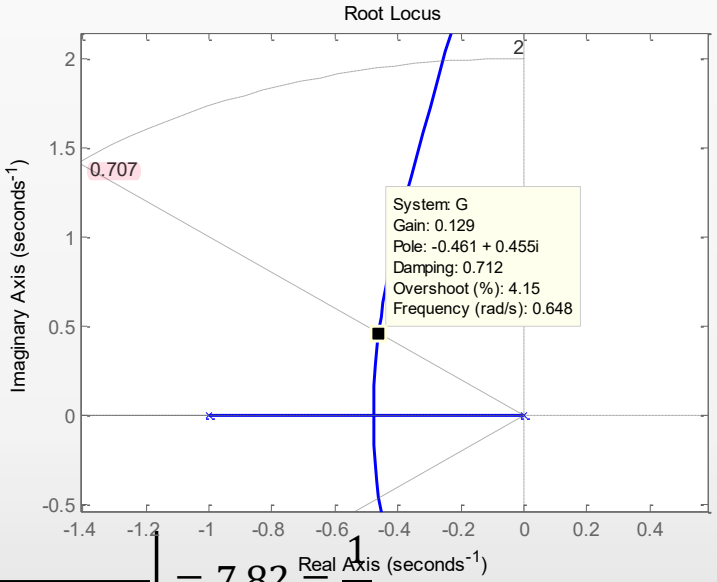


Lugar de Raíces

- Para obtener la respuesta deseada, del gráfico del lugar de raíces se obtiene $s_p = -0.46 + j0.45$
- Primer Método,

$$|G(s)H(s)|_{s=s_p} = \frac{1}{K}$$

$$\left|\frac{2(s+5)}{s(s+3)(s+1)}\right|_{s=-0.46+j0.45} = \frac{1}{K}$$



$$\left|\frac{2(-0.46+j0.45+5)}{-0.46+j0.45(-0.46+j0.45+3)(-0.46+j0.45+1)}\right| = 7.82 = \frac{1}{K}$$

$$K = 0.128$$

Lugar de Raíces

- Para obtener la respuesta deseada, las raíces dominantes deben ser reales e iguales, por lo tanto el punto de diseño es el punto de desprendimiento:
- Recordando que: $s_p = -0.46 + j0.45$
- Segundo Método,

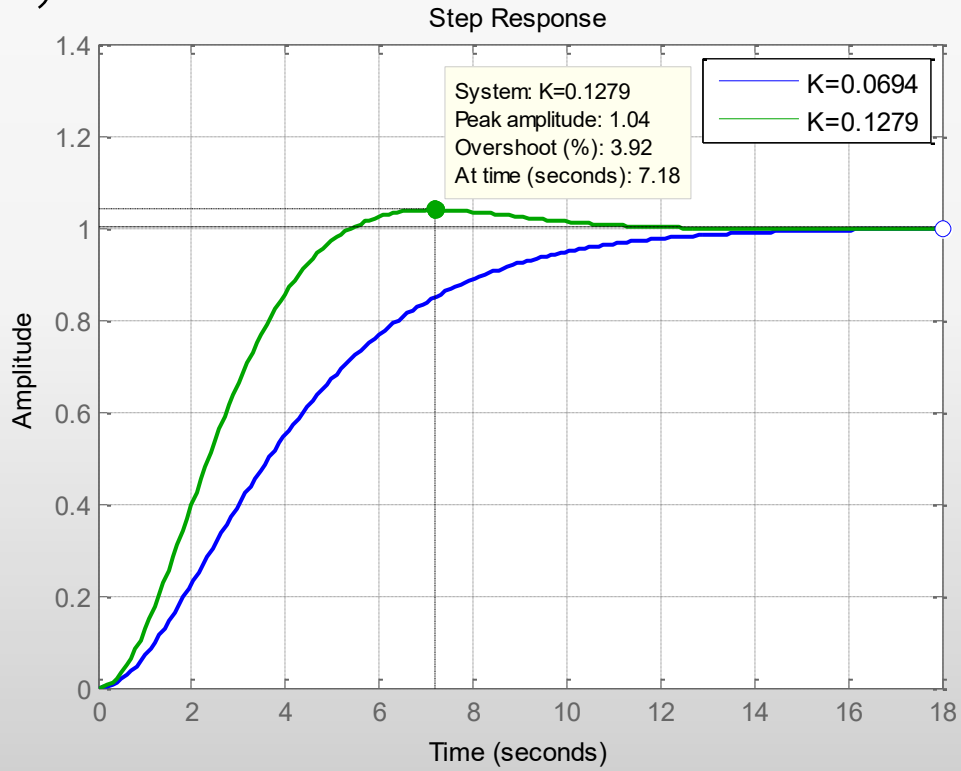
$$K = \frac{\prod|s_p - p_i|}{K_{GH}\prod|s_p - z_j|}$$

$$|-0.46 + j0.45 + 0| = \sqrt{(-0.46+0)^2+0.45^2} = 0.6435$$
$$|-0.46 + j0.45 + 3| = \sqrt{(-0.46+3)^2+0.45^2} = 2.5796$$
$$|-0.46 + j0.45 + 1| = \sqrt{(-0.46+1)^2+0.45^2} = 0.7029$$
$$|-0.46 + j0.45 + 5| = \sqrt{(-0.46+5)^2+0.45^2} = 4.5622$$
$$K_{GH} = 2$$

$$K = \frac{0.6435 \times 2.5796 \times 0.7029}{2 \times 4.5622} = 0.1279$$

Lugar de Raíces

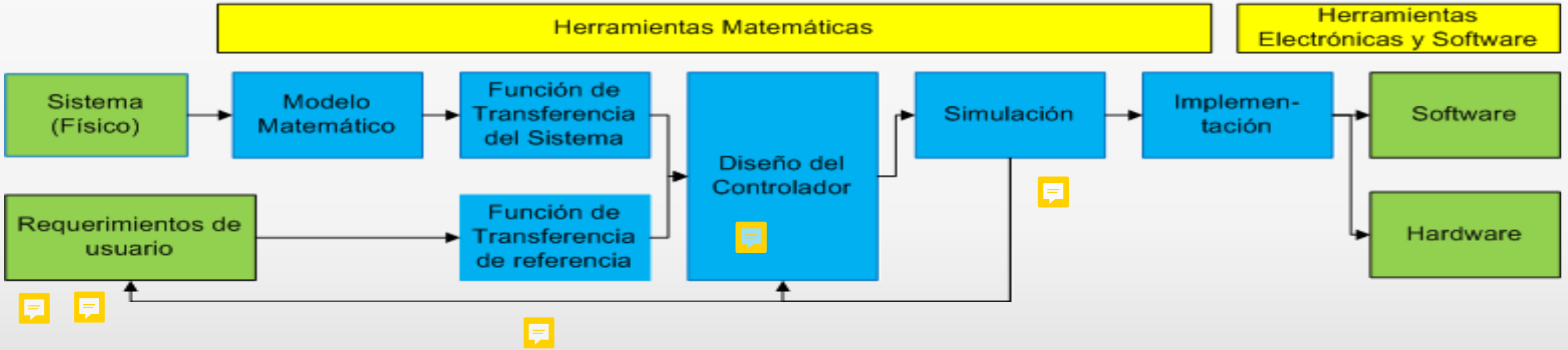
- Respuesta al escalón de los ejemplos 1 y 2, a lazo cerrado.



Acciones Básicas de Control
Ley de Control PID

Mg. Ing. Juan Pablo Pedroni

Diagrama de Bloques de Diseño



Mod. Mat en dominio del tiempo se obtiene:

1. ecuaciones diferenciales (leyes de la física)
2. Métodos empíricos.

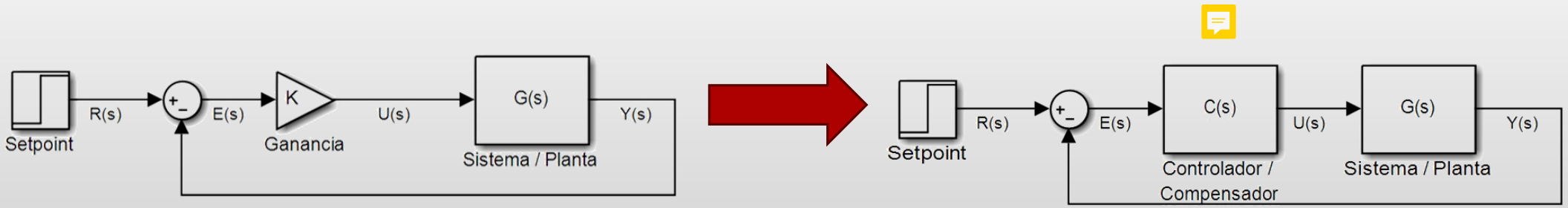
Herramientas Matemáticas para el estudio de:

1. Estabilidad
2. Respuesta Temporal
3. Error en Estado Estable
4. Diseño de controladores

Para el trabajo pesado vamos a usar software.

Acciones Básicas de Control

- Motivación:
  - Ya hemos visto que se pueden modificar las raíces de la ecuación característica del sistema a lazo cerrado variando una ganancia K insertada en la trayectoria directa del sistema.
  - Nada impide incluir una Función de Transferencia propia en la trayectoria directa del sistema. El motivo? Ganar grados de libertad para cumplir con los requerimientos de diseño



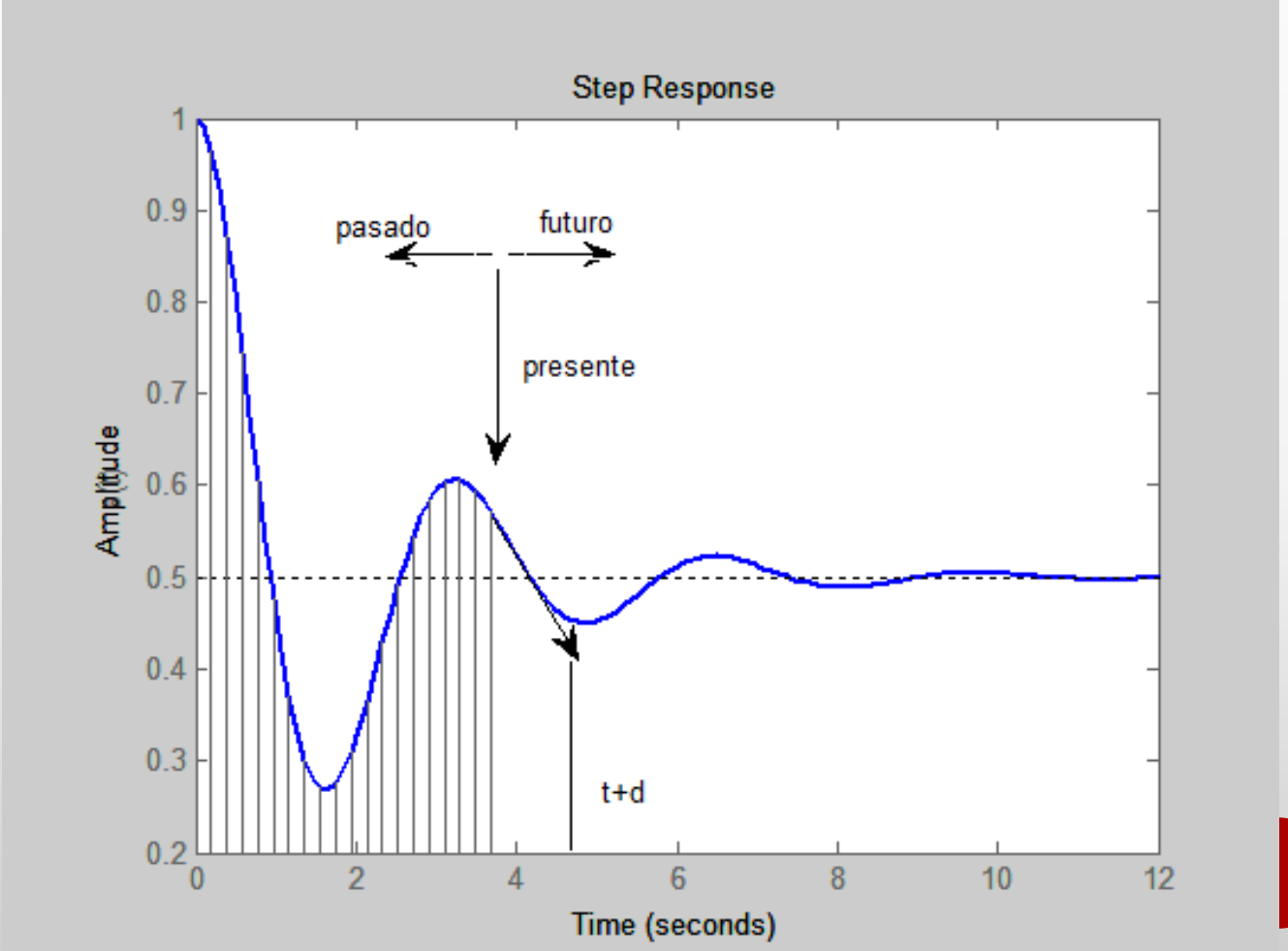
Acciones Básicas de Control

- Motivación:
  - A esta nueva Función de Transferencia se la denomina *Controlador*, y a la relación entre la entrada y la salida, *ley de control*.
  - En principio puede tomar cualquier forma. La más común es la que incorpora las tres acciones básicas del control:
    - Acción Proporcional
    - Acción Integral
    - Acción Derivativa

$$u(t) = K_P\left(e(t) + \frac{1}{T_i}\int_0^t e(\tau)d\tau + T_d\frac{de(t)}{dt}\right)$$

Acciones Básicas de Control

- La ley de Control PID determina el valor de la acción de control en base:
  - Al valor actual del error (P).
  - Al acumulado de los valores pasados del error (I).
  - A la predicción de los valores futuros del error (D).



Acciones Básicas de Control

- Ley de Control:
  - Tiempo continuo (análisis)

$$u(t) = K_P\left(e(t) + \frac{1}{T_i}\int_0^t e(\tau)d\tau + T_d\frac{de(t)}{dt}\right)$$

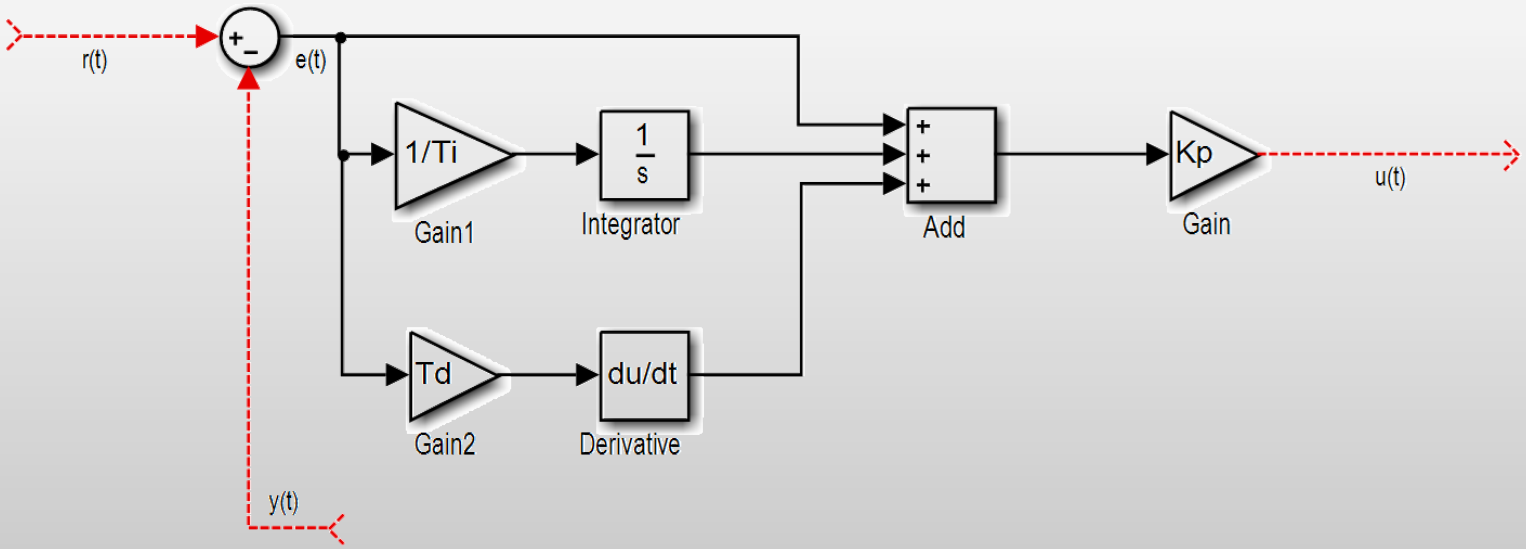
  - Función de Transferencia (diseño)

$$PID(s) = K_p\left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s\right) = K_p\frac{T_d T_i s^2 + T_i s + 1}{T_i s}$$

Acciones Básicas de Control

- Implementación:
  - Tiempo continuo (análisis)

$$u(t) = K_P\left(e(t) + \frac{1}{T_i}\int_0^t e(\tau)d\tau + T_d\frac{de(t)}{dt}\right)$$

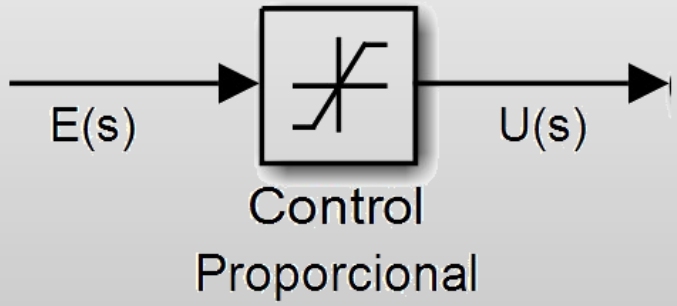


Acción Proporcional

- Con la acción proporcional la salida del controlador es directamente proporcional a su entrada.

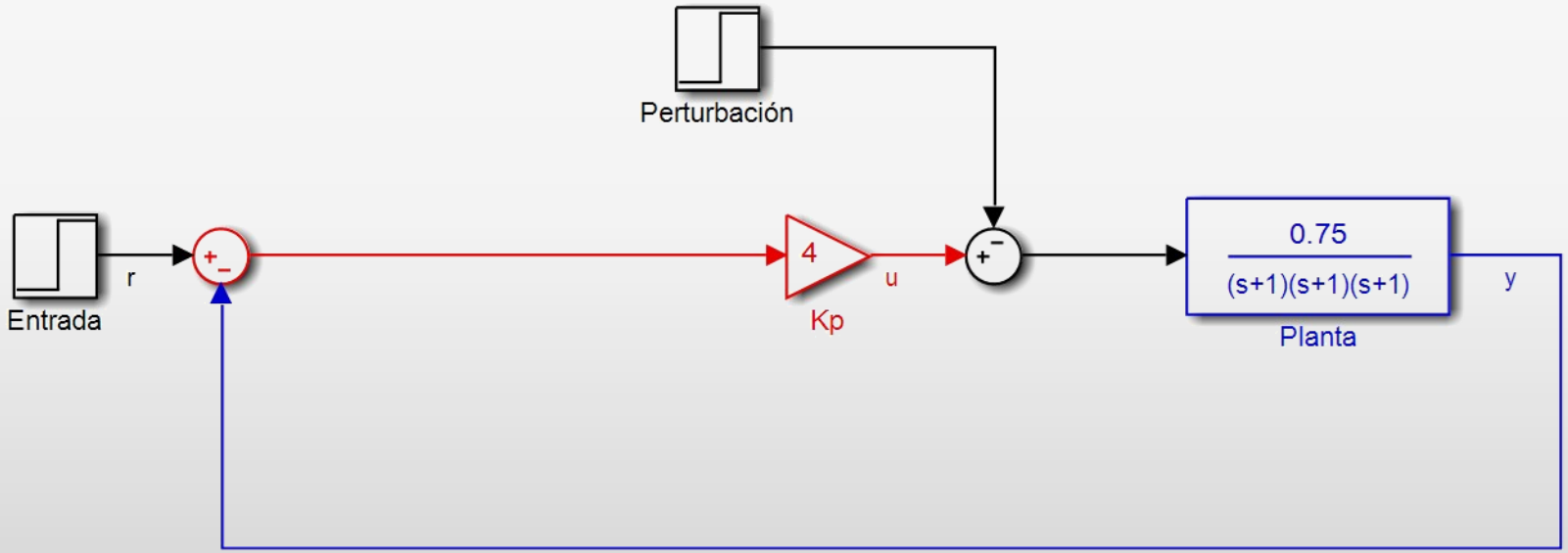
$$u(t) = K_P e(t)$$

- Donde K_P es una constante llamada ganancia proporcional.
- La salida del controlador depende sólo de la magnitud del error en el instante que se considera.
- En la práctica, la ganancia constante existe sólo para un cierto rango de errores que se conoce como banda proporcional



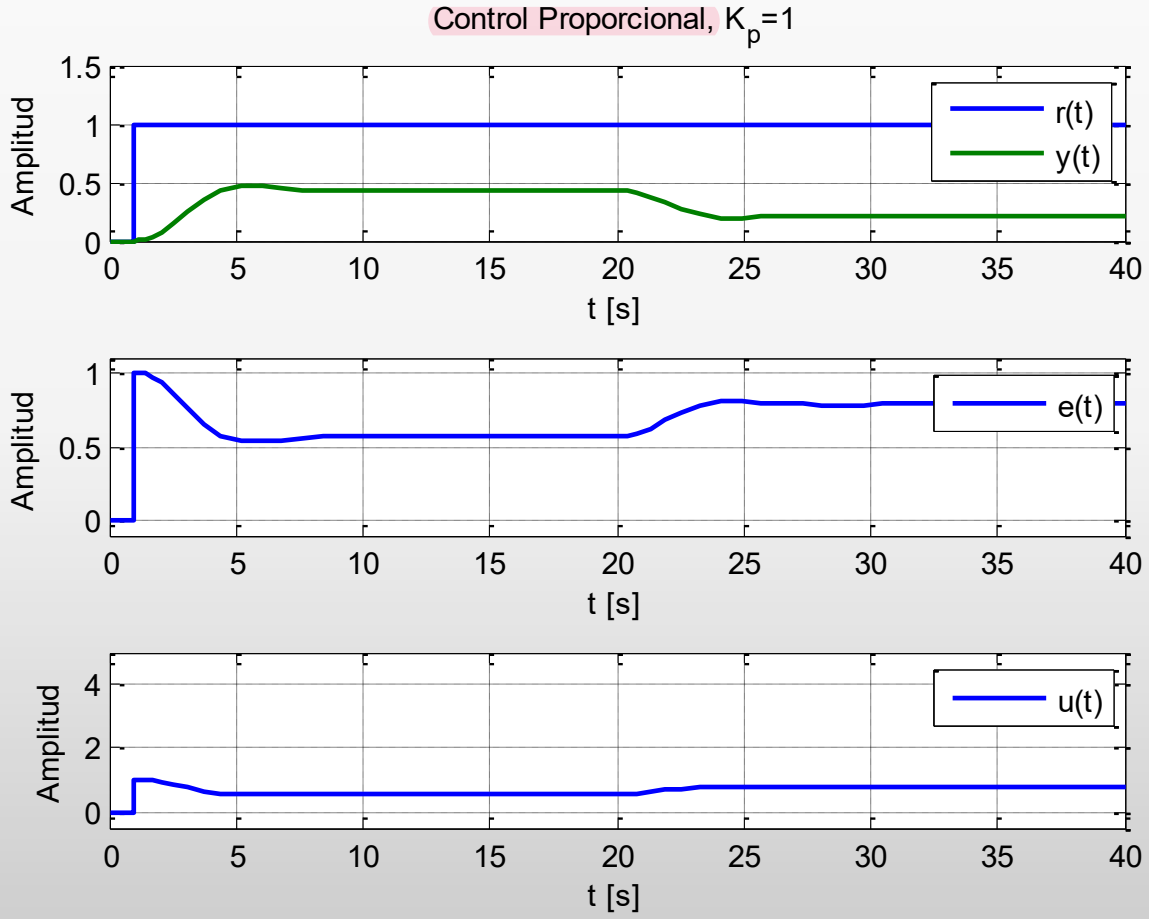
Acción Proporcional

- Ejemplo: Controlador P



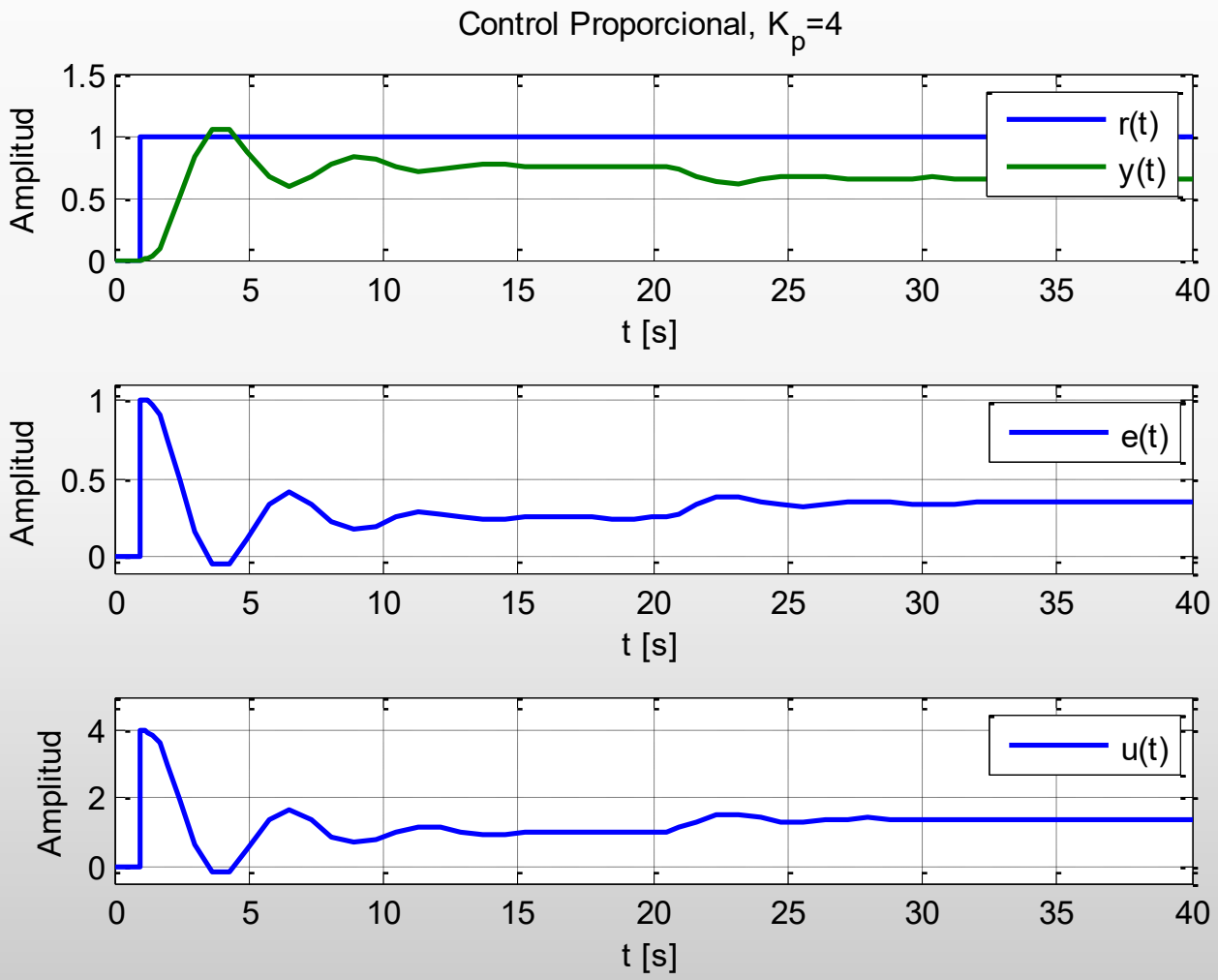
Acción Proporcional

- Ejemplo:



Acción Proporcional

- Ejemplo:



Acción Integral

- Con la acción integral la salida del controlador es proporcional a la integral de la señal de error en el tiempo.

$$u(t) = \frac{1}{Ti}\int_0^t e(t)dt$$

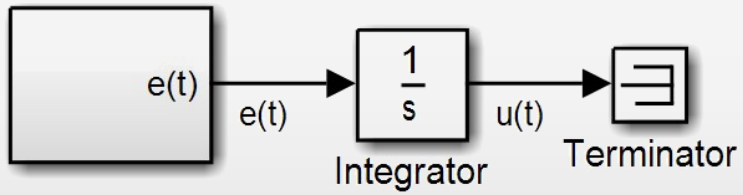
- Donde T_i es una constante llamada tiempo de integración.
- Al tomar la transformada de Laplace se determina la función de transferencia:

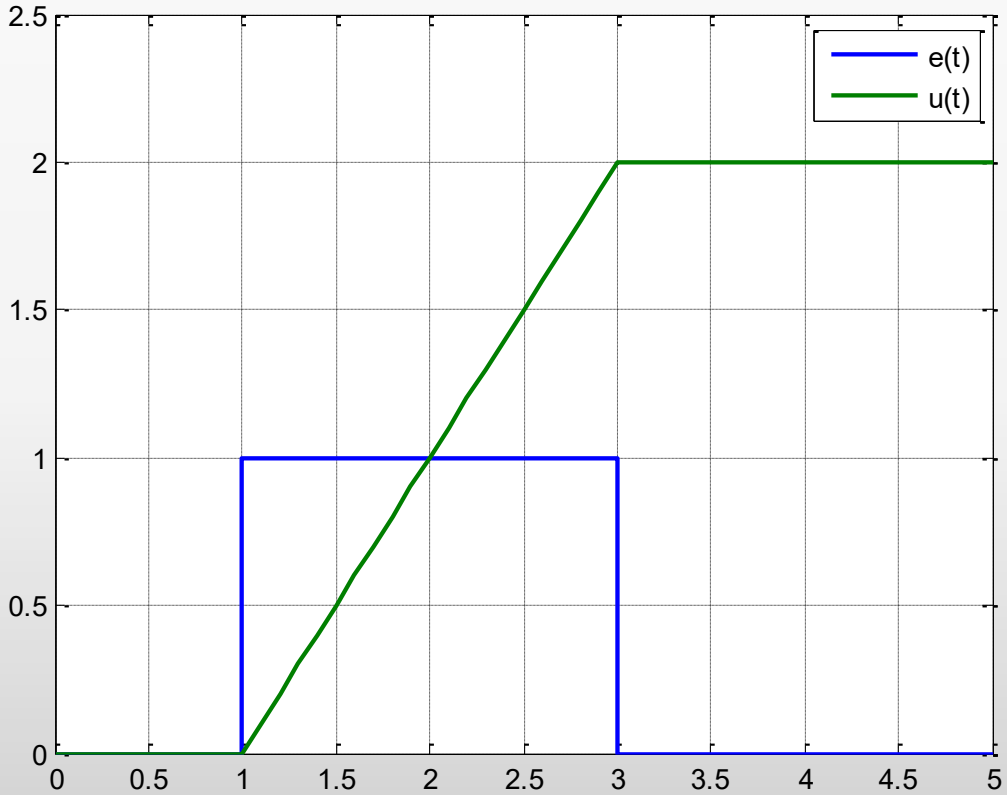
$$\frac{U(s)}{E(s)} = \frac{1}{T_i s}$$

- Por lo tanto, la acción integral agrega un polo en el origen a la función de transferencia de lazo abierto, incrementando su tipo en uno.

Acción Integral

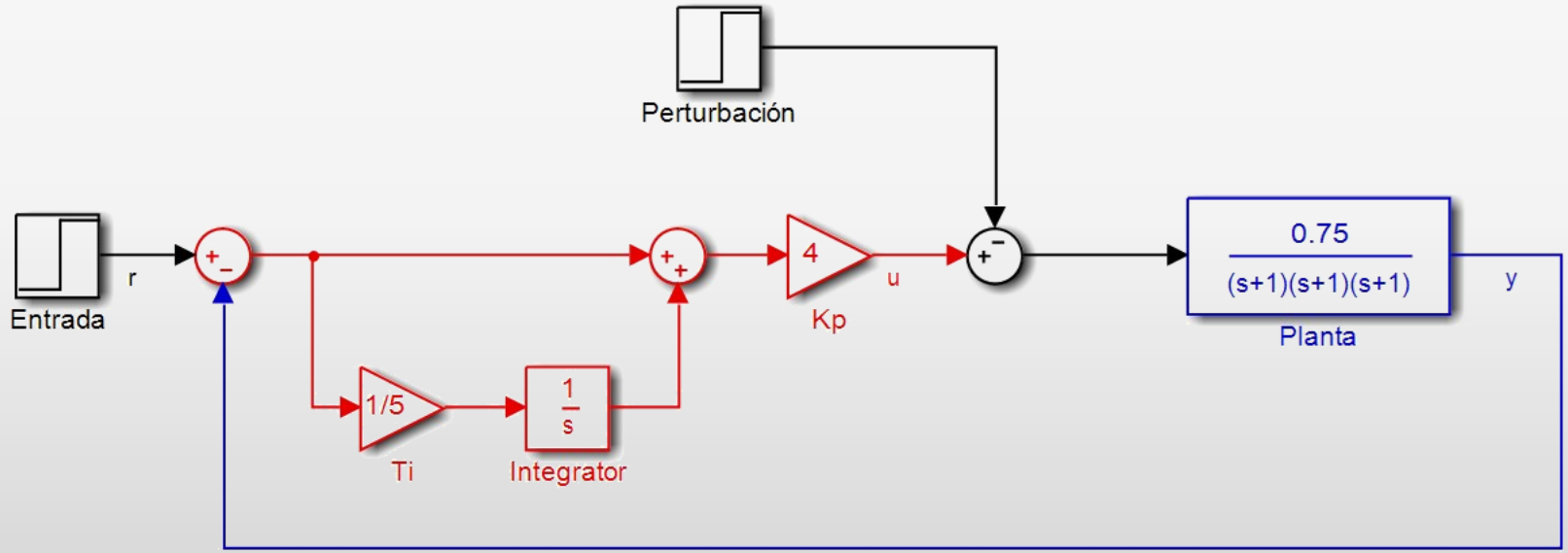
- Relación entre la entrada y la salida de la integral: Efecto acumulador



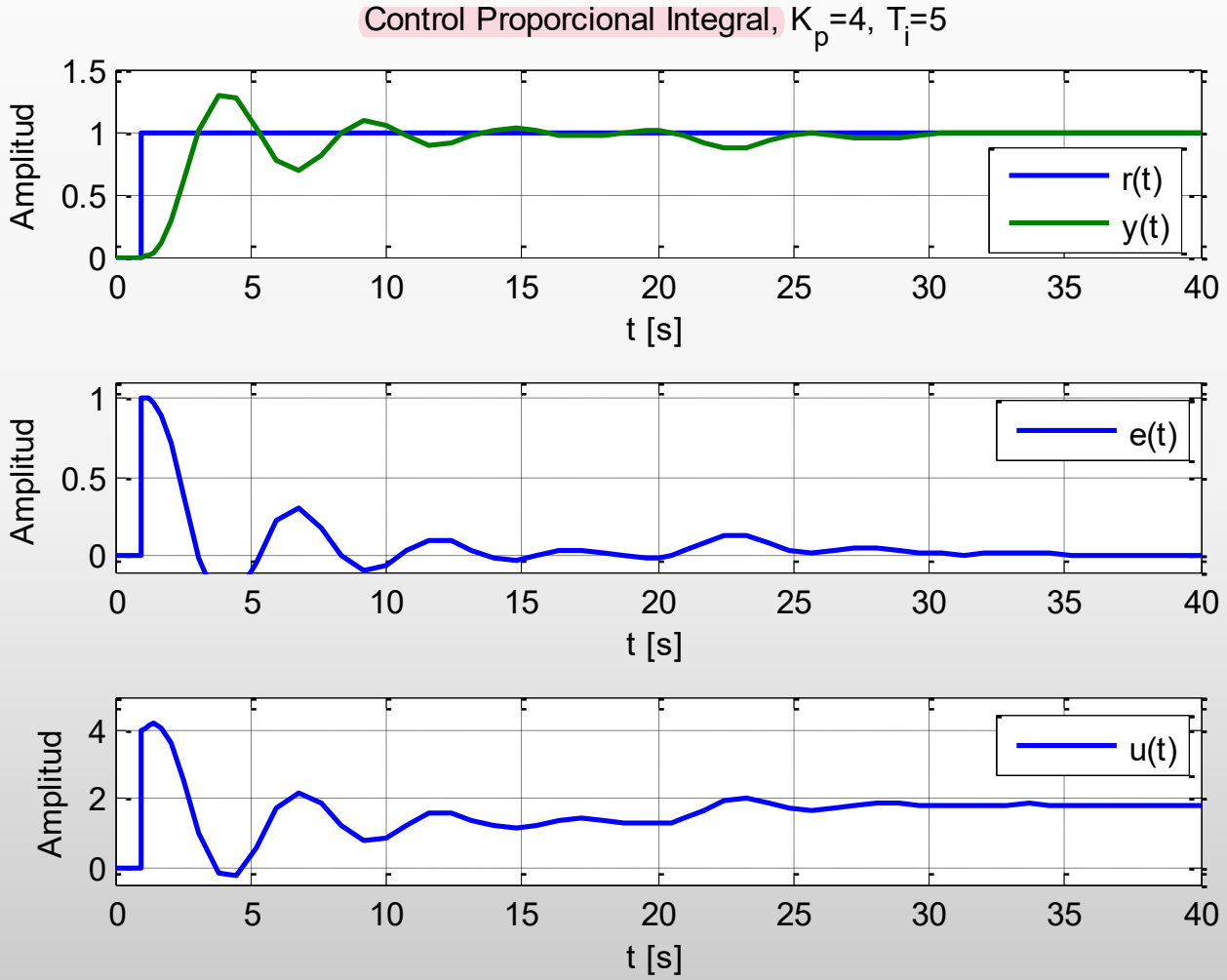


Acción Integral

- Ejemplo: Controlador PI



Acción Integral



Acción Derivativa

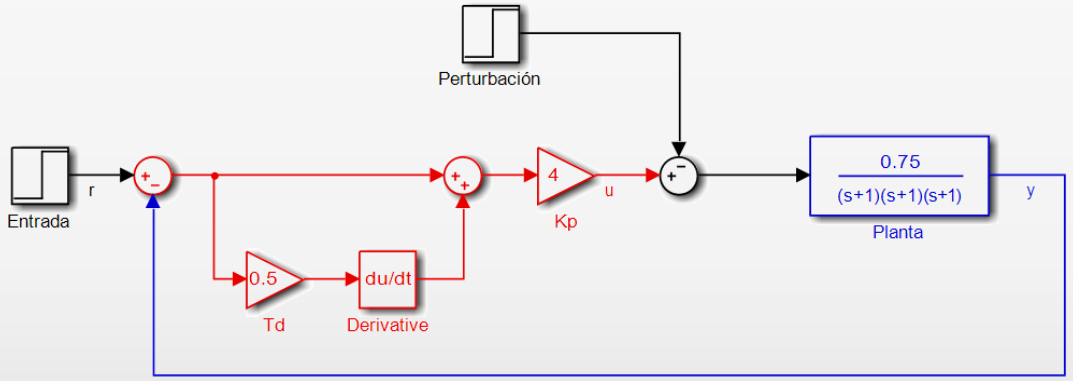
- Con la acción derivativa la salida del controlador es proporcional a la razón de cambio de la señal de error en el tiempo.

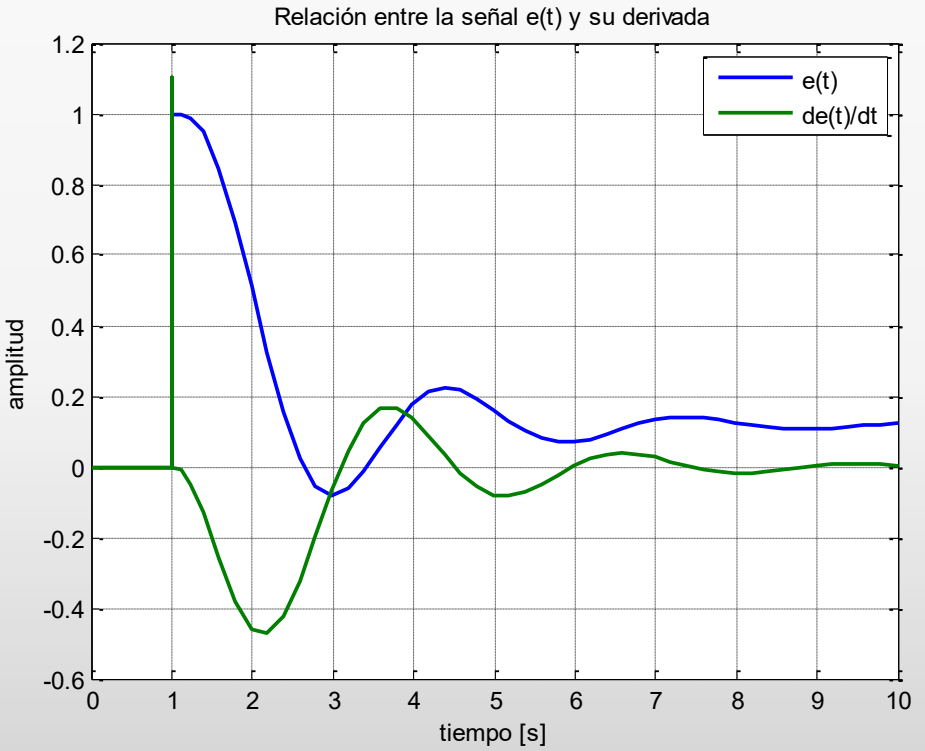
$$u(t) = Td\frac{de(t)}{dt}$$

- Donde T_d es una constante llamada tiempo de derivación.
- Ya que la derivada de una constante es cero, esta acción colabora exclusivamente durante los transitorios.

Acción Derivativa

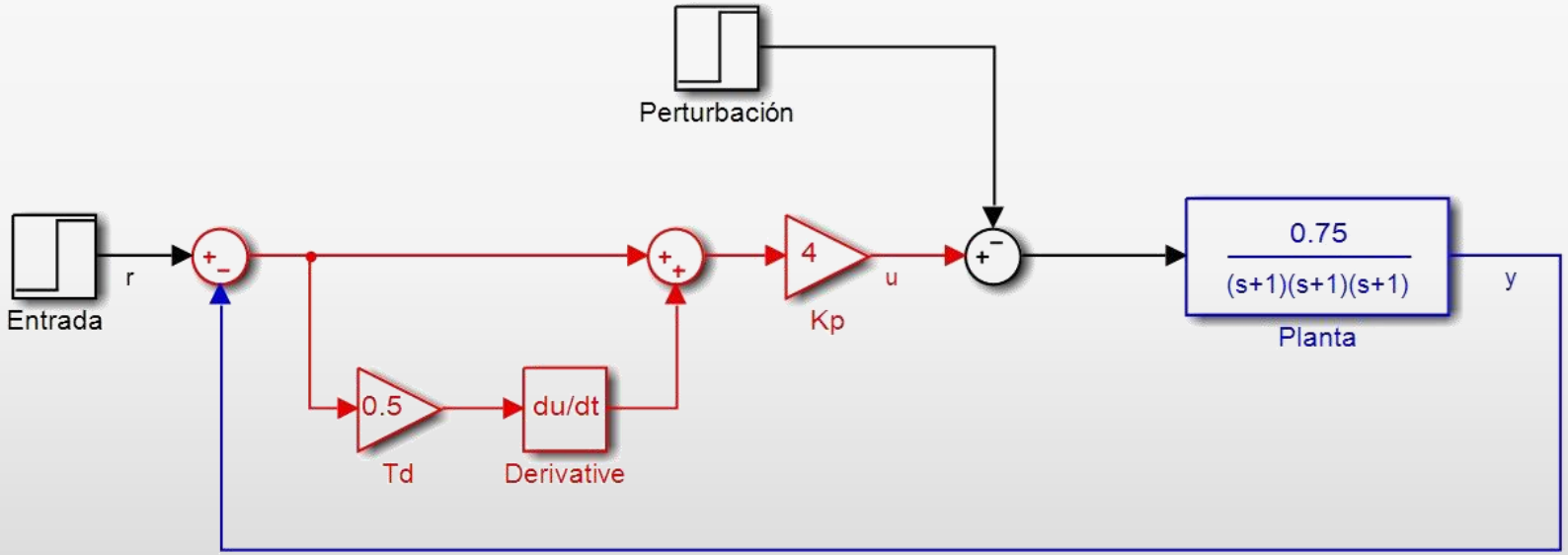
- Relación entre la señal de error y su derivada





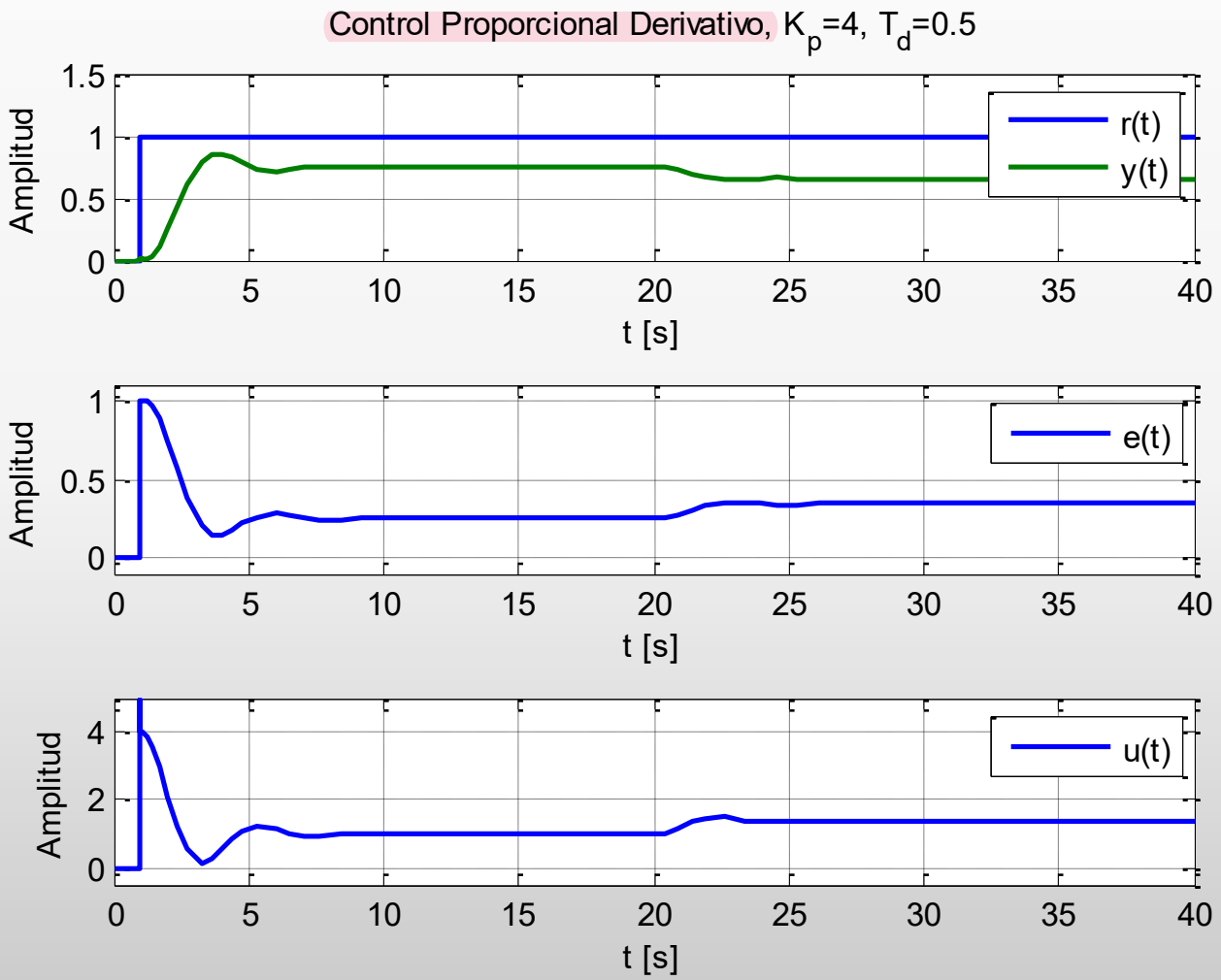
Acción Derivativa

- Ejemplo: Controlador PD



Acción Derivativa

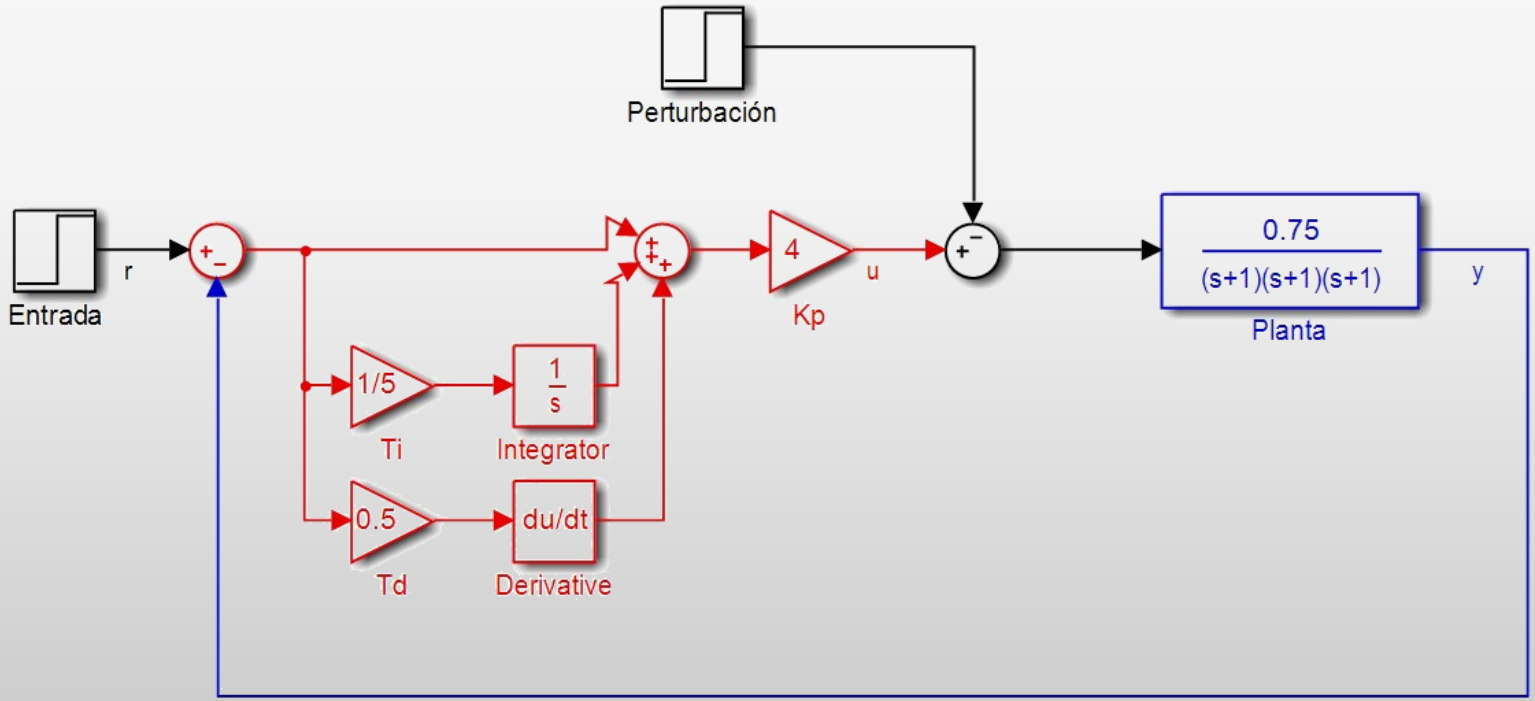
- Ejemplo:



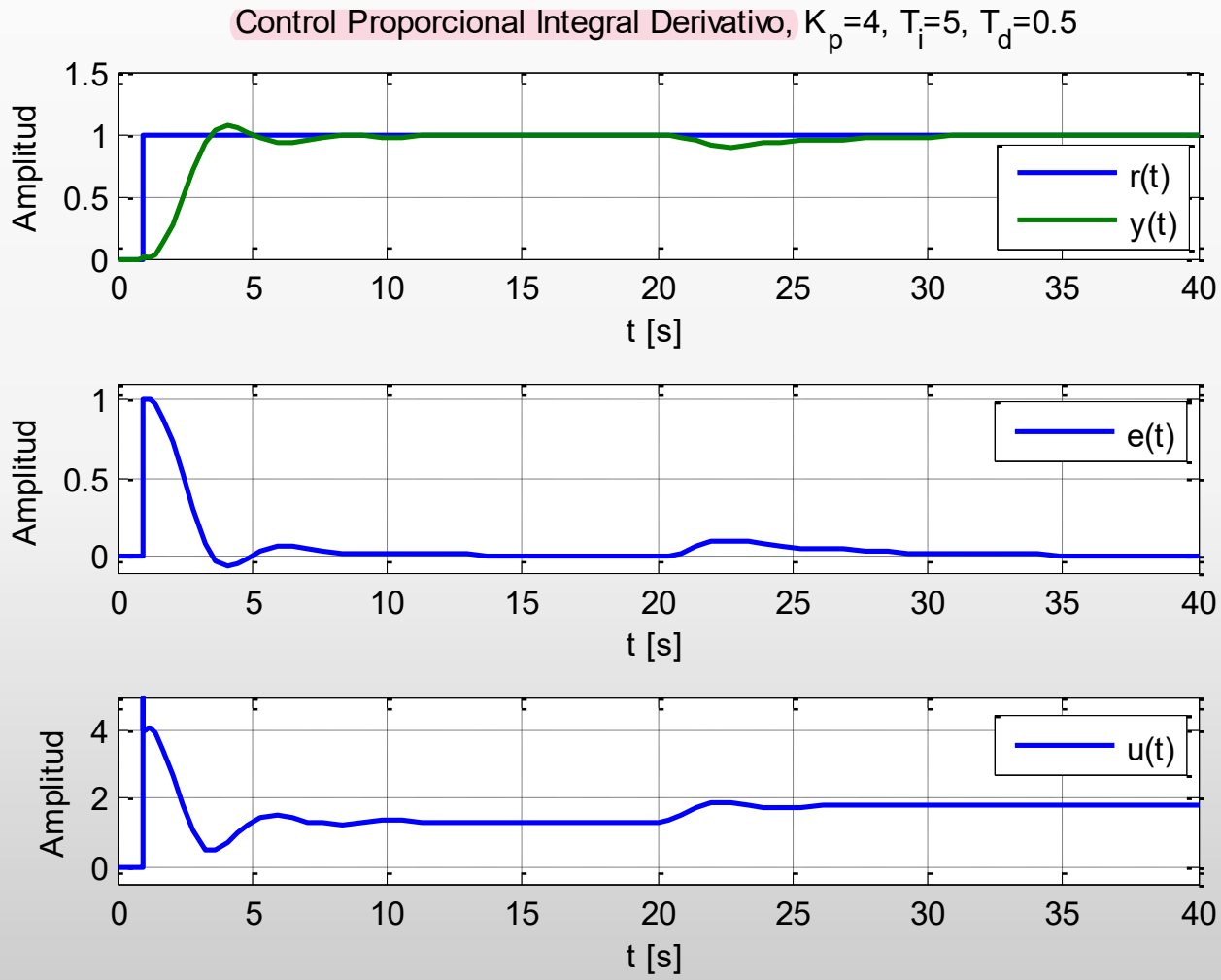
Acción PID

- Ley de Control:

$$u(t) = K_P\left(e(t) + \frac{1}{T_i}\int_0^t e(t)dt + T_d\frac{de(t)}{dt}\right)$$

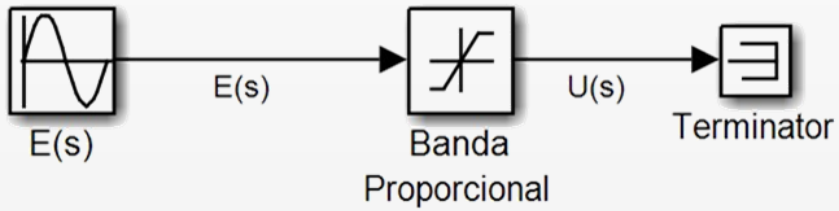


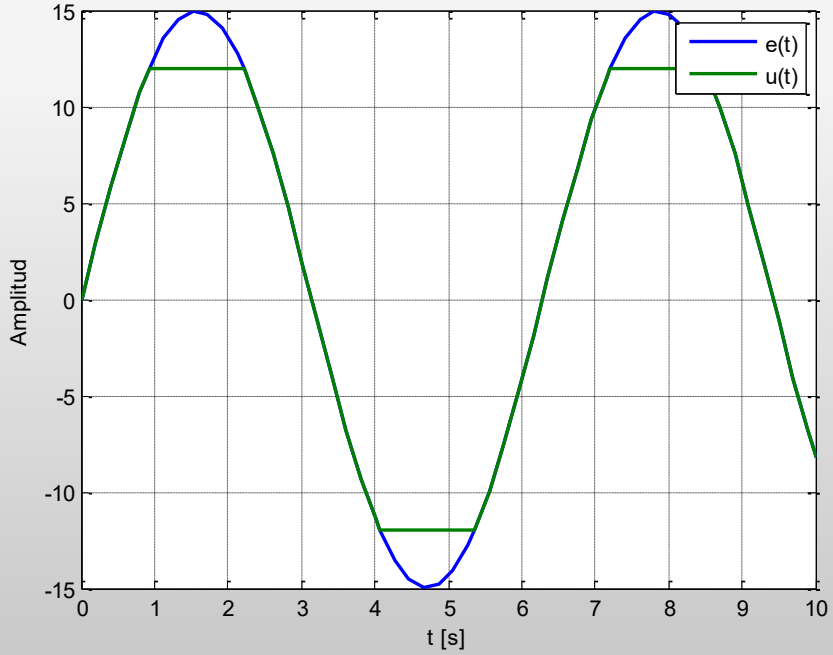
Acción PID


Control Proporcional Integral Derivativo, Kp=4, Ti=5, Td=0.5
Amplitud
t [s]
r(t)
y(t)
e(t)
u(t)

Acción Proporcional

- Relación entre la entrada y salida de la ganancia proporcional: Efecto de saturación de la acción de control.

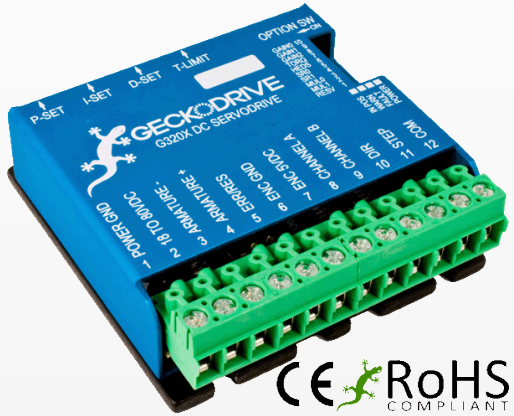




Acciones Básicas de Control Controladores Comerciales Implementación

Mg. Ing. Juan Pablo Pedroni

Controladores Comerciales





http://www.geckodrive.com
1 canal, 80v, 20A
Precio: 120U$(no FOB)

http://www.roboteq.com
2 canales, 50v, 150ª
Precio: 650U$ (no FOB)

https://www.siemens.com



Implementación del PID

- La implementación del PID se realizará en un microcontrolador o SBC, por lo tanto la función de transferencia, o la ecuación diferencial que lo representa, deberá reescribirse como una ecuación en diferencias en tiempo discreto para poder codificarse
- Esta codificación se deberá ejecutar en intervalos regulares de tiempo, llamado tiempo de muestreo ts.
- Sobre las condiciones que debe cumplir el tiempo de muestreo se hablará más adelante.

- Basado en el apunte de Sistemas de Control Aplicado del Ing. Walter Cova – UTN FRLR
- Que a su vez, está basado en el capítulo “PID Control” de “Control System Design” de Karl Aström

Implementación del PID

- La ley de control en tiempo continuo es:

$$u(t) = K_p e(t) + \frac{K_p}{T_i}\int_0^t e(\tau)d\tau + K_p T_d \frac{de(t)}{dt}$$

  - Acción proporcional:

$$P(t) = K_p e(t) \rightarrow P(k) = K_p e(k)$$

Implementación del PID

- La ley de control en tiempo continuo es:

$$u(t) = K_p e(t) + \frac{K_p}{T_i}\int_0^t e(\tau)d\tau + K_p T_d \frac{de(t)}{dt}$$

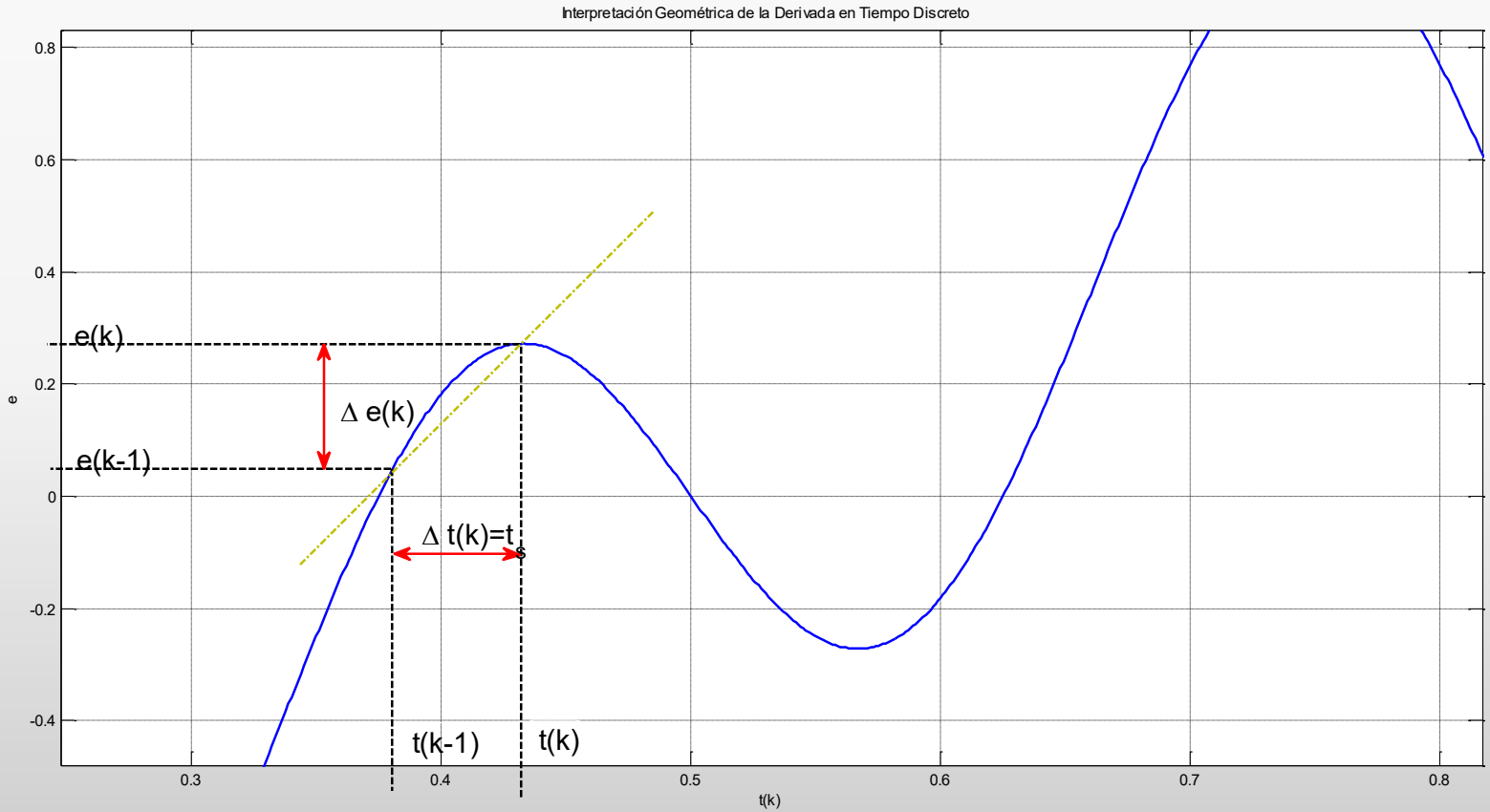
  - Acción derivativa:
    - Aplicando la diferenciación hacia atrás:

$$D(t) = K_P T_D \frac{de(t)}{dt}$$

$$D(k) = K_P T_D \frac{e(k) - e(k-1)}{t_s}$$

Implementación del PID

- Interpretación geométrica



Implementación del PID

- La ley de control en tiempo continuo es:

$$u(t) = K_p e(t) + \frac{K_p}{T_i}\int_0^t e(\tau)d\tau + K_p T_d \frac{de(t)}{dt}$$

  - Acción integral:

$$I(t) = \frac{K_p}{T_i}\int_0^t e(\tau)d\tau \rightarrow \frac{dI(t)}{dt} = \frac{K_p}{T_i}e(t)$$

    - Aproximando la derivada en tiempo continuo con una diferencia hacia adelante, con ts como tiempo de muestreo:

$$\frac{I(k+1)-I(k)}{t_s} = \frac{K_P}{T_I}e(k) \rightarrow I(k+1) = I(k) + \frac{K_P}{T_I}t_s e(k)$$

Implementación del PID

- La ley de control en tiempo continuo es:

$$u(t) = K_p e(t) + \frac{K_p}{T_i}\int_0^t e(\tau)d\tau + K_p T_d \frac{de(t)}{d(t)}$$

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau)d\tau + K_d \frac{de(t)}{d(t)}$$

La implementación en tiempo discreto queda:

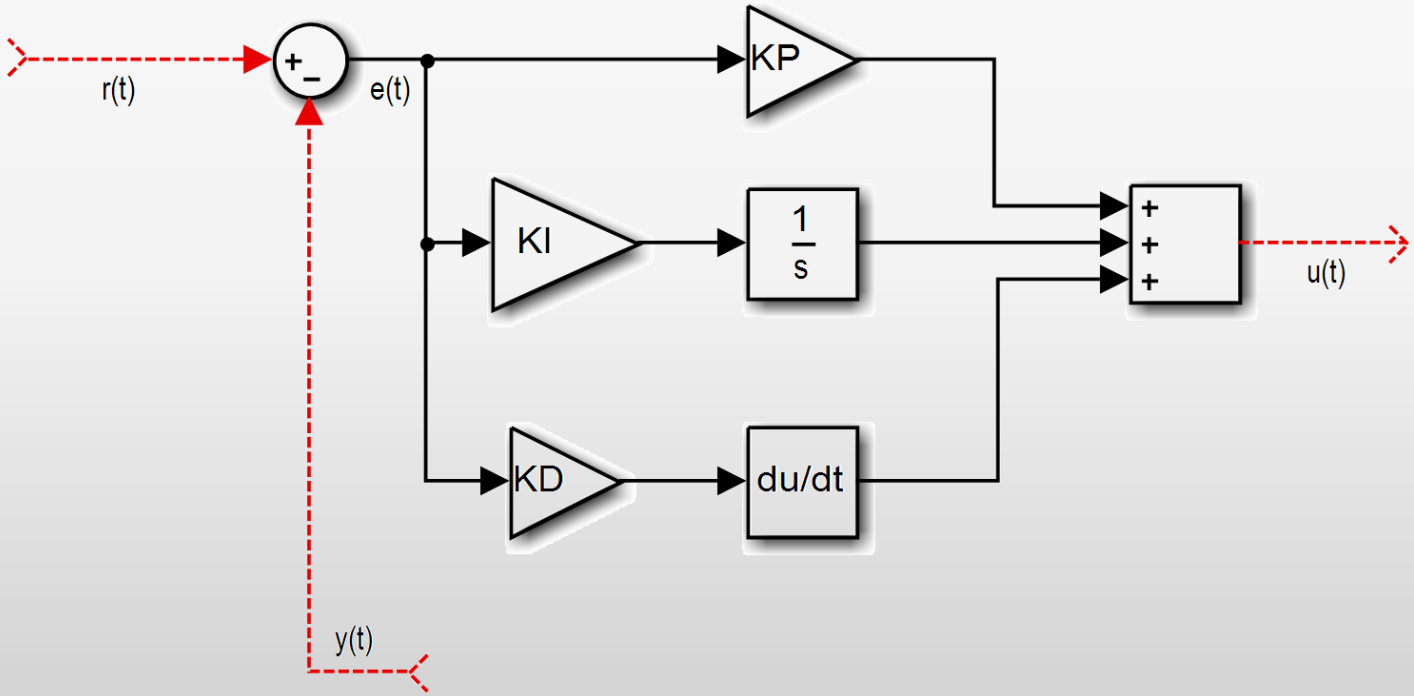
$$P(k) = K_P e(k)$$

$$I(k+1) = I(k) + t_s K_I e(k)$$

$$D(k) = K_D \frac{e(k) - e(k-1)}{t_s}$$

Implementación del PID

- Esta implementación modifica la estructura de la ley de control, dejando tres parámetros completamente independientes:



Implementación del PID

```
const long ts=1;    // [ms] tiempo de muestreo

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:

}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  float r,y,u=0;

  r=AdquirirReferencia();
  y=AdquirirSalida();
  u=PID(r,y);
  EjecutarAccion(u);
  delay(ts);

}
```

```
float PID(float r, float y)
{
  const float Kp=1.0; // Ganancia Proporcional
  const float Kd=0.5; // Ganancia Derivativa
  const float Ki=0.01;  // Ganancia Integral
  float u,e,P,D=0;          // Acción de Control
  static float ek_1=0;  // Valor del error en la ejecución pasada
  static float Ikplus1=0; // Valor de la acción integral en la próxima ejecución.

  e=r-y;  // error en en instante k

  P=Kp*e;   // Acción Proporcional
  D=Kd*(e-ek_1)/(ts) // Acción Derivativa.

  u=P+Ikplus1+D;    // Acción de control

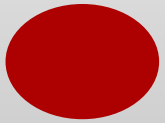
  ek_1=e;   // Actualización del valor del error para la próxima ejecución.
  Ikplus1=Ikplus1+Ki*ts*e; // Actualización del valor de la acción integral.

  return u;
}
```

Implementación del PID

```
#include <PID.h>

import PID
```

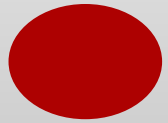


Resumen

- Trabajar a lazo cerrado permite modificar la respuesta temporal de los sistemas.
- Se puede incluir cualquier tipo de función de transferencia en la trayectoria directa.
- Particularmente, interesa incluir una función de transferencia de características conocidas, el PID
- Se estudió el efecto de la acción proporcional, integral y derivativa
- Se presentaron alternativas de controladores comerciales e industriales.
- Se comentaron los métodos de ajuste de parámetros.
- Se presentó una forma de implementación.

PID: Problemas Comunes

- Ley de Control:
  - Alguno Problemas conocidos del PID
    - Acción proporcional
      - Oscilaciones.
      - Excesiva ganancia puede generar vibraciones a la salida.
    - Acción integral
      - Oscilaciones
      - Windup
      - Saturación / Overflow
    - Acción derivativa
      - Sensiblilidad al ruido
      - Td demasiado grande puede equivocar el signo de la predicción



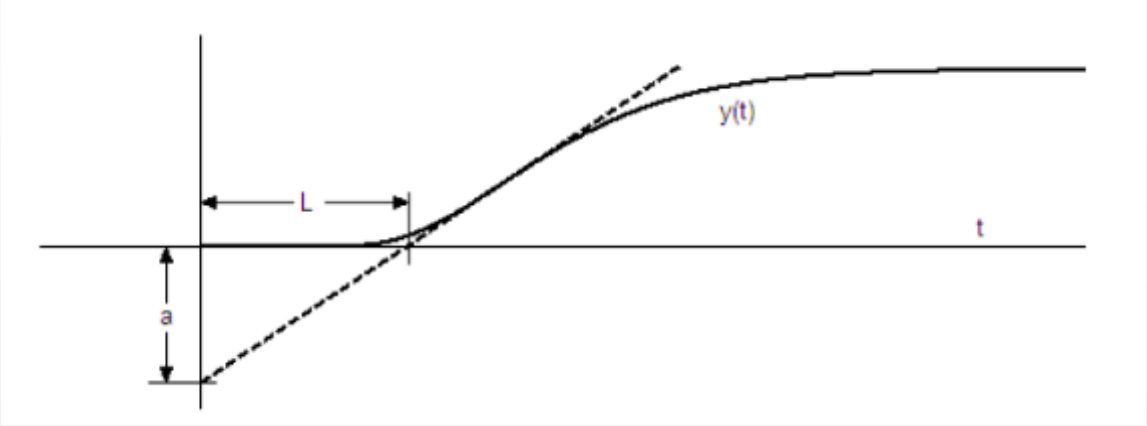
Ajuste de Controladores PID

- Métodos de Ajuste de Controladores:

  - Teórico
    - Diseño de la ley de control en base a las especificaciones / requerimientos de diseño y la función de transferencia de la planta
  - Empírico
    - Diseño en base a reglas como las de Ziegler y Nichols o Chien,Hrones y Reswick
      - Para sistemas que se pueden ensayar a lazo abierto
      - Para sistemas que se deben ensayar a lazo cerrado
    - Ajuste en base a la experiencia del ingeniero.

Ajuste de Controladores PID

- Métodos de Ziegler y Nichols para ensayos a lazo abierto:

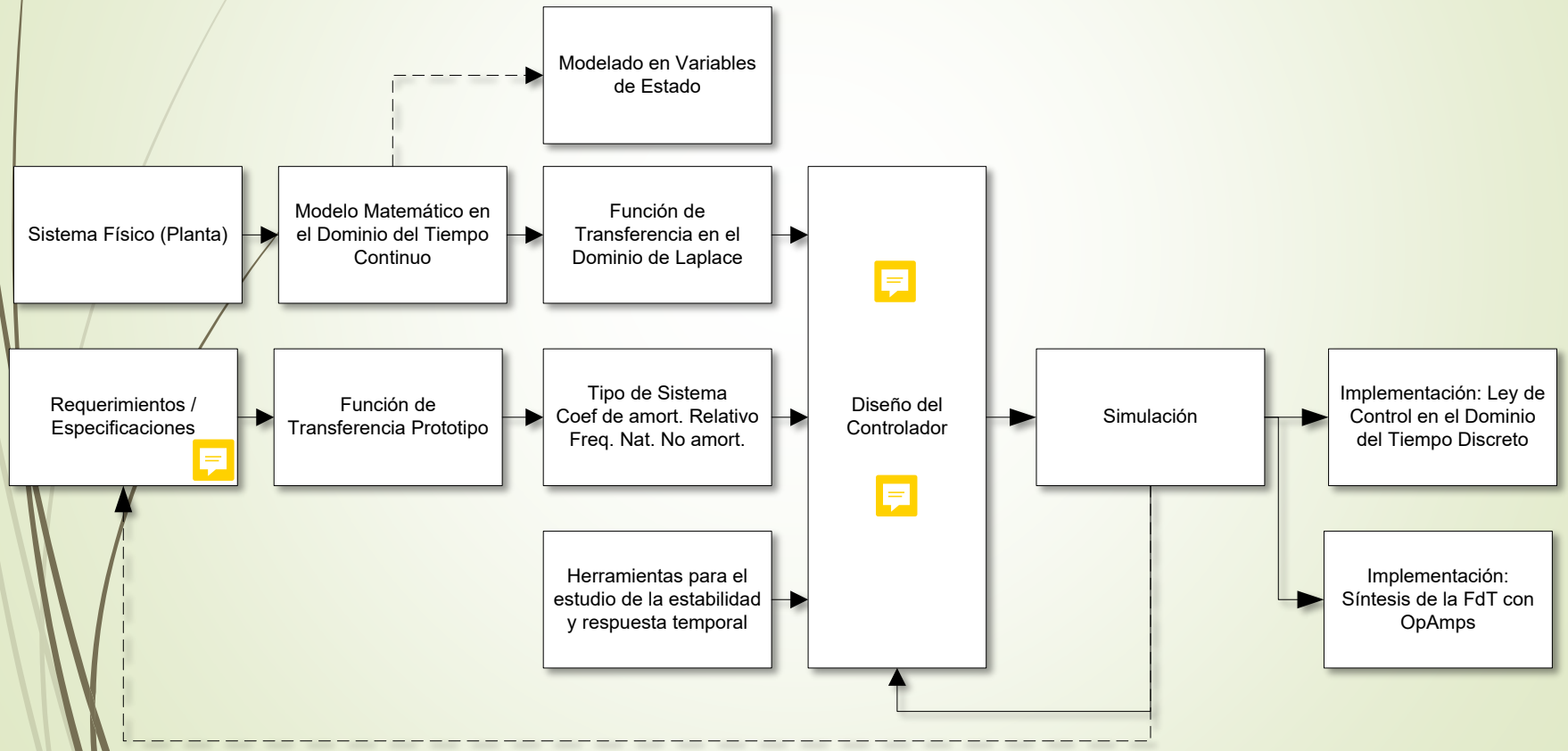


Controlador	K	Ti	Td
P	1/a	-	-
PI	0.9/a	3L	-
PID	1.2/a	2L	L/2

Diseño de Controladores

Mg. Ing. Juan Pablo Pedroni

Mapa Conceptual de la Materia



Compensación por Cancelación de Polos Dominantes

- Sea un sistema caracterizado por la siguiente función de transferencia:

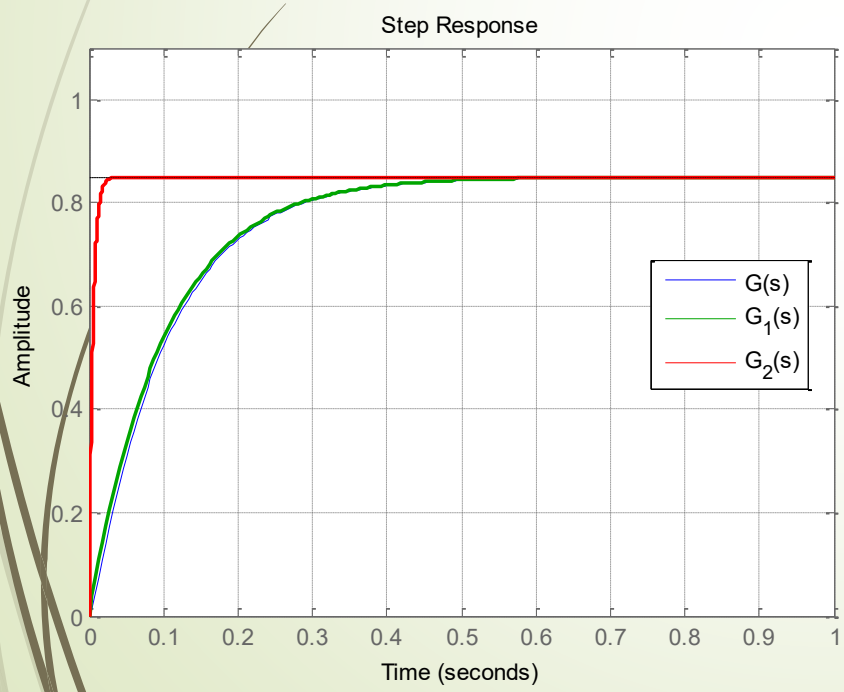
$$G(s) = \frac{K}{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)} = \frac{0.85}{(0.1s + 1)(0.005s + 1)} = \frac{1700}{(s + 10)(s + 200)}$$

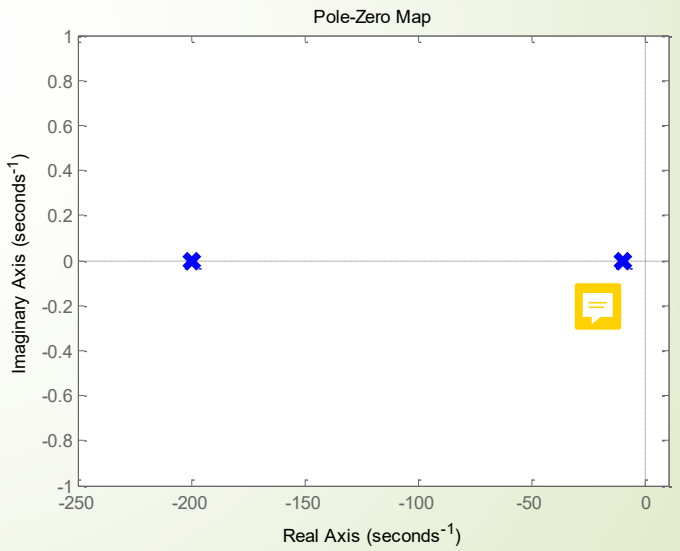
- Se puede considerar a G(s) como el producto de dos sistemas de primer orden en cascada, de forma tal que:

$$G(s) = KG_1(s)G_2(s) = K\,\frac{8.5}{s + 10}\,\frac{170}{s + 200}$$

Compensación por Cancelación de Polos Dominantes

- En la figura se muestra la respuesta al escalón de G(s) , además de la respuesta al escalón de G1(s) y G2(s) . Se aprecia que el polo dominante es el que gobierna la respuesta transitoria del sistema.



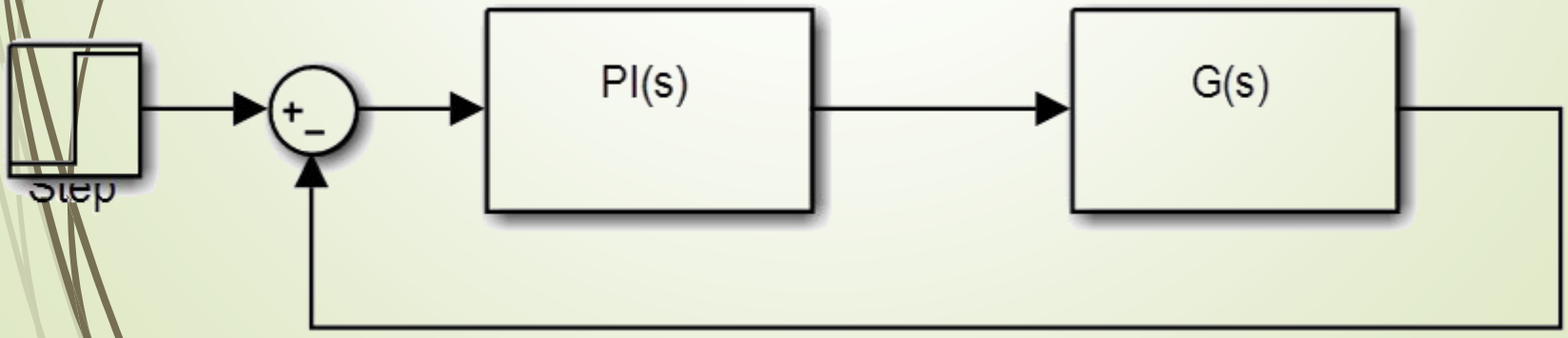


Compensación por Cancelación de Polos Dominantes

- Una forma de minimizar la duración del transitorio y eliminar el error en estado estable consiste en cerrar el lazo de control agregando un compensador proporcional integrador:

$$PI(s) = \frac{K_p(T_i s + 1)}{T_i s} = \frac{K_p\left(s + \frac{1}{T_i}\right)}{s}$$

- Donde los parámetros que se deben ajustar son Kp y Ti.
- El sistema queda:



Compensación por Cancelación de Polos Dominantes

- La función de Transferencia de Lazo Abierto es:

$$FT_{la} = PI(s)G(s) = \frac{K_p\left(s + \frac{1}{T_i}\right)}{s}\frac{1700}{(s+10)(s+200)}$$

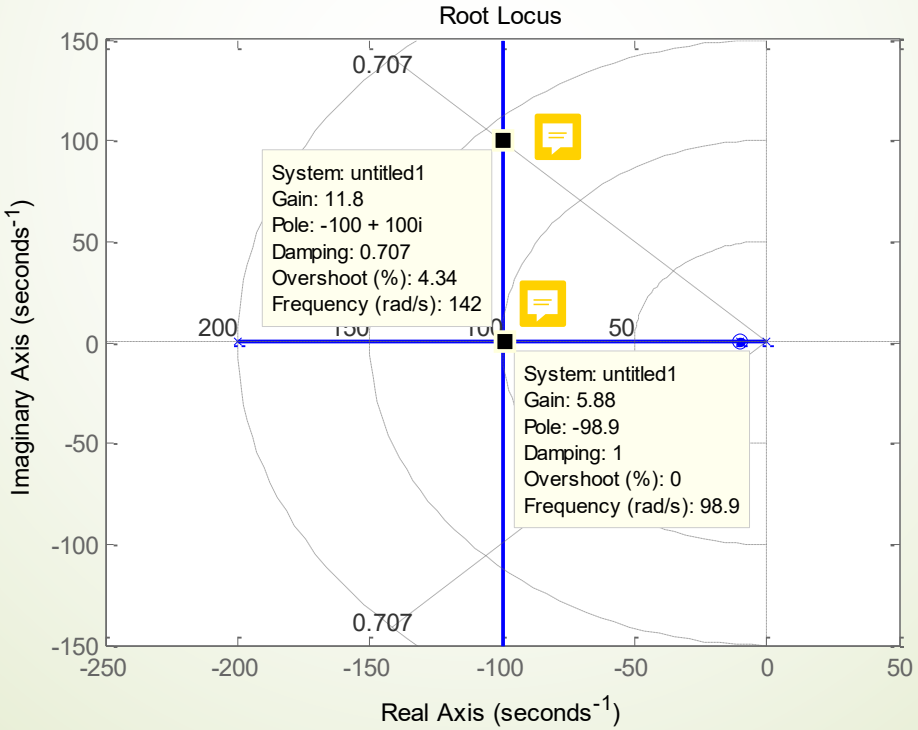
- Si se ubica el cero del compensador sobre el polo dominante de la planta se cancela su efecto sobre la respuesta temporal

$$\frac{1}{T_i} = 10$$

$$FT_{la} = PI(s)G(s) = \frac{K_p\left(s + \frac{1}{0.1}\right)}{s}\frac{1700}{(s+10)(s+200)} = \frac{K_p}{s}\frac{1700}{(s+200)}$$

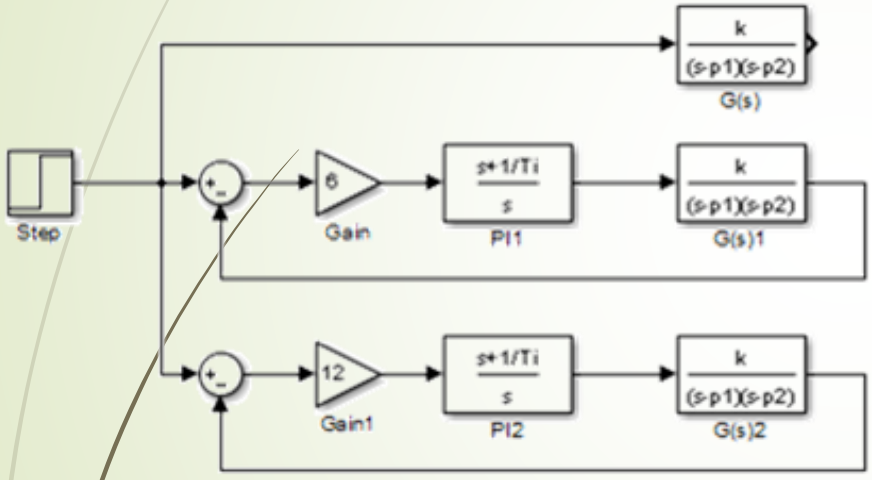
Compensación por Cancelación de Polos Dominantes

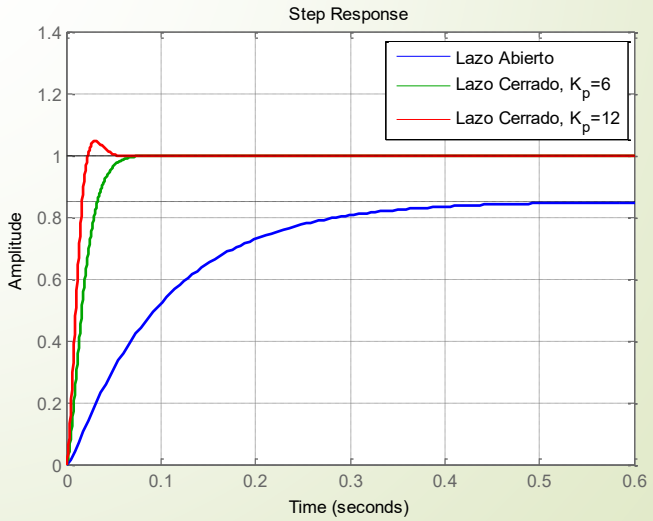
- Finalmente, la ganancia del compensador puede determinarse a partir del lugar de raíces del sistema:



Compensación por Cancelación de Polos Dominantes

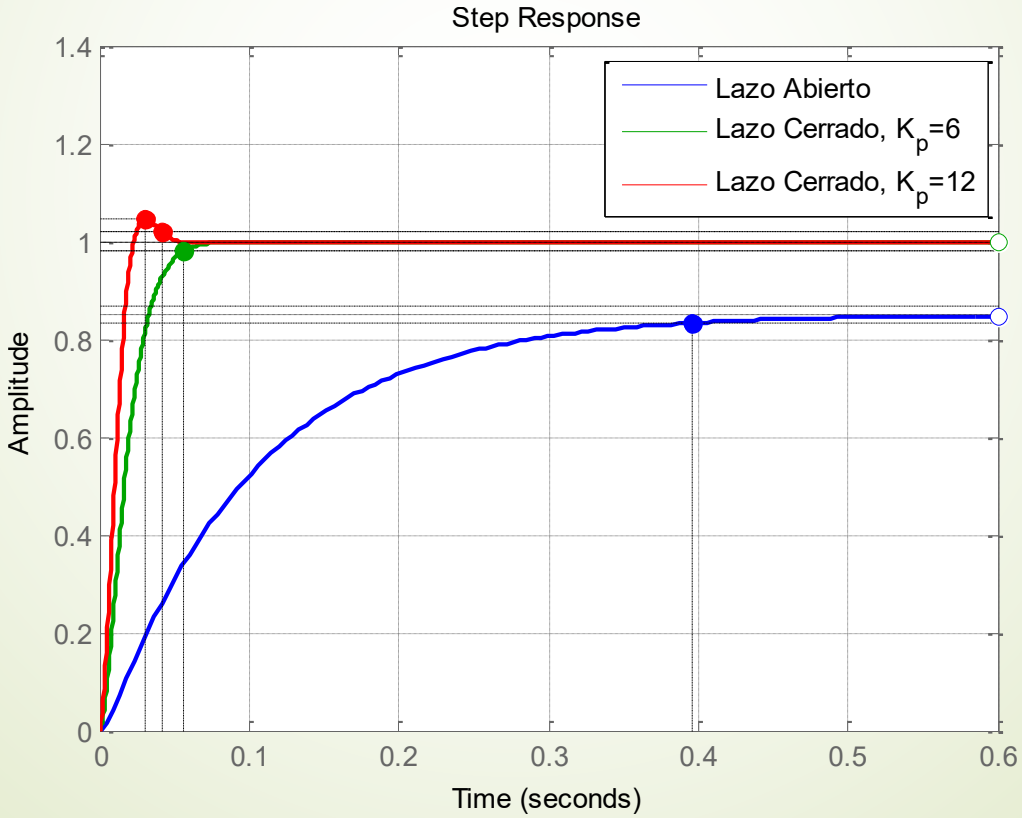
- Último paso: Simulación.





Compensación por Cancelación de Polos Dominantes

- Último paso: Simulación.



Introducción a los Sistemas de Control Discretos

Mg. Ing. Juan Pablo Pedroni

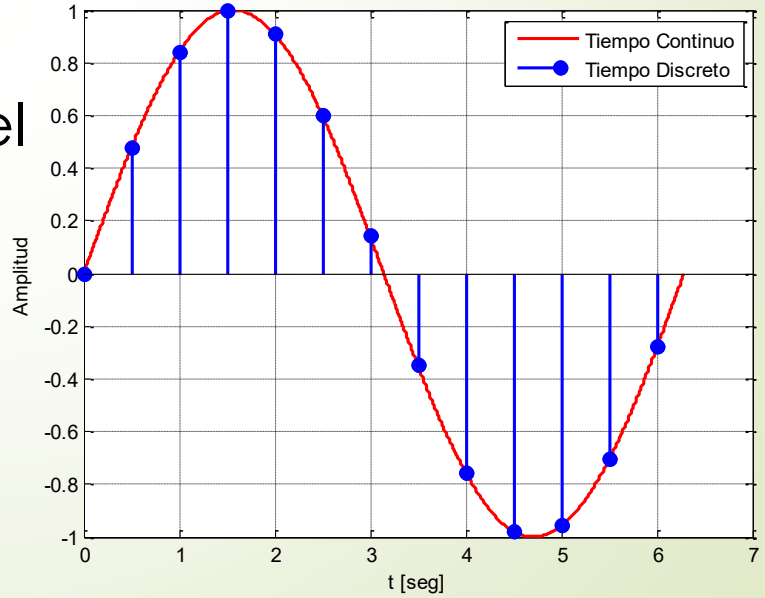
Introducción

- Las computadoras tienen entradas y salidas de señales que no son funciones del tiempo continuo sino una secuencia de números (pulsos).

x=[0 0.4794 0.8415 0.9975 0.9093 0.5985 0.1411

-0.3508 -0.7568 -0.9775 -0.9589 -0.7055 -0.2794]

  - Una forma práctica de considerar estas señales es como señales continuas del tiempo que se han muestreado a intervalos regulares t_s.
  - Las muestras constituyen una secuencia en tiempo discreto

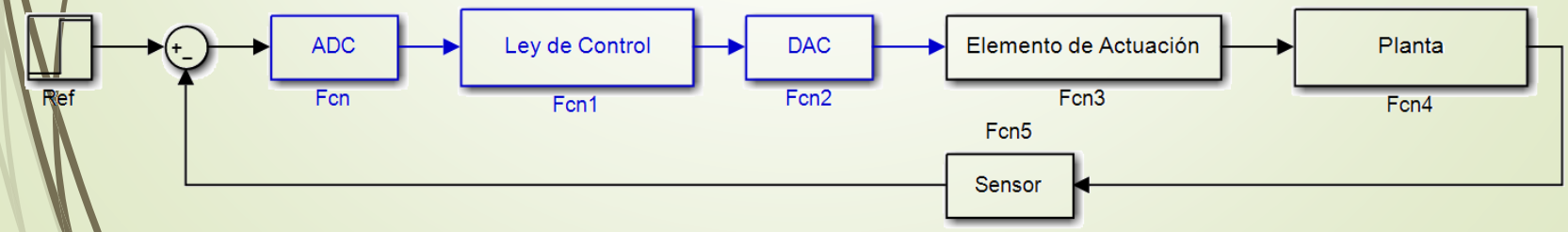


Introducción

- Una manera de determinar el comportamiento de sistemas sujetos a entradas de señales de tiempo discreto es mediante el uso de la Transformada z.
- La Transformada z en tiempo discreto es la equivalente a la Transformada de Laplace en tiempo continuo.

Sistemas de Tiempo Discreto

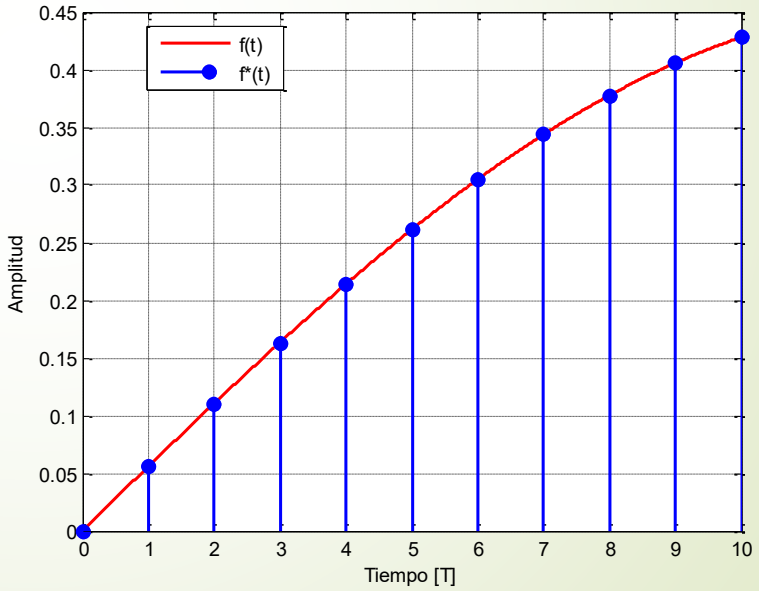
- Sistemas de Datos Muestreados
  - La entrada al sistema (el error en este caso) es/puede ser una señal analógica
  - La misma se convierte en una señal de tiempo discreto mediante un ADC.
  - El microcontrolador/SBC ejecuta la ley de control.
  - La acción de control se convierte en una señal analógica mediante un DAC / PWM.
  - Todo el proceso se ejecuta a intervalos de tiempo constante, llamado tiempo de muestreo t_s



Sistemas de Tiempo Discreto

- Sistemas de Datos Muestreados
  - Cada vez que el ADC recibe un pulso del reloj muestrea la señal de error.
  - Si f(t) es la señal en tiempo continuo, se representa con f*(t) a la señal en tiempo discreto.

- La señal f*(t) es una serie de pulsos a intervalos regulares kt_s.
- Esta secuencia se puede expresar en función del impulso unitario.



$$f^*(t) = f(t = 0t_s), f(t = 1t_s), f(t = 2t_s)..., f(t = kt_s)$$

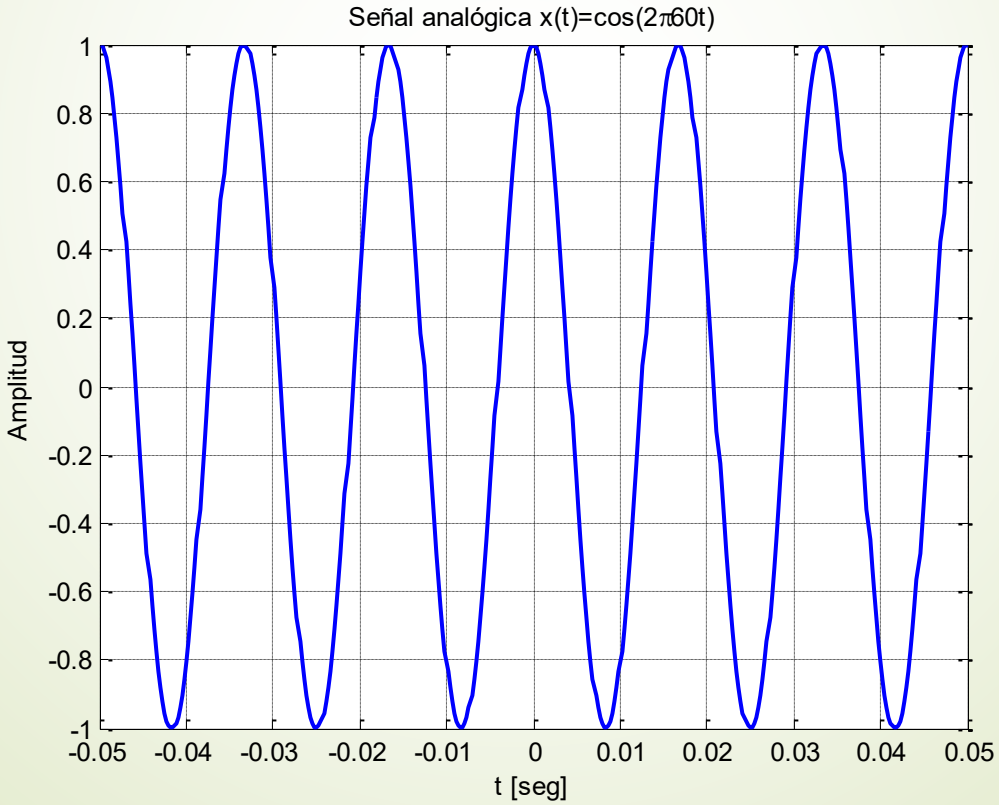
$$f^*(t) = f(0)\delta(t) + f(1)\delta(t - t_s) + f(2)\delta(t - 2t_s) + ... + f(k)\delta(t - kt_s)$$

Sistemas de Tiempo Discreto

- Sistemas de Datos Muestreados
  - La elección del tiempo de muestreo es crítica
  - El problema del Aliasing visto desde un enfoque práctico
    - Definición: el aliasing es el efecto que causa que señales continuas distintas se tornen indistinguibles cuando se muestrean digitalmente. Cuando esto sucede, la señal original no puede ser reconstruida de forma unívoca a partir de la señal digital.
    - Ejemplo: Se muestreará la señal continua $x(t) = \cos(2\pi 60t)$ a las frecuencias:
    - 800Hz
    - 400Hz
    - 120Hz
    - 70Hz

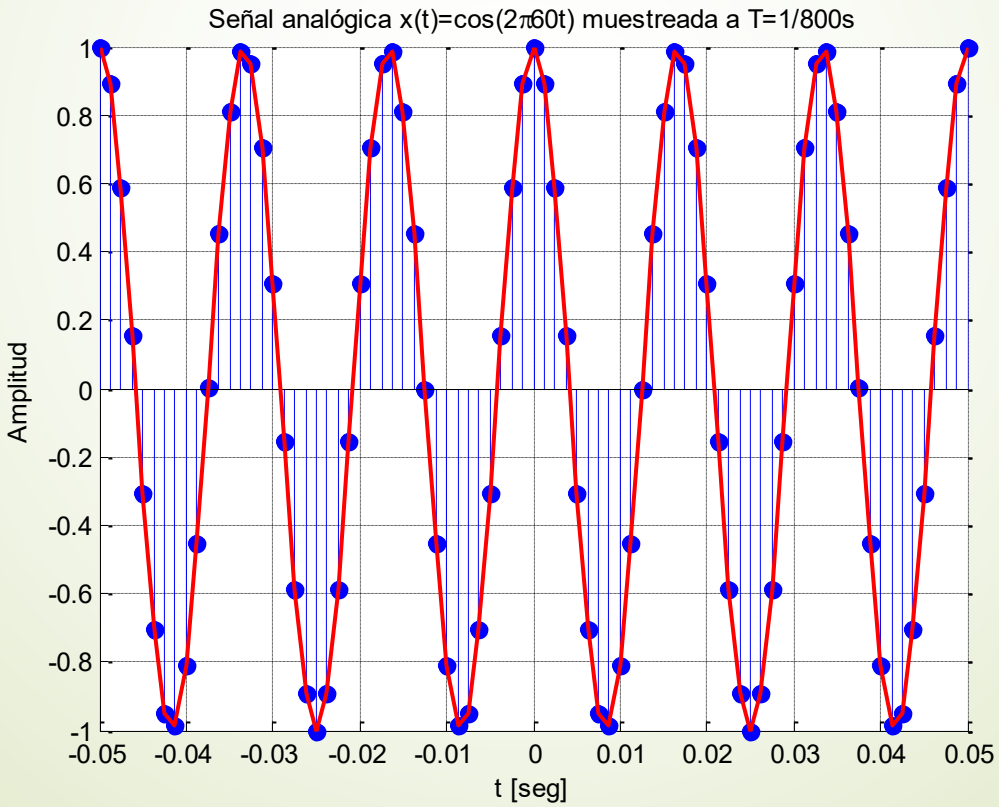
Sistemas de Tiempo Discreto

- Sistemas de Datos Muestreados
  - El problema del Aliasing visto desde un enfoque práctico



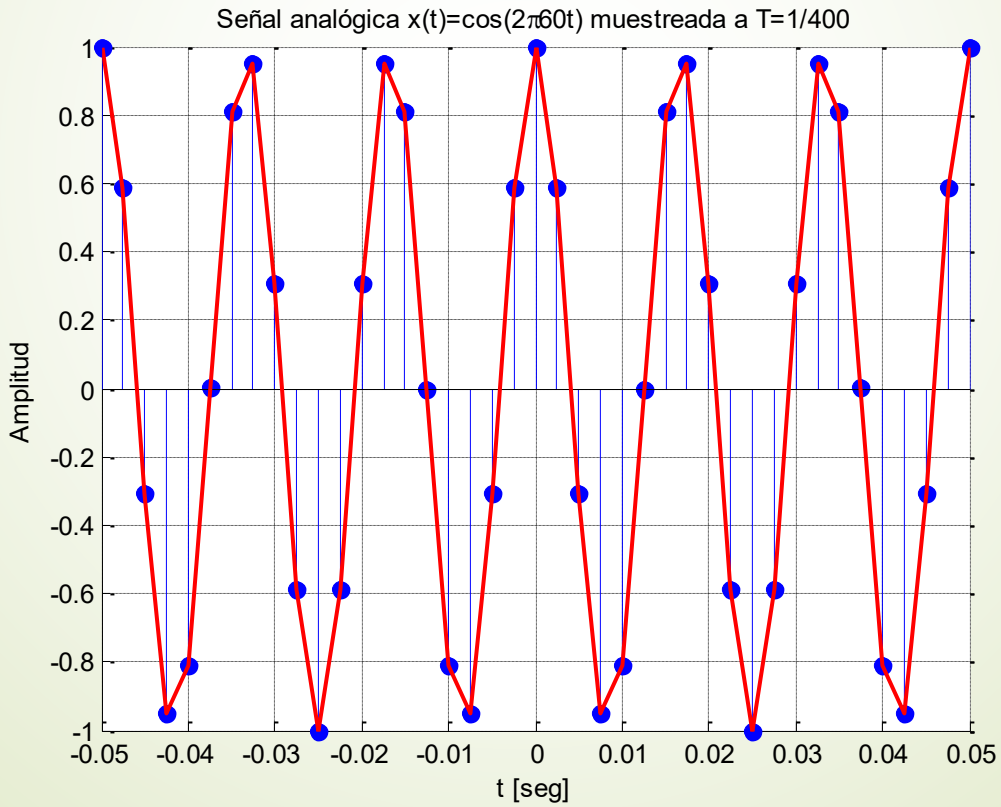
Sistemas de Tiempo Discreto

- Sistemas de Datos Muestreados
  - El problema del Aliasing visto desde un enfoque práctico



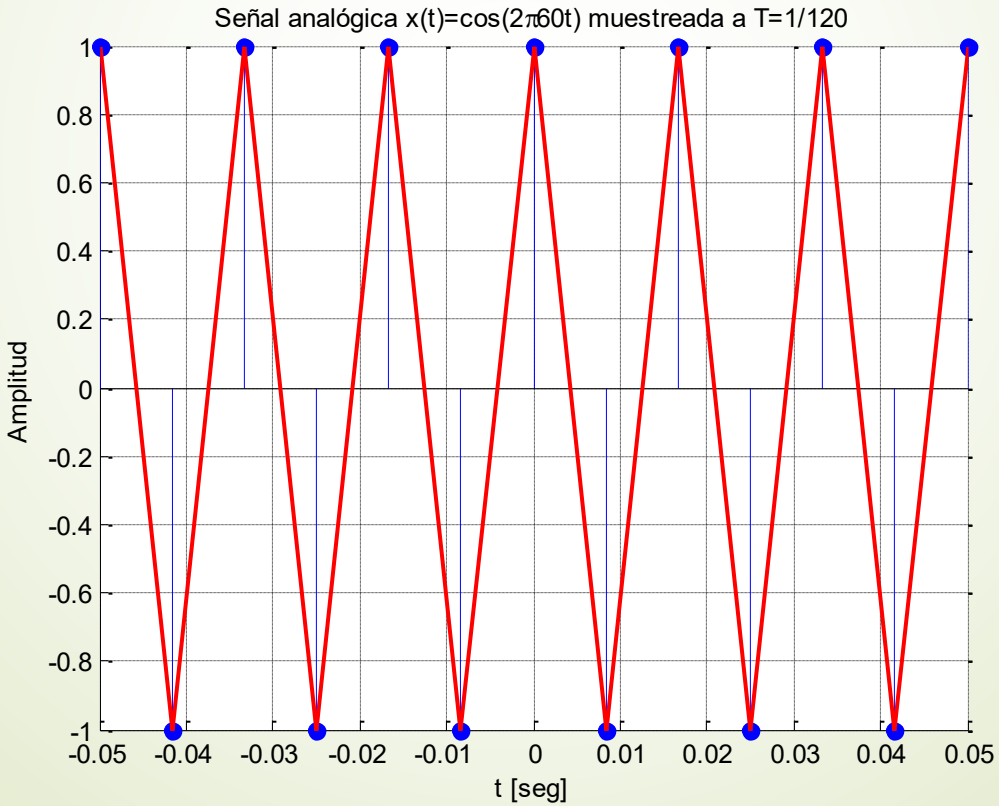
Sistemas de Tiempo Discreto

- Sistemas de Datos Muestreados
  - El problema del Aliasing visto desde un enfoque práctico



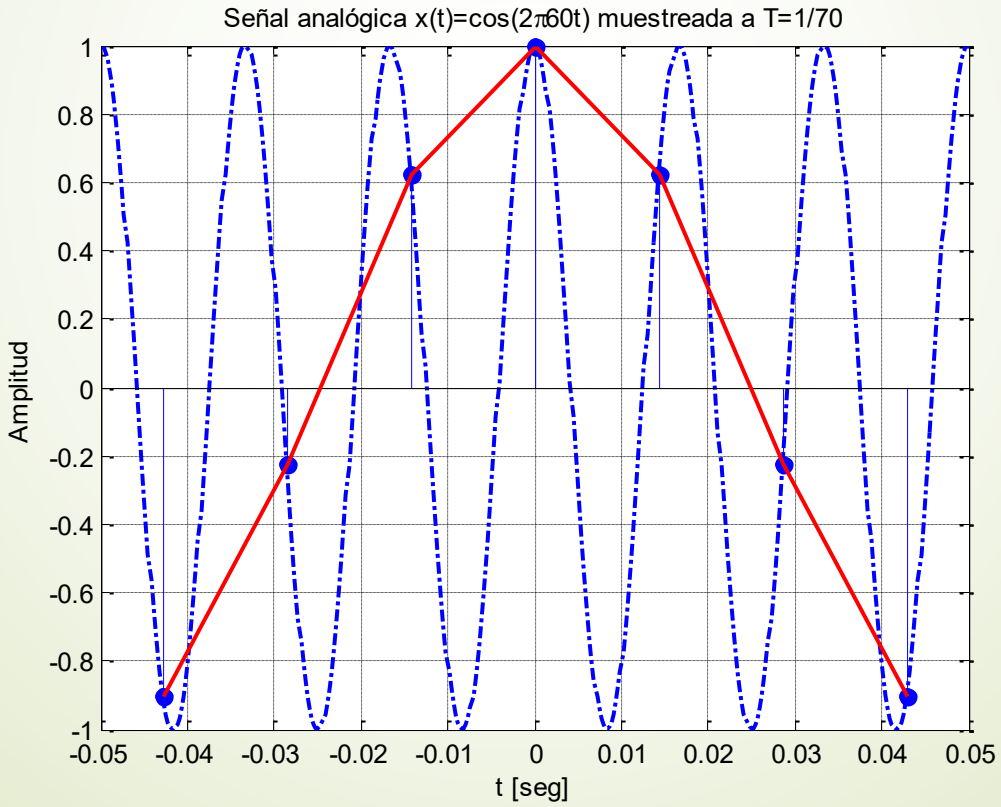
Sistemas de Tiempo Discreto

- Sistemas de Datos Muestreados
  - El problema del Aliasing visto desde un enfoque práctico



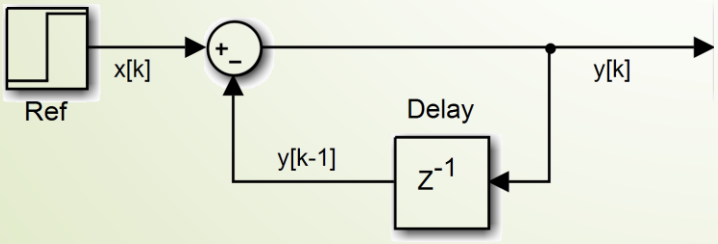
Sistemas de Tiempo Discreto

- Sistemas de Datos Muestreados
  - El problema del Aliasing visto desde un enfoque práctico



Sistemas de Tiempo Discreto

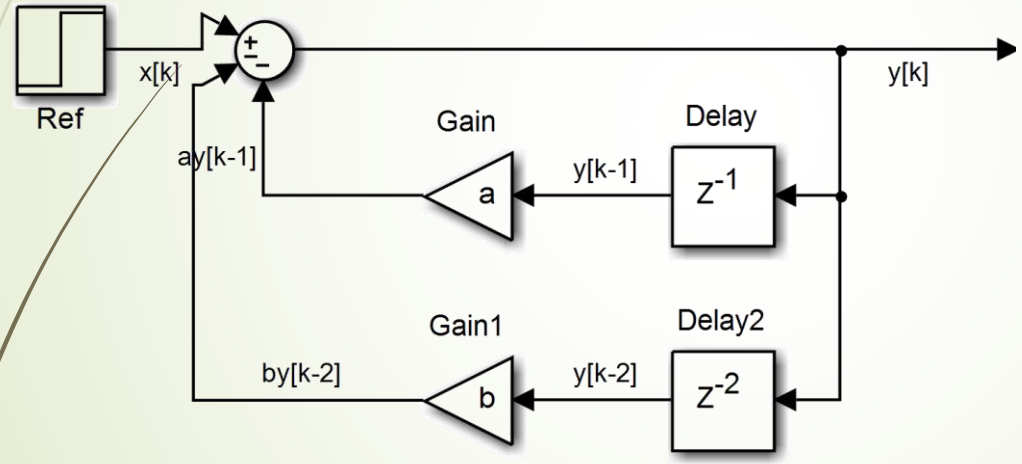
- Procesamiento de señales en tiempo discreto
  - En un sistema de procesamiento de señales en tiempo discreto la entrada es una secuencia de números (pulsos) y la salida es otra secuencia de números (pulsos).
  - En cierto instante de tiempo *k* la salida se calcula como resultado de procesar el pulso presente y los pulsos previos en la entrada.
  - El sistema de la figura se puede representar por la siguiente ecuación (que puede ser implementada en un microcontrolador).
  - A esta ecuación se la llama *ecuación en diferencias*.



$$y[k] = x[k] - y[k-1]$$

Sistemas de Tiempo Discreto

- Procesamiento de señales en tiempo discreto
  - Ejemplo



$$y[k] = x[k] - ay[k-1] - by[k-2]$$

RECREO

Sistemas de Tiempo Discreto

- El Retentor de Orden Cero (Zero Order Hold)
  - La señal analógica debe ser discretizada para que el microcontrolador pueda procesarla.
  - El conversor analógico digital (ADC) es el encargado de llevar a cabo esta tarea.
  - Para ello, debe fijar el valor de la señal analógica durante el tiempo necesario para convertirla.
  - El dispositivo que se encarga de realizar esta tarea se llama retentor de orden cero (zero order hold).
  - El zoh representa un problema práctico que debe ser considerado durante el diseño del controlador.

Sistemas de Tiempo Discreto

- Retentor de Orden Cero



Sistemas de Tiempo Discreto

- Retentor de Orden Cero
  - Un impulso unitario a la entrada del zoh da como resultado un pulso de magnitud unitaria cuyo ancho es el tiempo de muestreo t_s.
  - Dicho pulso se puede considerar como la diferencia de dos señales escalón:
    - Una de ellas comienza en $t = 0$ con altura positiva de 1
    - La otra comienza en $t = t_s$ con altura positiva de 1.
  - La Transformada de Laplace de esta señal es la función de transferencia del zoh.

$$f(t) = \delta(t)$$

$$f^*(t) = u(t) - u(t - t_s)$$

$$f^*(t) \rightarrow F^*(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s}e^{-t_s s}$$

$$F^*(s) = \frac{1 - e^{-t_s s}}{s}$$

La Transformada z

- La función que describe una secuencia de impulsos se puede escribir como:

$$f^*(t) = f(0)\delta(t) + f(1)\delta(t - t_s) + f(2)\delta(t - 2t_s) + \ldots + f(k)\delta(t - kt_s)$$

- Aplicando la Transformada de Laplace:

$$F^*(s) = f(0)1 + f(1)e^{-t_s s} + f(2)e^{-2t_s s} + \ldots + f(k)e^{-kt_s s}$$

$$F^*(s) = \sum_{k=0}^{\infty} f(k)e^{-kt_s s}$$

- Haciendo:

$$z = e^{t_s s}$$

$$F^*(s) = f(0) + f(1)z^{-1} + f(2)z^{-2} + \ldots + f(k)z^{-k}$$

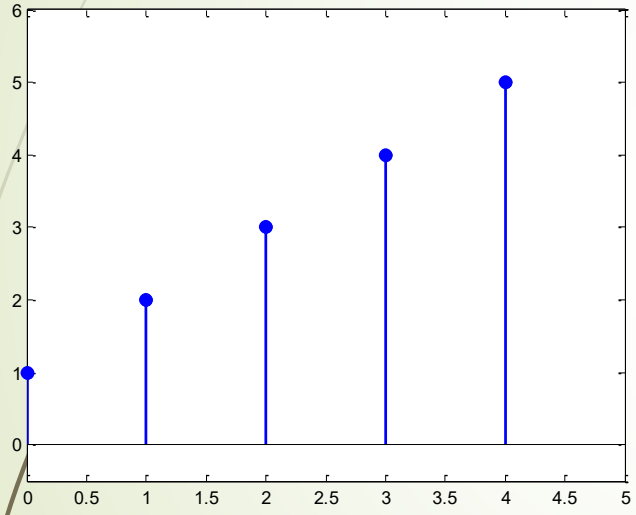
$$F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} f(k)z^{-k}$$

- Que es la Transformada z de la señal f(t)

La Transformada z

- Ejemplos de Transformadas:

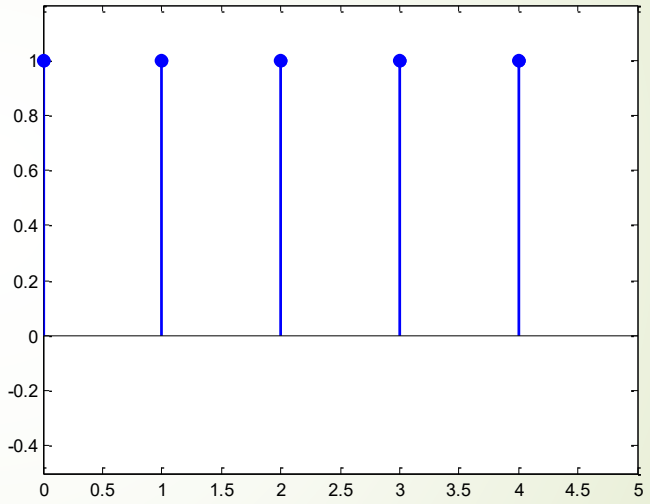
Función escalón:



$$F(z) = 1z^{0} + 1z^{-1} + 1z^{-2} + \ldots + 1z^{-k}$$

$$F(z) = \frac{z}{z-1}$$

Función rampa:

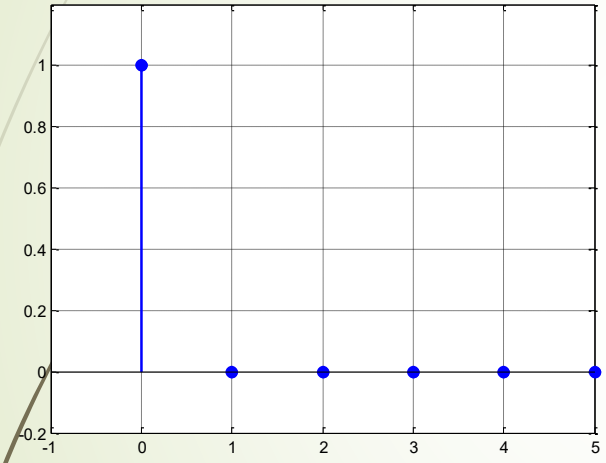


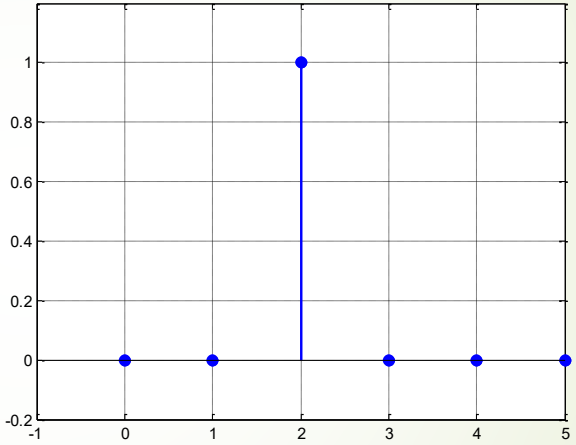
$$F(z) = 1z^{0} + 2z^{-1} + 3z^{-2} + \ldots + kz^{-k}$$

$$F(z) = \frac{Tz}{(z-1)^{2}}$$

La Transformada z

- Ejemplos de Transformadas:
  - Función impulso:





$$F(z) = 1z^{0} + 0z^{-1} + 0z^{-2} + \ldots + 0z^{-k}$$

$$F(z) = z^{0}$$

$$F(z) = 0z^{0} + 0z^{-1} + 1z^{-2} + \ldots + 0z^{-k}$$

$$F(z) = z^{-2}$$

  - Se observa una Transformada que será de mucha utilidad a la hora de implementar compensadores digitales:

$$\delta[n-k] \rightarrow z^{-k}$$

La Transformada z

- Propiedades
  - Linealidad
  - Diferenciación en el Dominio de Z
  - Teorema del Valor Inicial

- Antitransformadas
  - Al igual que la antitransformada de Laplace, se obtienen:
    - Por tablas
    - Aplicando el método de expansión en fracciones simples.

La Transformada z

- Transformaciones:
  - Transformada z exacta:

$$z = e^{t_s s}, s = \frac{\ln(z)}{t_s}$$

  - Transformada z aproximada (Fórmula de Euler)

$$s = \frac{1 - z^{-1}}{t_s}$$

  - Transformada z aproximada (Fórmula de Tustin)

$$s = \frac{2}{t_s} \frac{z-1}{z+1}$$

RECREO

Diseño de Controladores

- Método de diseño simplificado.
  - La idea básica consiste en que, si se elige un tiempo de muestreo lo suficientemente pequeño, es posible diseñar el controlador en tiempo continuo y luego discretizarlo utilizando la aproximación de Euler o Tustin.
  - Es decir, no se considera el efecto del zoh en el modelo matemático, por lo que habrá diferencias entre éste y el sistema real.
  - Estas diferencias serán más importantes a medida que el tiempo de muestreo se aproxime al valor de la menor constante de tiempo de la planta.
  - Para aplicar esta técnica se utiliza, como regla general

$$t_s < \frac{\tau_{\min}}{10}$$

Diseño de Controladores

- Ejemplo Utilizando la aproximación de Tustin.
  - Diseñar un controlador digital para que la respuesta al escalón unitario del sistema a lazo cerrado presente error en estado estable nulo y sobrepasamiento del 4%.

$$G(s) = \frac{5}{(s+2)(s+10)}$$

  - Se implementa un controlador PI, con Ti=1/2.

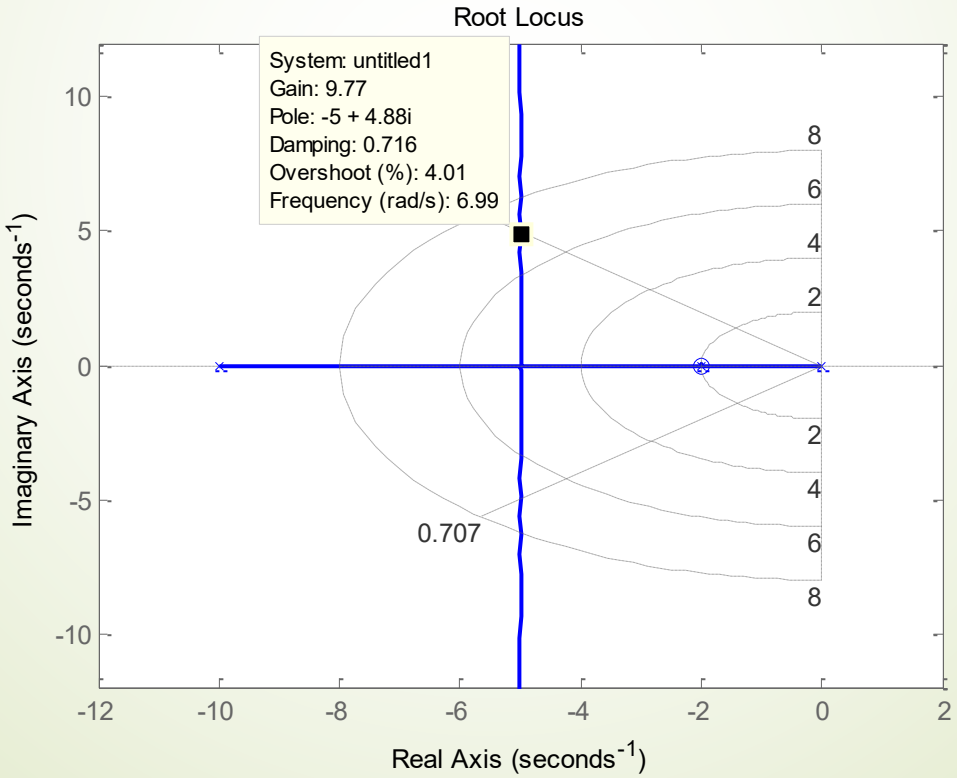
$$PI = \frac{Kp(s+1/T_i)}{s}$$

  - La función de transferencia de lazo abierto queda:

$$G(s)PI(s) = \frac{Kp(s+2)}{s}\frac{5}{(s+2)(s+10)} = \frac{Kp}{s}\frac{5}{(s+10)}$$

Diseño de Controladores

- Ejemplo.
  - Usando la técnica de lugar de raíces se determina Kp=9.77.



Diseño de Controladores

- Ejemplo.
  - Por lo tanto, el controlador analógico queda:

$$PI(s) = \frac{9.77(s+2)}{s}$$

  - Para discretizar, se hace:

$$PI(z) = PI(s)_{s=\frac{2}{T_s}\frac{z-1}{z+1}}$$

  - Y se selecciona el tiempo de muestreo para que sea diez veces menor que la menor constante de tiempo de la planta.

Diseño de Controladores

- Ejemplo.
  - Por lo tanto,

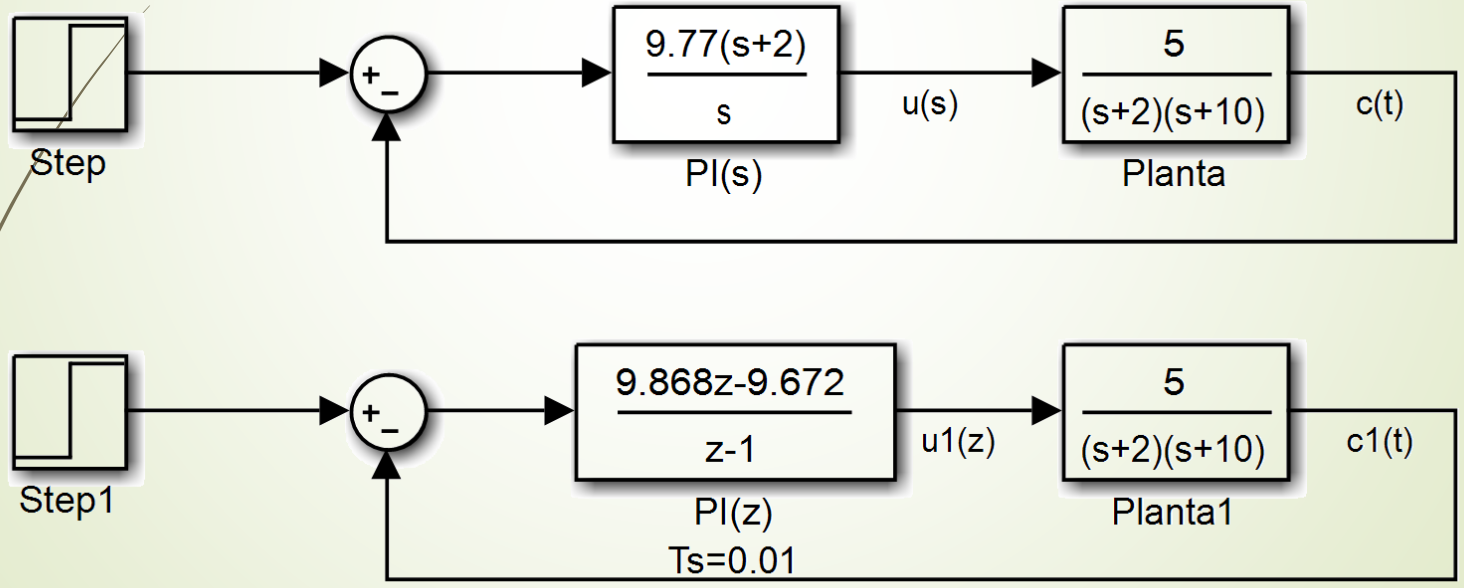
$$t_s = 0.1/10 = 0.01seg$$

$$PI(z) = \frac{9.77(s+2)}{s}\Bigg|_{s=\frac{2}{0.01}\frac{z-1}{z+1}}$$

$$PI(z) = \frac{9.868z - 9.672}{z-1}, t_s = 0.01seg$$

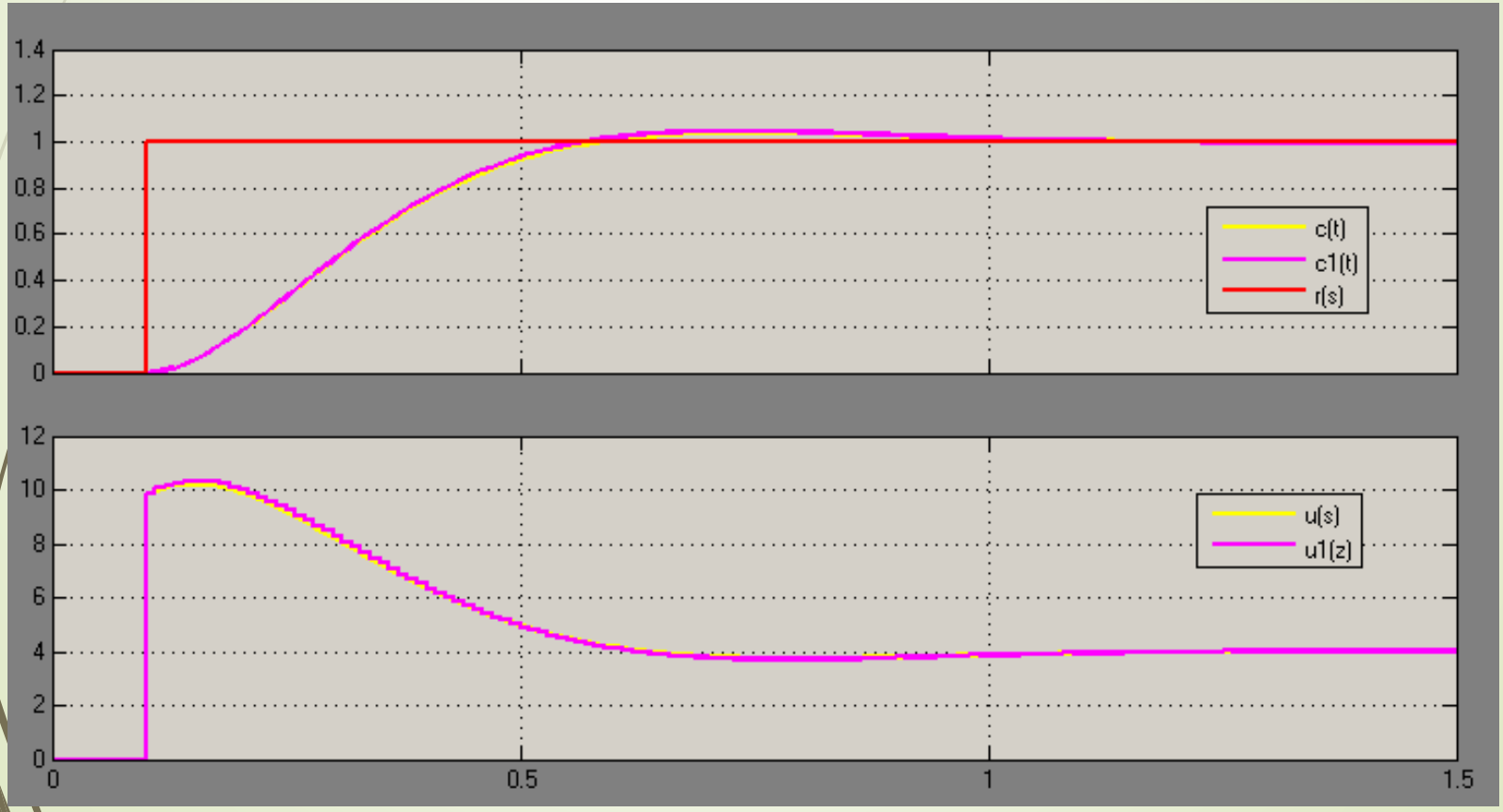
Diseño de Controladores

- Ejemplo.
  - Simulación (Modelo)



Diseño de Controladores

- Ejemplo.
  - Simulación (Salida del Sistema y Acción de Control)



Diseño de Controladores

- Ejemplo.
  - Supongamos que por un error de diseño se escoge un tiempo de muestreo mayor,

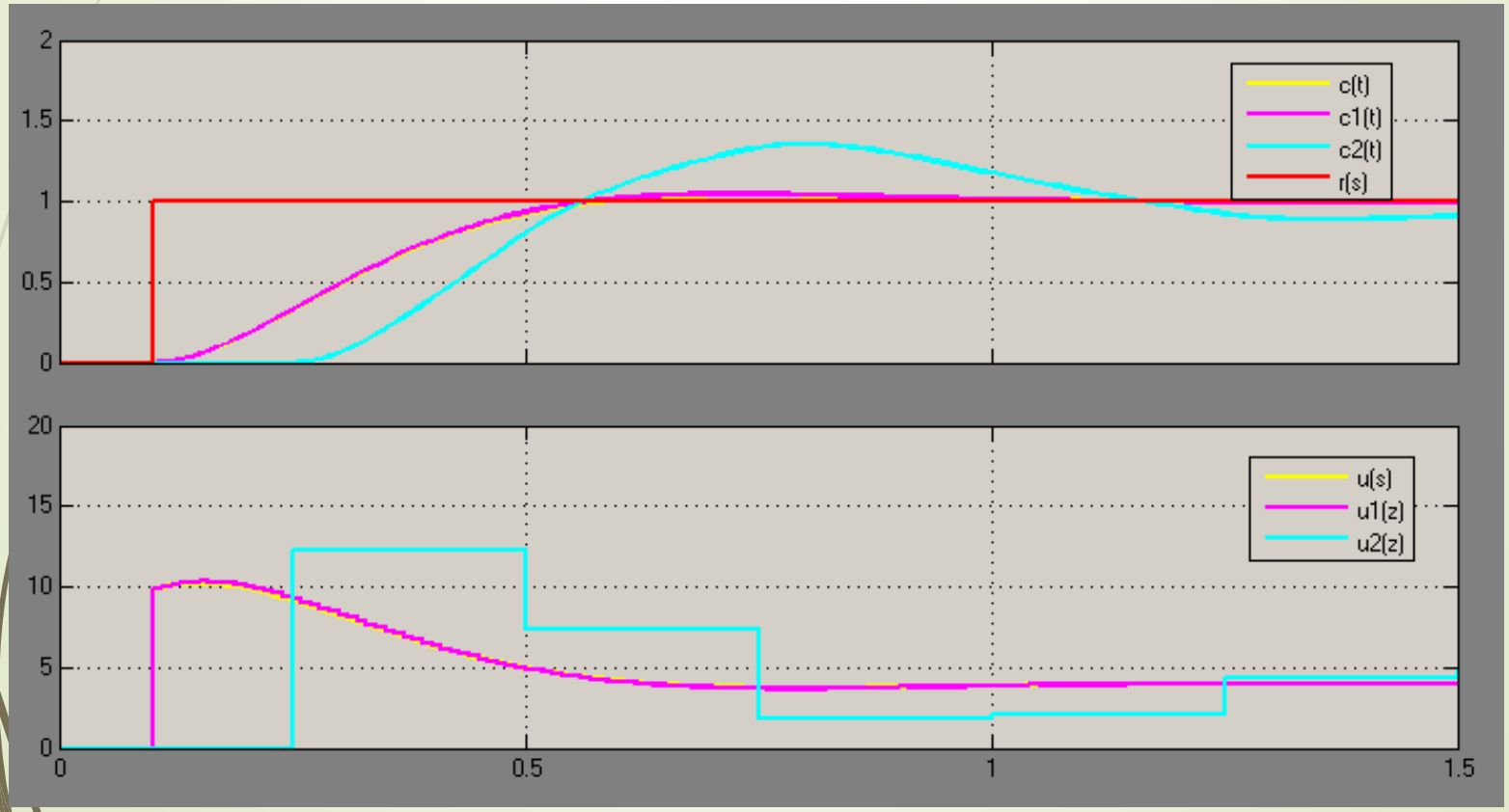
$$t_s = 0.25seg$$

$$PI(z) = \frac{9.77(s+2)}{s} \qquad s = \frac{2}{0.25}\frac{z-1}{z+1}$$

$$PI(z) = \frac{12.21z - 7.327}{z-1}, t_s = 0.25$$

Diseño de Controladores

- Ejemplo.
  - Simulación (Salida del Sistema y Acción de Control)



Implementación

- Se desea implementar un controlador PI discreto.

$$PI(s) = \frac{Kp(s + 1/T_i)}{s}$$

- Discretizando, con tiempo de muestreo $t_s = \tau$:

$$PI(z) = PI(s)_{s=\frac{2}{\tau}\frac{s-1}{s+1}} = \frac{Kp(s + 1/T_i)}{s}_{s=\frac{2}{\tau}\frac{s-1}{s+1}}$$

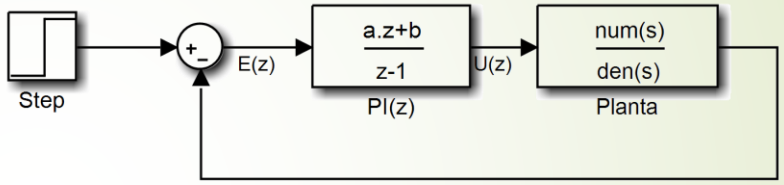
$$PI(z) = \frac{\frac{KpT_s + 2KpT_i}{2T_i} z + \frac{KpT_s - 2KpT_i}{2T_i}}{z - 1}, t_s = \tau seg$$

$$PI(z) = \frac{az + b}{z - 1}, t_s = \tau seg$$

Implementación

- Multiplicando numerador y denominador por la inversa de z al mayor exponente:

$$PI(z) = \frac{U(z)}{E(z)} = \frac{a + bz^{-1}}{1 - z^{-1}}$$



- Operando algebraicamente:

$$U(z)(1 - z^{-1}) = E(z)(a + bz^{-1})$$

$$U(z) = aE(z) + bE(z)z^{-1} + Uz^{-1}$$

- Antitransformando, recordando que z^{-k} es un retardo de *k* unidades en el dominio del tiempo discreto:

$$u(k) = ae(k) + be(k-1) + u(k-1)$$

Implementación

- Esta última fórmula puede ser implementada en un microcontrolador o SBC, asegurando que la ley de control se ejecute a intervalos separados por t_s segundos.
- Esto es sencillo de lograr en un microcontrolador: Simplemente se utiliza una interrupción por timer, que se ajusta al período de muestreo t_s.

Implementación

```
float ControlPI(float e)
{
    const float a = 9.868;
    const float b = -9.672;
    static float ek_1 = 0.0;
    static float uk_1 = 0.0;

    float u = a*e + b*ek_1 + uk_1;

    uk_1 = u;
    ek_1 = e;

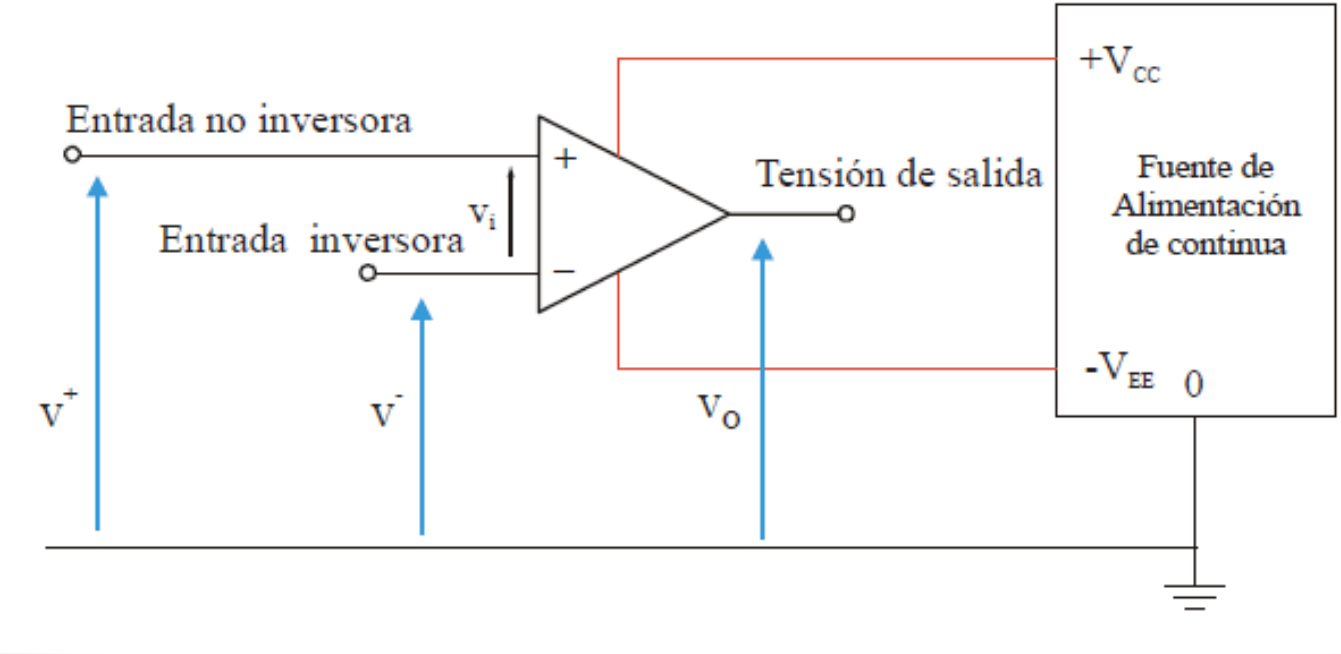
    return u;
}
```

Síntesis de Redes Activas

Mg. Ing. Juan Pablo Pedroni

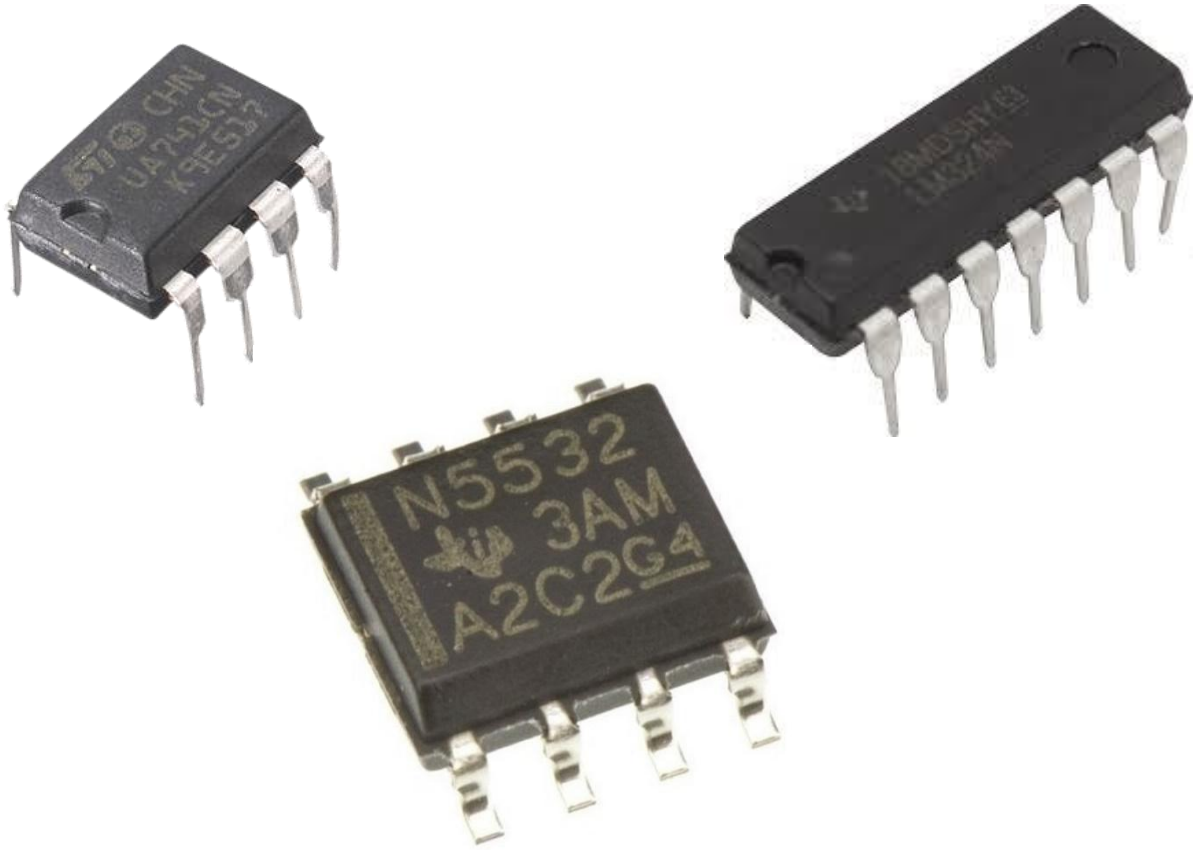
El Amplificador Operacional

- Desde el punto de vista electrónico, el Op Amp tiene tres terminales:
  - Entrada no inversora
  - Entrada inversora
  - Salida



El Amplificador Operacional

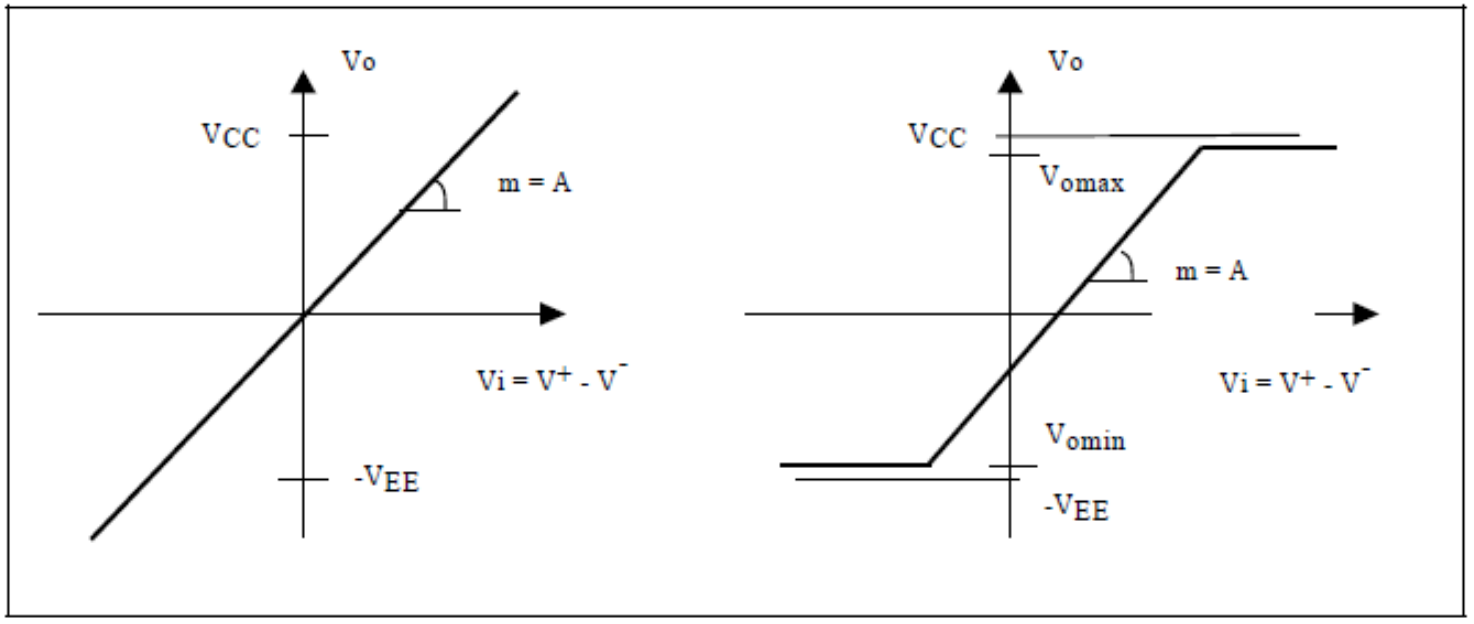
- Fisicamente, adquiere las siguientes formas:



El Amplificador Operacional

- La relación entre las entradas y la salida viene dada por:

$$v_{out} = A(v_{in}^{+} - v_{in}^{-})$$

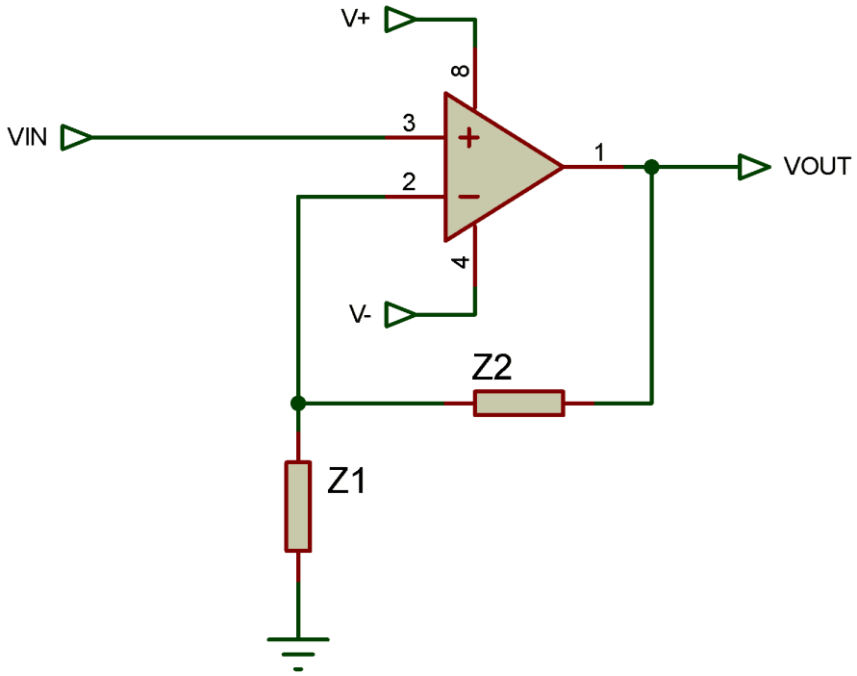


El Amplificador Operacional

- Características del Op Amp ideal:
  - Impedancia de entrada infinita. El circuito de entrada es un circuitoabierto. Por tanto, no hay corriente en ningún terminal de entrada.
  - Impedancia de salida cero.
  - Ganancia diferencial de tensión infinita.
  - El margen dinámico es igual a la alimentación.
  - La razón de rechazo a modo común (CMRR) es infinita
  - Existe un cortocircuito virtual entre las entradas del Op Amp (útil para resolver circuitos)

Circuitos

- Configuración No Inversora:



$$v^+ = v^- = V_{IN}$$

$$i_1 = i_2$$

$$\frac{v^-}{Z_1} = \frac{V_{out} - v^-}{Z_2}$$

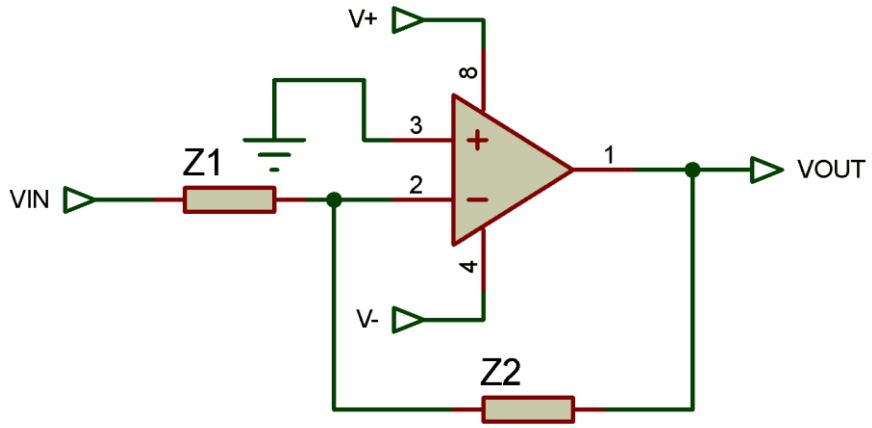
$$Z_2 V_{IN} = Z_1 V_{OUT} - Z_1 V_{IN}$$

$$V_{IN}(Z_1 + Z_2) = Z_1 V_{OUT}$$

$$\frac{V_{OUT}}{V_{IN}} = \frac{Z_1 + Z_2}{Z_1} = 1 + \frac{Z_2}{Z_1}$$

Circuitos

- Configuración Inversora:



$$v^+ = v^- = 0$$

$$i_1 = -i_2$$

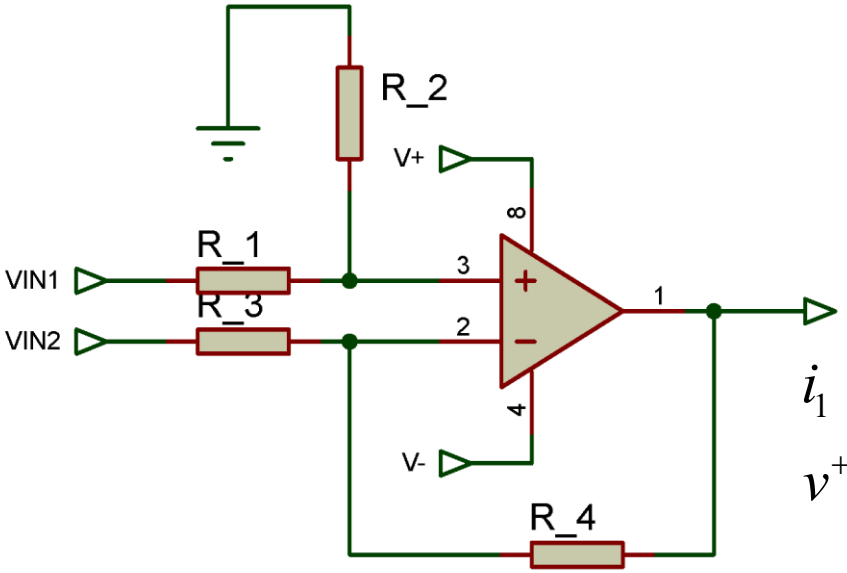
$$i_1 = \frac{V_{in} - v^-}{Z_1}; i_2 = \frac{V_{out} - v^-}{Z_2}$$

$$\frac{V_{in}}{Z_1} = -\frac{V_{out}}{Z_2}$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{Z_2}{Z_1}$$

Circuitos

- Configuración diferencial (Comparador) (TBD):



$$i_1 = i_2; i_3 = -i_4$$

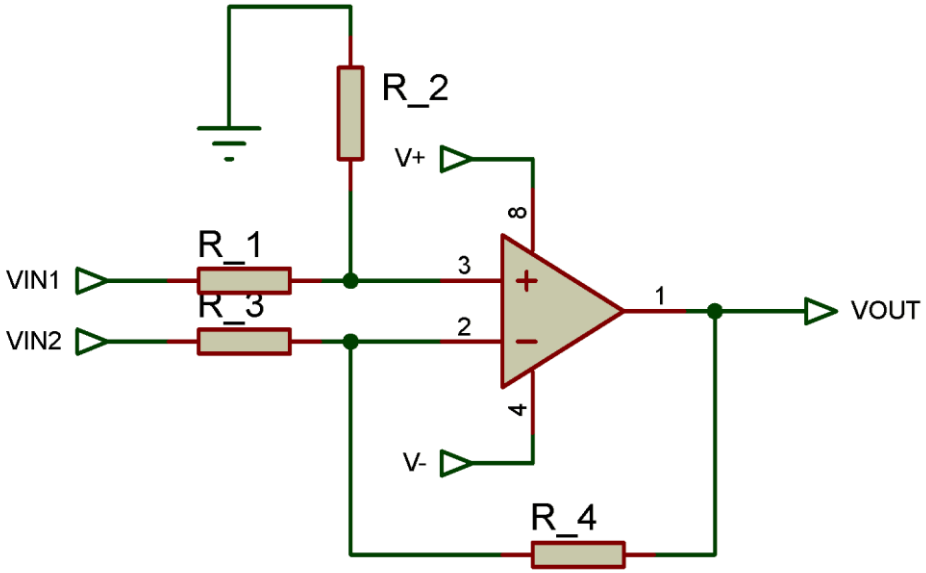
$$v^+ = v^-$$

$$i_1 = \frac{V_{IN1} - v^+}{R_1}; i_2 = \frac{v^+}{R_2}$$

$$i_3 = \frac{V_{IN2} - v^-}{R_3}; i_4 = \frac{V_{OUT} - v^-}{R_4}$$

Circuitos

- Configuración diferencial (Comparador):



$$\frac{V_{IN1} - v^+}{R_1} = \frac{v^+}{R_2}$$

$$\frac{V_{IN2} - v^-}{R_3} = \frac{v^- - V_{OUT}}{R_4}$$

$$R_1 = R_2 = R_3 = R_4$$

$$v^+ = \frac{V_{IN1}}{2}$$

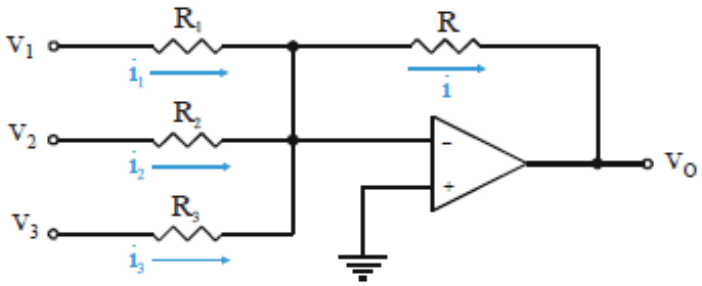
$$v^- = \frac{V_{IN2} + V_{OUT}}{2}$$

$$\frac{V_{IN1}}{2} = \frac{V_{IN2} + V_{OUT}}{2}$$

$$V_{out} = V_{IN1} - V_{IN2}$$

Circuitos

- Configuración sumador inversor



Como hay realimentación negativa

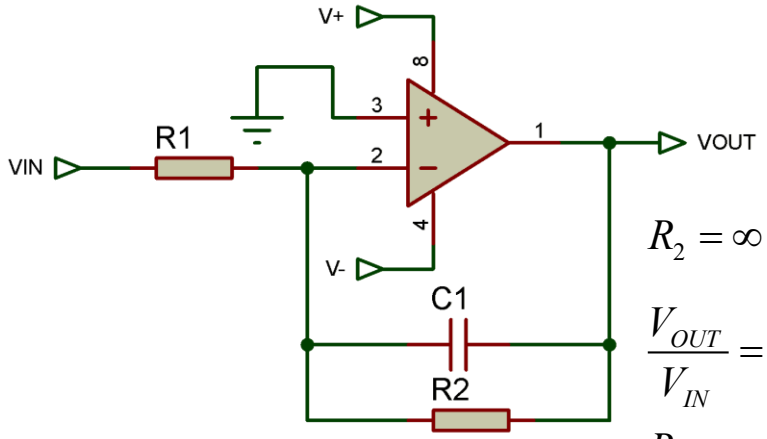
$$v^+ = v^- \quad \Rightarrow \quad v^- = 0$$

$$i_B^+ = i_B^- = 0 \quad \Rightarrow \quad i = i_1 + i_2 + i_3$$

$$\left.\begin{aligned} i_1 &= \frac{v_1}{R_1} \\ i_2 &= \frac{v_2}{R_2} \\ i_3 &= \frac{v_3}{R_3} \\ i &= \frac{-v_o}{R} \end{aligned}\right\} \quad \begin{aligned} & i = i_1 + i_2 + i_3 \\ & \\ & \frac{v_1}{R_1} + \frac{v_2}{R_2} + \frac{v_3}{R_3} = -\frac{v_o}{R} \\ & \\ & v_o = -\left(\frac{R_1}{R} \cdot v_1 + \frac{R_2}{R} \cdot v_2 + \frac{R_3}{R} \cdot v_3\right) \end{aligned}$$

Circuitos

- Configuración integrador



$$R_2 = \infty$$

$$\frac{V_{OUT}}{V_{IN}} = -\frac{Z_2}{Z_1} = -\frac{1/sC}{R_1} = -\frac{1}{sCR_1}$$

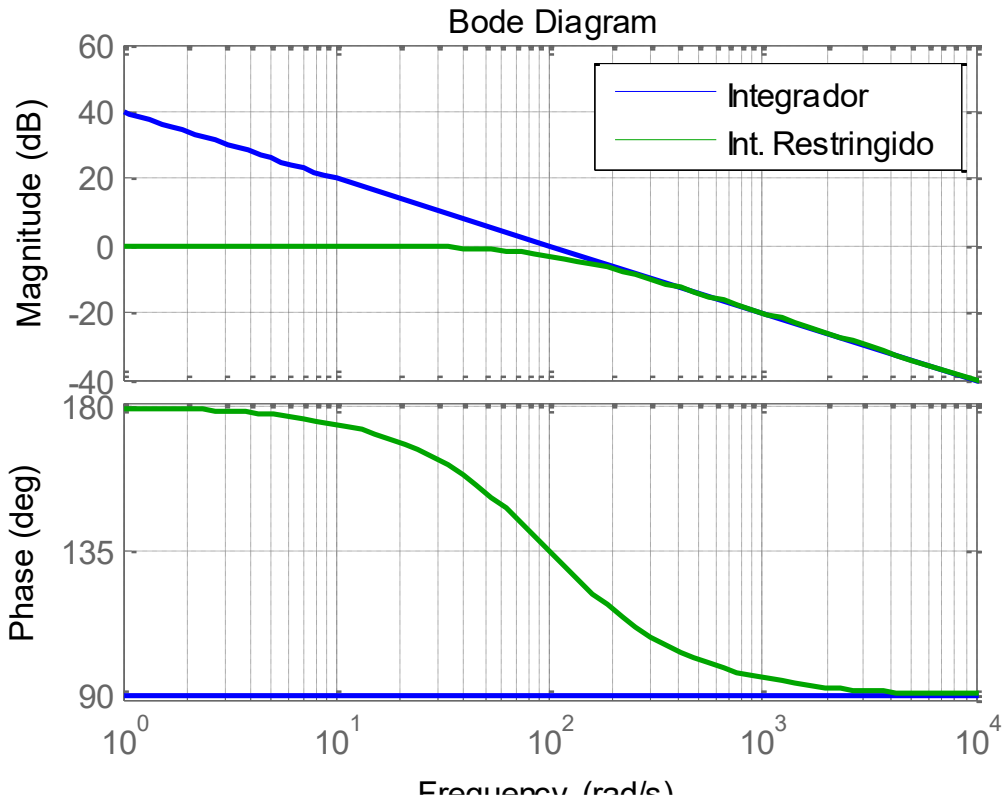
$$R_2 \neq \infty$$

$$\frac{V_{OUT}}{V_{IN}} = -\frac{Z_2}{Z_1} = -\frac{\frac{R_2/sC}{R_2 + 1/sC}}{R_1} = -\frac{\frac{R_2}{sCR_2+1}}{R_1} = -\frac{R_2}{sCR_1R_2 + R_1}$$

$$\frac{V_{OUT}}{V_{IN}} = -\frac{R_2/R_1}{sCR_2+1}$$

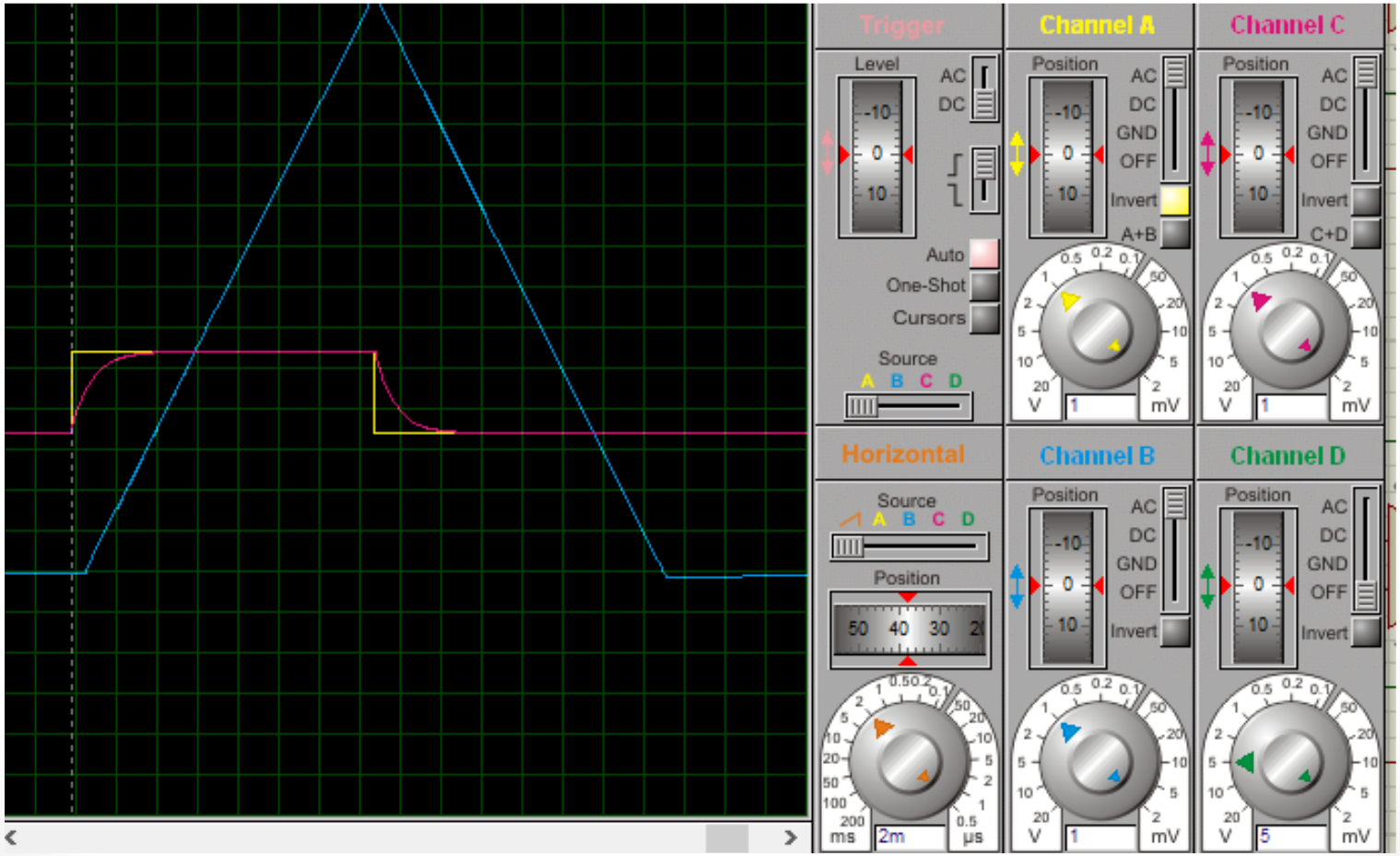
Circuitos

- Configuración integrador



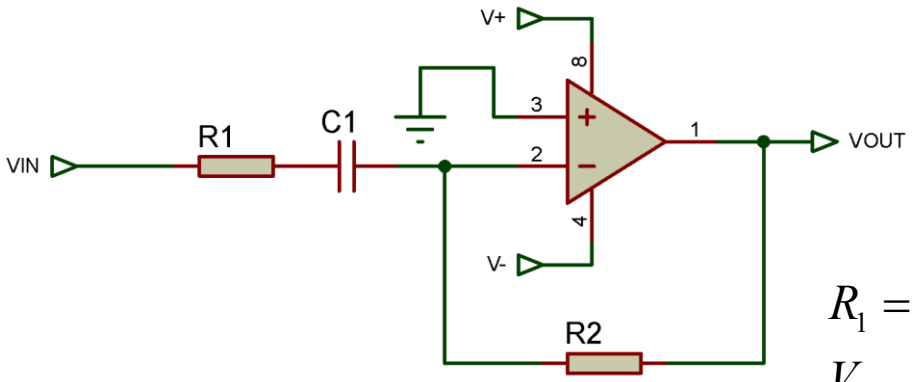
Circuitos

- Configuración integrador



Circuitos

- Configuración Derivador



$$R_1 = 0$$

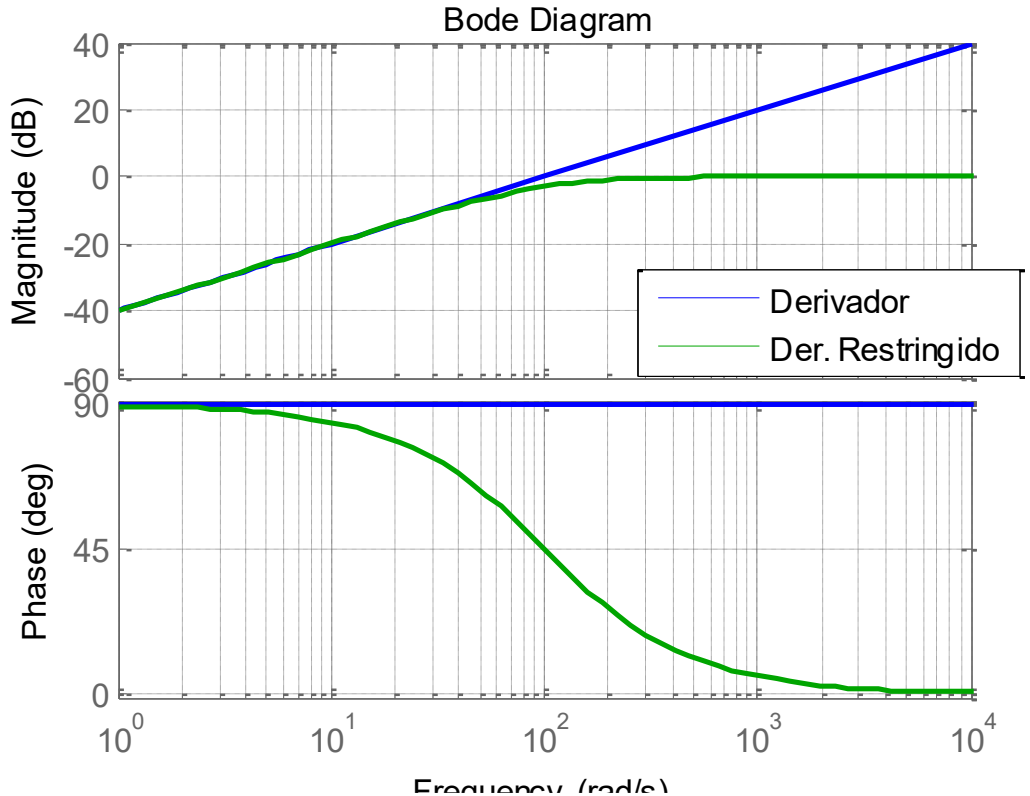
$$\frac{V_{OUT}}{V_{IN}} = -\frac{Z_2}{Z_1} = -\frac{R_2}{1/sC} = -sCR_2$$

$$R_1 \neq 0$$

$$\frac{V_{OUT}}{V_{IN}} = -\frac{Z_2}{Z_1} = -\frac{R_2}{1/sC + R_1} = -\frac{sCR_2}{sCR_1 + 1}$$

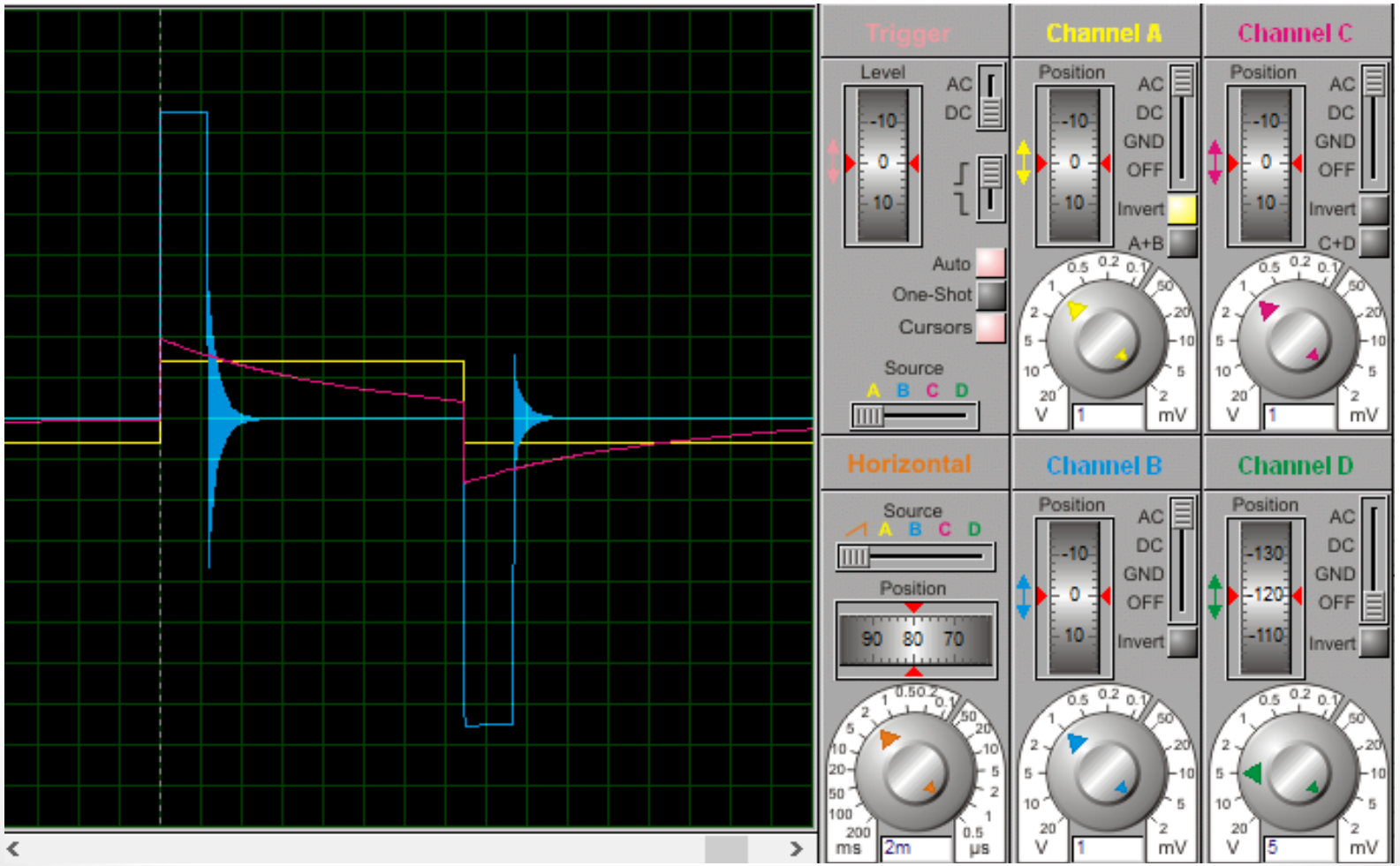
Circuitos

- Configuración Derivador



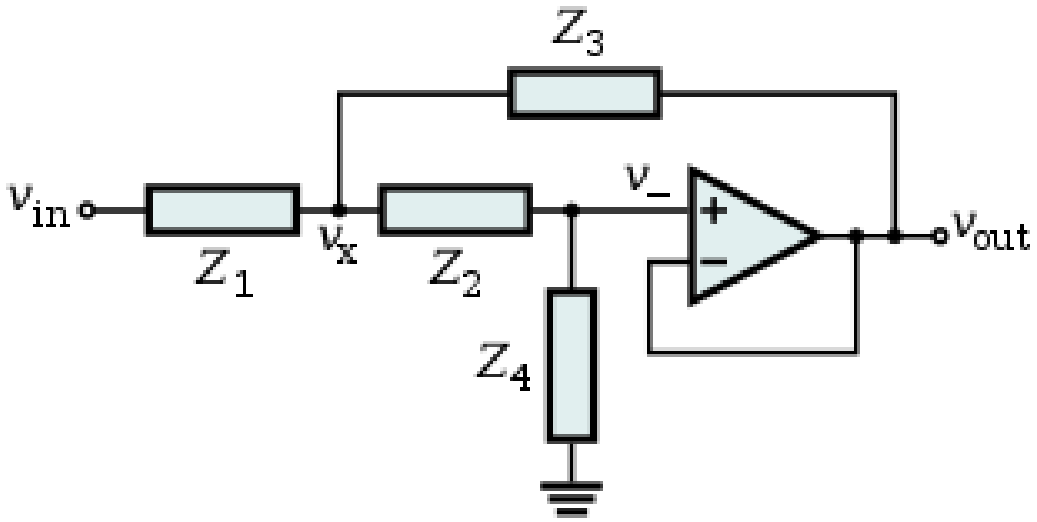
Circuitos

- Configuración Derivador



Circuitos

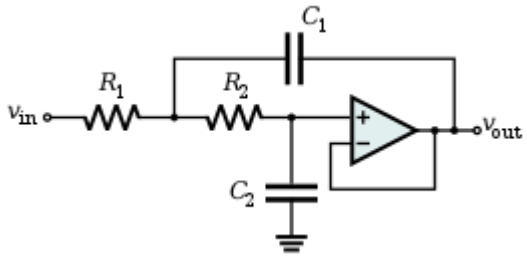
- Configuración Sallen-Key



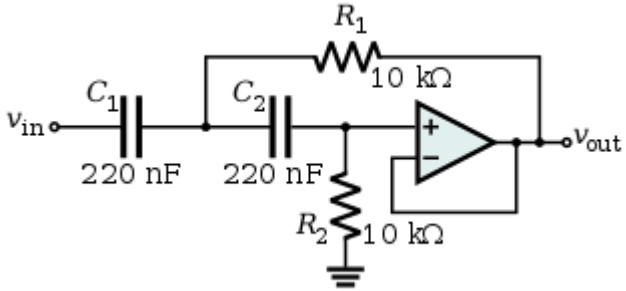
$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{Z_3 Z_4}{Z_1 Z_2 + Z_3(Z_1 + Z_2) + Z_3 Z_4}$$

Circuitos

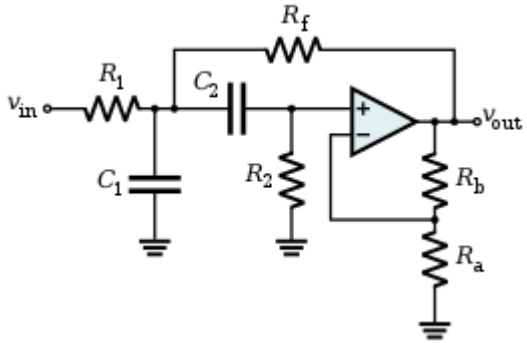
- Configuración Sallen-Key



Pasa Bajos



Pasa Altos



Pasa Banda

Más información

- http://www.falstad.com/circuit/e-opamp.html

INTRODUCCIÓN A LA RESPUESTA EN FRECUENCIA (UN ENFOQUE PRÁCTICO)

MG. ING. JUAN PABLO PEDRONI

RESPUESTA EN FRECUENCIA

- EL TÉRMINO **RESPUESTA EN FRECUENCIA** SE DEFINE COMO LA RESPUESTA EN ESTADO ESTABLE DE UN SISTEMA A UNA ENTRADA SENOIDAL.
- LA RESPUESTA EN ESTADO ESTABLE ES LA QUE PERMANECE UNA VEZ QUE LOS TRANSITORIOS HAN DECAÍDO Y DESAPARECIDO.
- EXISTEN TÉCNICAS PARA ANALIZAR LOS DATOS DE LA RESPUESTA EN FRECUENCIA, ENTRE ELLAS:
  - GRÁFICAS DE BODE
  - GRÁFICAS DE NYQUIST

RESPUESTA EN FRECUENCIA

- SI A UN SISTEMA LIT SE LE APLICA UNA ENTRADA SENOIDAL, UNA VEZ PASADOS LOS TRANSITORIOS LA SALIDA SERÁ OTRA SEÑAL SENOIDAL, DE IGUAL FRECUENCIA PERO DISTINTAS MAGNITUD Y FASE.
- AL COCIENTE ENTRE LA AMPLITUD DE SALIDA Y LA AMPLITUD DE ENTRADA SE LE LLAMA **GANANCIA.**
- AL CORRIMIENTO DE FASE SENOIDAL DE LA SALIDA CON RELACIÓN A LA DE LA ENTRADA SE LO DENOMINA **FASE.**

$$Si\ :$$
$$x_{in}(t) = x_o \sin(\omega_0 t)$$
$$Entonces:$$
$$y_{out}(t) = x_o \left|G(j\omega_0)\right| \sin\left(\omega_0 t + \angle G(j\omega_0)\right)$$

RESPUESTA EN FRECUENCIA

- EL EFECTO QUE TENDRÁ EL SISTEMA DEPENDERÁ DE LA FRECUENCIA DE LA SEÑAL DE ENTRADA.
- ESTO PERMITE CLASIFICAR A LOS SISTEMAS SEGÚN SU RESPUESTA EN FRECUENCIA
  - SISTEMAS PASA BAJOS
  - SISTEMAS PASA ALTOS
  - SISTEMAS PASA BANDA
  - SISTEMAS ELIMINA BANDA
- LOS DIAGRAMAS DE BODE BRINDAN INFORMACIÓN SOBRE CÓMO MODIFICARÁ UN DETERMINADO SISTEMA A LA ENTRADA, CONSIDERANDO SU FRECUENCIA.

RESPUESTA EN FRECUENCIA

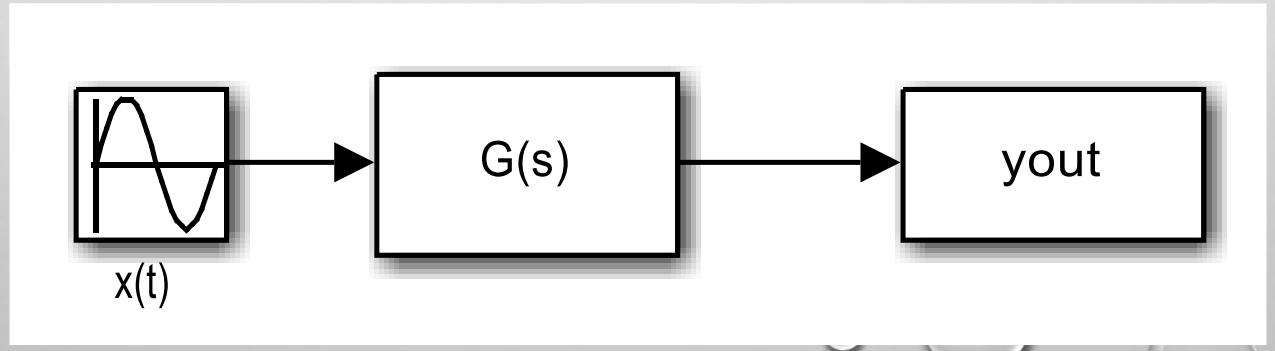
- A CONTINUACIÓN, VEREMOS ALGUNOS EJEMPLOS.
- CONSIDEREMOS EL SISTEMA DE LA FIGURA, CON:

$$x_1(t) = \sin(t)$$

$$x_2(t) = \sin(100t)$$

$$G_1(s) = \frac{10}{s+10}$$

$$G_2(s) = \frac{10(s+10)}{s+1000}$$



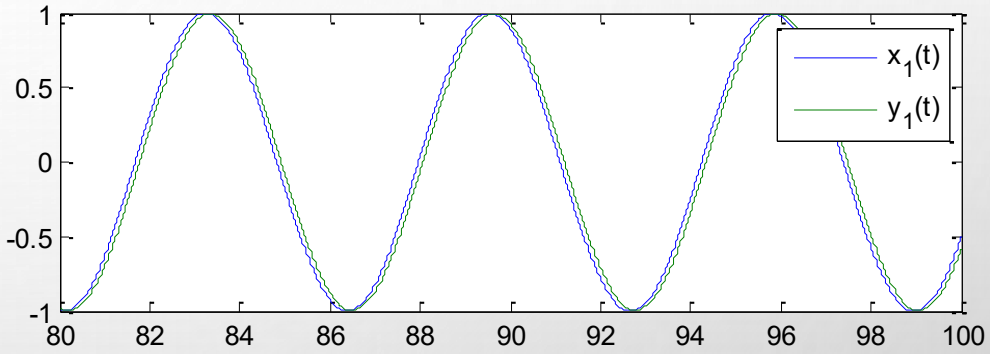
RESPUESTA EN FRECUENCIA

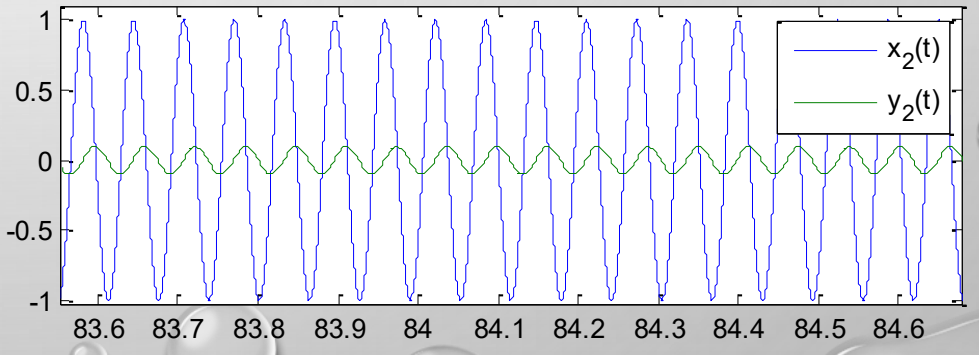
- EL PRIMER SISTEMA DEJA PASAR LAS FRECUENCIAS BAJAS Y BLOQUEA LAS ALTAS. ES UN FILTRO PASA BAJOS.

$$x_1(t) = \sin(t)$$

$$x_2(t) = \sin(100t)$$

$$G_1(s) = \frac{10}{s+10}$$





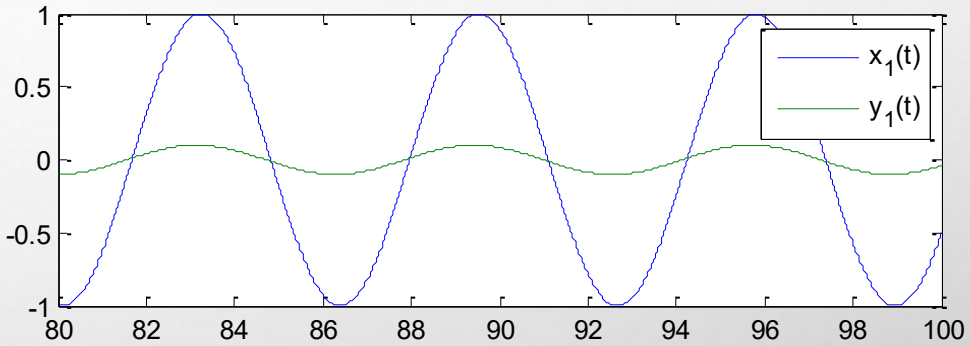
RESPUESTA EN FRECUENCIA

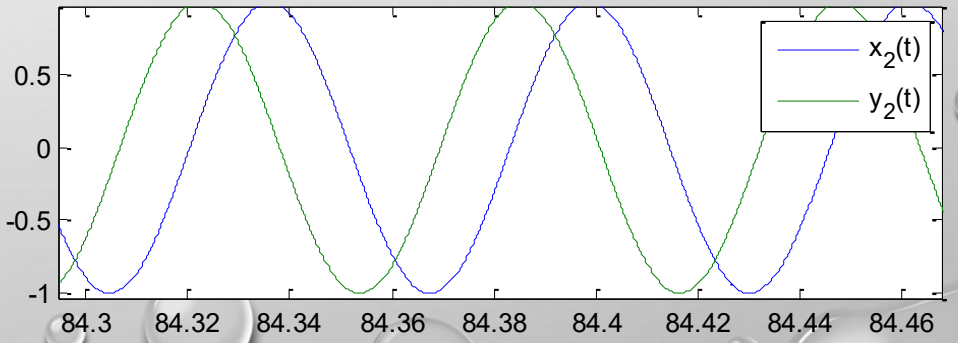
- EL SEGUNDO SISTEMA BLOQUEA LAS FRECUENCIAS BAJAS Y DEJA PASAR LAS ALTAS. ES UN FILTRO PASA ALTOS.

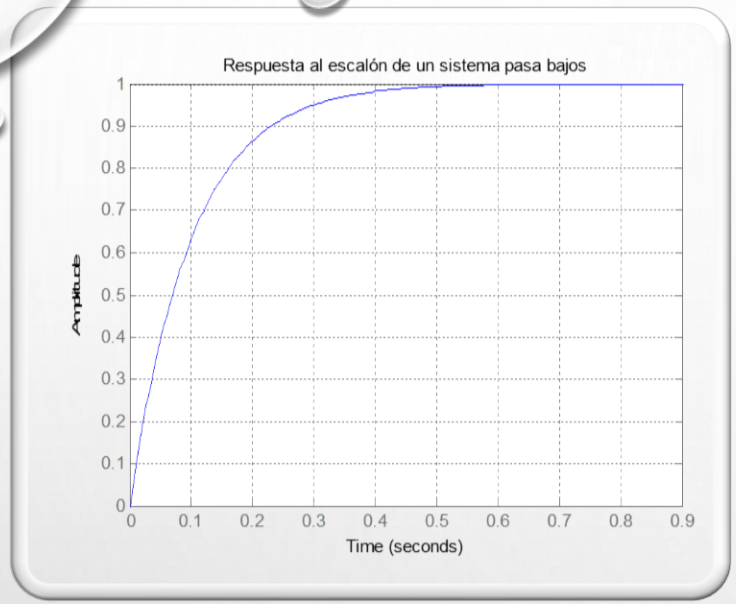
$$x_1(t) = \sin(t)$$

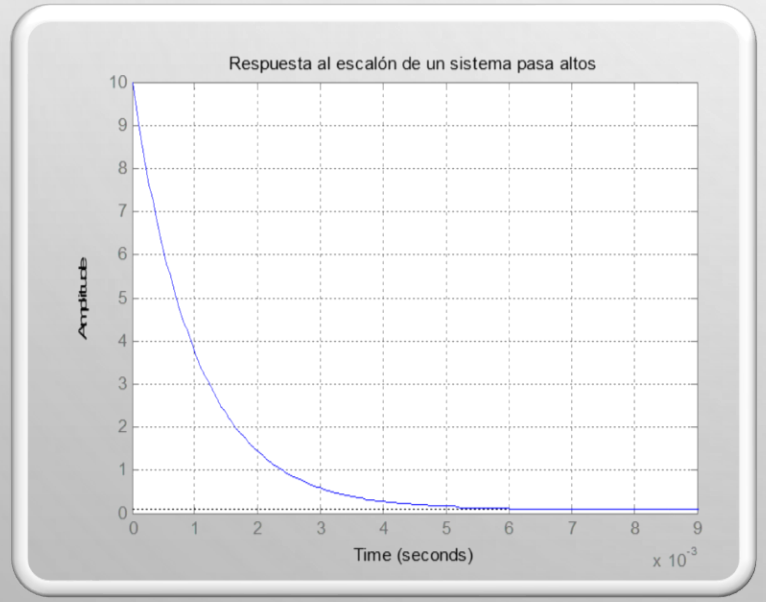
$$x_2(t) = \sin(100t)$$

$$G_2(s) = \frac{10(s+10)}{s+1000}$$



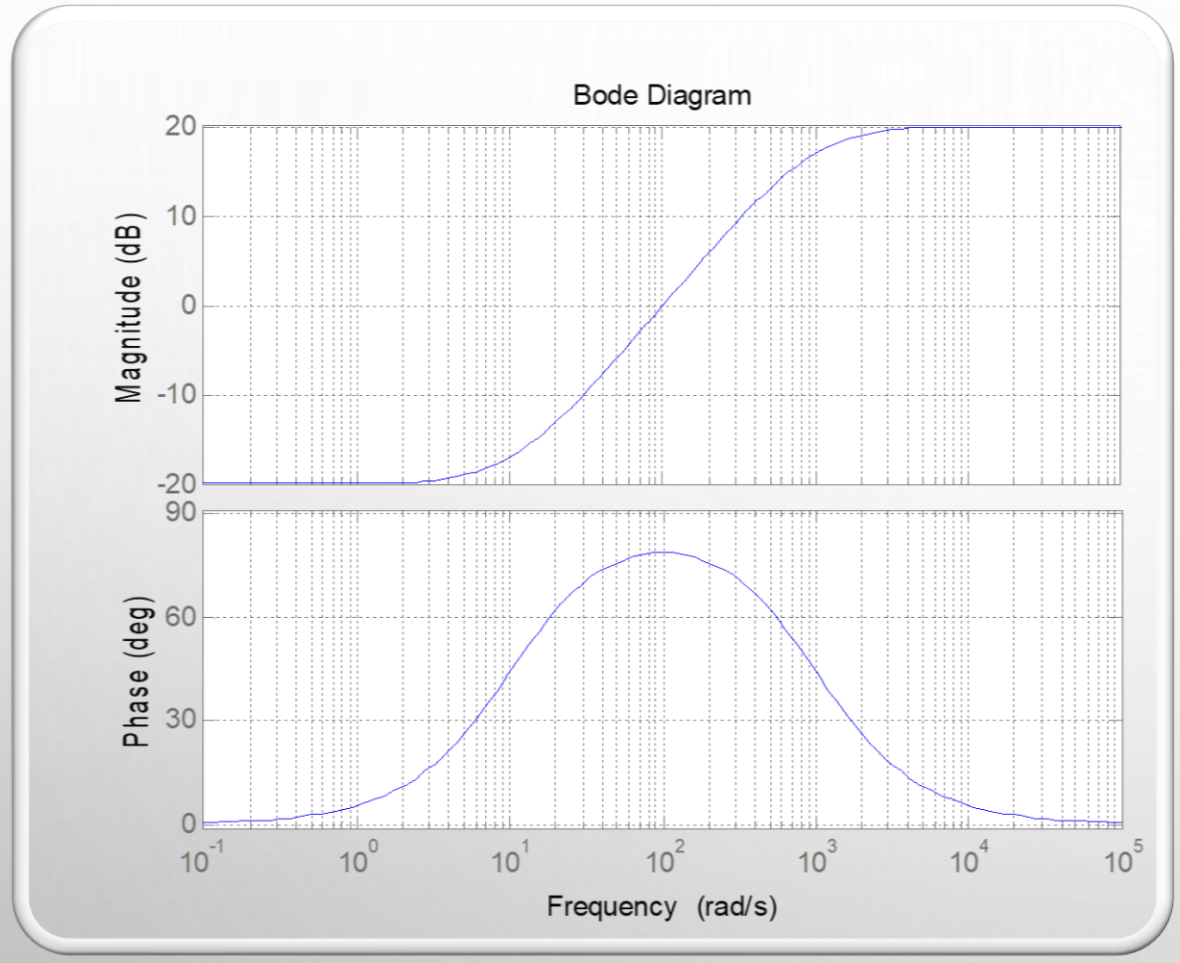






RESPUESTA EN FRECUENCIA

- POR SUPUESTO, LA RESPUESTA EN FRECUENCIA DE UN SISTEMA AFECTARÁ LA FORMA EN LA QUE REACCIONARÁ ANTE UNA ENTRADA ESCALÓN.
- LA PRIMERA GRÁFICA MUESTRA LA SALIDA EN EL DOMINIO DEL TIEMPO DE UN SISTEMA PASA BAJOS, CUANDO LA ENTRADA ES UN ESCALÓN.
- LA SEGUNDA GRÁFICA MUESTRA LA SALIDA EN EL DOMINIO DEL TIEMPO DE UN SISTEMA PASA ALTOS, CUANDO LA ENTRADA ES UN ESCALÓN.



RESPUESTA EN FRECUENCIA

- ELEMENTOS DEL DIAGRAMA DE BODE
- **1. GRÁFICO DE MAGNITUD (MAGNITUDE PLOT):**
- **EJE X (FRECUENCIA):** ES UNA ESCALA LOGARÍTMICA DE LA FRECUENCIA ANGULAR, GENERALMENTE MEDIDA EN RADIANES POR SEGUNDO (RAD/S) O EN HERTZ (HZ).
- **EJE Y (MAGNITUD):** MUESTRA LA MAGNITUD DE LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA, GENERALMENTE EN DECIBELIOS (DB).
- **PENDIENTE:** EN UNA ESCALA LOGARÍTMICA, LAS LÍNEAS RECTAS QUE APARECEN EN LA MAGNITUD INDICAN LA PENDIENTE DE LA FUNCIÓN, TÍPICAMENTE EN INCREMENTOS DE ±20 DB/DÉCADA POR CADA CERO O POLO.
- **PUNTOS DE QUIEBRE (BREAK POINTS):** SON LAS FRECUENCIAS DONDE LA PENDIENTE DE LA MAGNITUD CAMBIA, DEBIDO A LA PRESENCIA DE CEROS O POLOS EN LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA.

RESPUESTA EN FRECUENCIA

- QUÉ ES UN DB?

Un decibelio (dB) es una unidad logarítmica que se utiliza para expresar la relación entre dos magnitudes, como la potencia, la intensidad o la amplitud de una señal. Se usa comúnmente en ingeniería eléctrica, acústica, telecomunicaciones y control de sistemas, entre otros campos.

Fórmula Básica

El decibelio se calcula utilizando una escala logarítmica basada en el logaritmo de base 10. Dependiendo del tipo de magnitud, se pueden usar diferentes fórmulas:

1. **Relación de Potencias:**

$$L_p = 10 \times \log_{10}\left(\frac{P_1}{P_0}\right) \text{ dB}$$

   Donde P_1 es la potencia medida y P_0 es la potencia de referencia.

2. **Relación de Amplitudes o Voltajes:**

$$L_v = 20 \times \log_{10}\left(\frac{V_1}{V_0}\right) \text{ dB}$$

   Donde V_1 es la amplitud o voltaje medido y V_0 es la amplitud o voltaje de referencia.

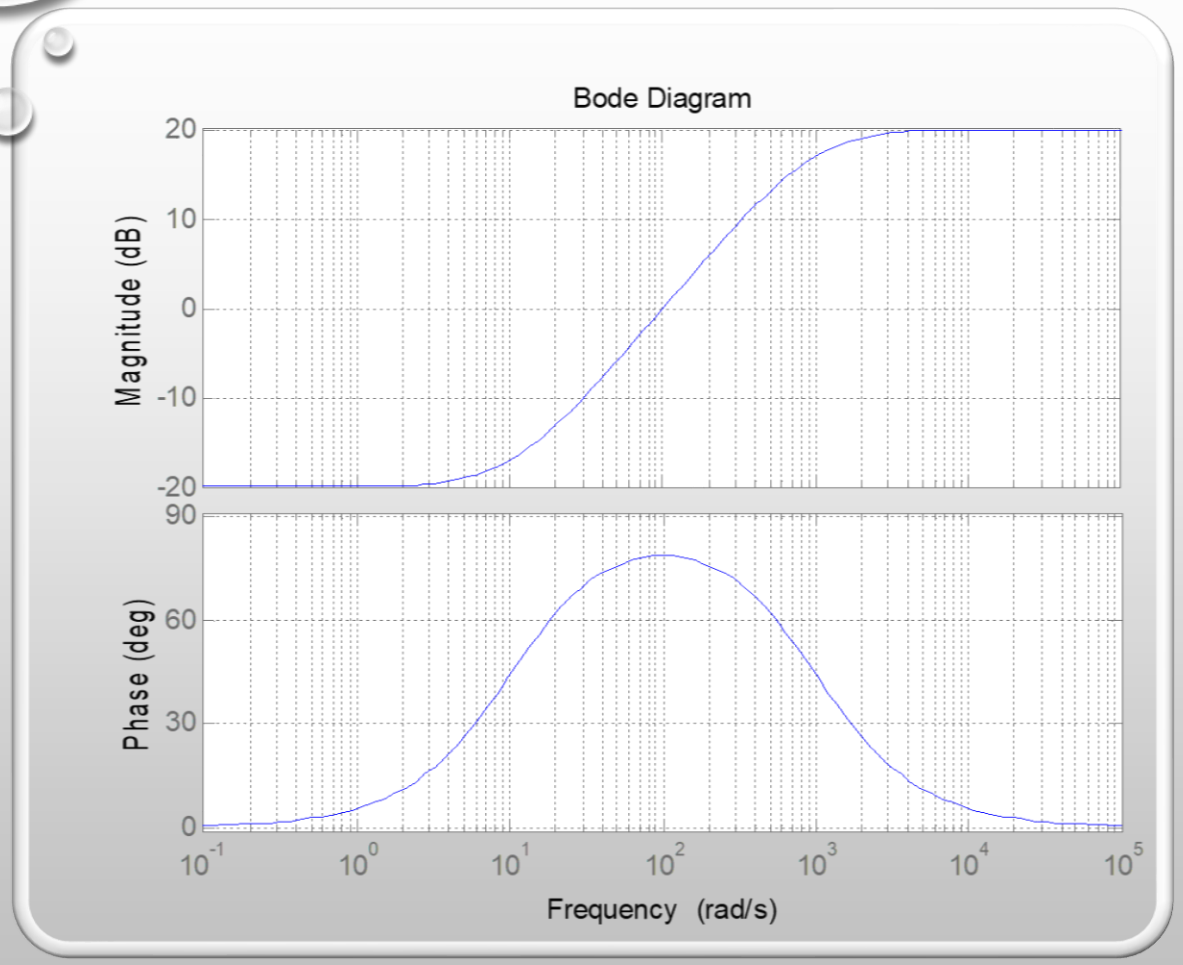
RESPUESTA EN FRECUENCIA

- QUÉ ES UN DB?

¿Por Qué Usar dB?

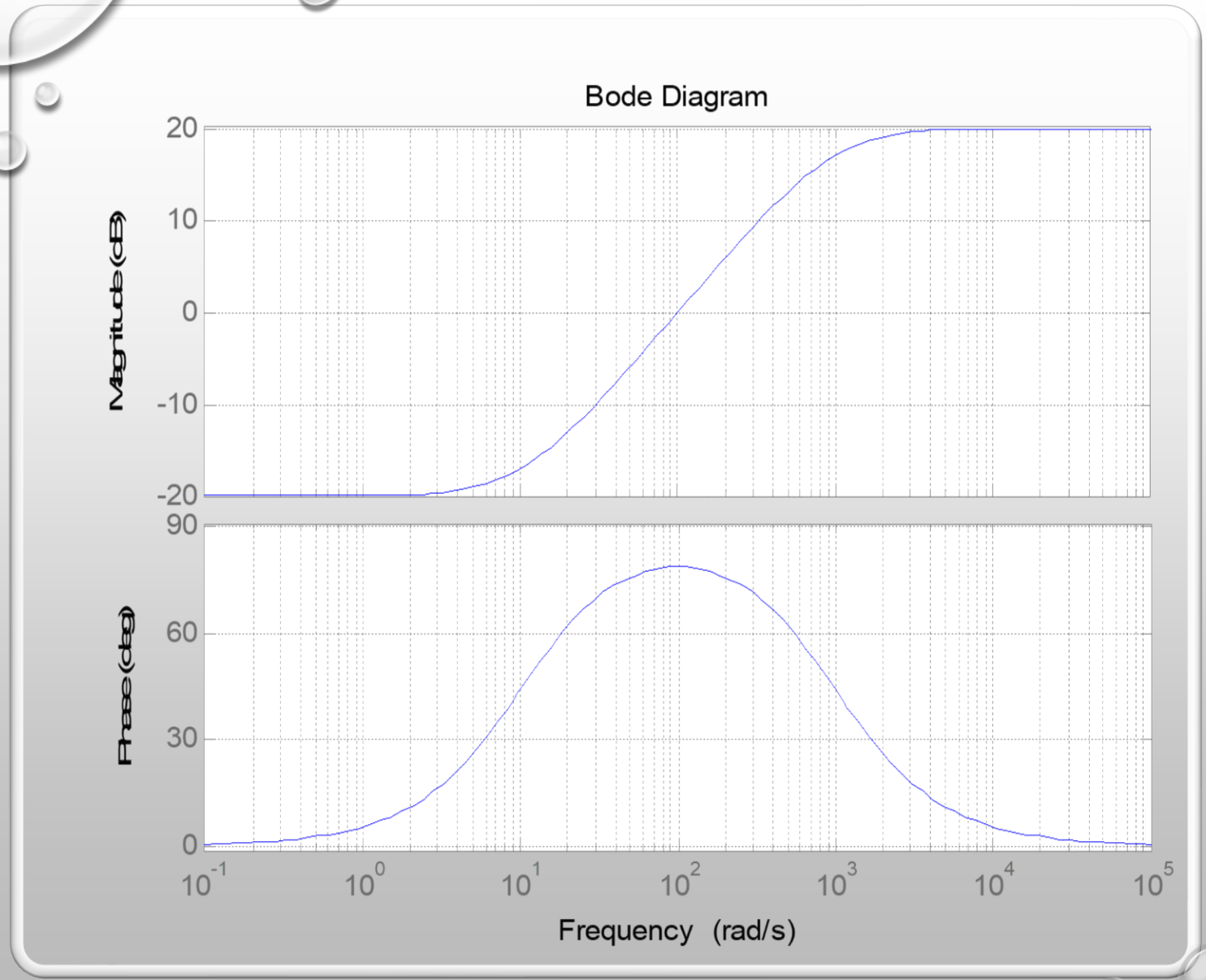
El uso de decibelios es útil porque:

1. **Compresión de Rango**: La escala logarítmica permite expresar un amplio rango de valores en números más manejables. Por ejemplo, una relación de potencia de 1,000,000:1 puede expresarse simplemente como 60 dB.
2. **Facilidad para Multiplicar y Dividir**: Al ser logarítmica, la multiplicación de factores se convierte en una suma de decibelios, lo que simplifica cálculos en muchos casos.
3. **Conveniencia en Mediciones**: El oído humano y otros sistemas naturales responden a los cambios en una escala logarítmica, por lo que el uso de dB al representar niveles de sonido, ganancia de amplificadores, etc., es más intuitivo.



RESPUESTA EN FRECUENCIA

- ELEMENTOS DEL DIAGRAMA DE BODE
- **2. GRÁFICO DE FASE (PHASE PLOT):**
- **EJE X (FRECUENCIA):** IGUAL QUE EN EL GRÁFICO DE MAGNITUD, LA FRECUENCIA SE PRESENTA EN UNA ESCALA LOGARÍTMICA, EN OCTAVAS Y DÉCADAS.
- **EJE Y (FASE):** MUESTRA EL ÁNGULO DE LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA EN GRADOS, DESDE -180° HASTA 180°.
- **FASE INICIAL:** AL PRINCIPIO DE LA FRECUENCIA (ANTES DE QUE COMIENCE A AFECTAR LA PRIMERA FRECUENCIA DE CORTE), LA FASE SUELE ESTAR EN 0° (PARA UN SISTEMA DE FASE MÍNIMA) O EN UN VALOR CONSTANTE.
- **CAMBIOS EN LA FASE:** CADA POLO ATRASA LA FASE 90°, MIENTRAS QUE CADA CERO ADELANTA LA FASE 90°



RESPUESTA EN FRECUENCIA

- ELEMENTOS DEL DIAGRAMA DE BODE

GANANCIA:

- UNITARIA PARA 0DB
- AMPLIFICADORA PARA >0DB
- ATENUADORA PARA <0DB

FASE

- ADELANTA PARA > 0°
- ATRASA PARA < 0°

RESPUESTA EN FRECUENCIA

- TABLA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE GANANCIA Y FASE PARA DIFERENTES TIPOS DE POLOS Y CEROS

Aquí tienes una tabla que resume las características de ganancia y fase para diferentes tipos de polos y ceros en un diagrama de Bode:

Elemento	Magnitud (Ganancia) [dB]	Pendiente (Magnitud)	Fase Inicial [°]	Cambio en la Fase [°/década]	Fase Final [°]
Polo Simple	$-20\log_{10}(\omega/\omega_p)$	-20 dB/década	0°	-45°	-90°
Polo Múltiple	$-n \times 20\log_{10}(\omega/\omega_p)$	$-n\times$ 20 dB/década	0°	$-n \times 45°$	$-n \times 90°$
Polo al Origen	$-20\log_{10}(\omega)$	-20 dB/década	-90°	-90°	-90°
Cero Simple	$20\log_{10}(\omega/\omega_z)$	+20 dB/década	0°	+45°	+90°
Cero Múltiple	$n \times 20\log_{10}(\omega/\omega_z)$	$+n\times$ 20 dB/década	0°	$+n \times 45°$	$+n \times 90°$
Cero al Origen	$20\log_{10}(\omega)$	+20 dB/década	+90°	+90°	+90°

RESPUESTA EN FRECUENCIA

- VEAMOS ALGUNOS EJEMPLOS